

EXPOSE

CRISTAUX ORDINAIRES ET COORDONNEES CANONIQUES

par P. DELIGNE

avec la collaboration de L. ILLUSIE¹

SOMMAIRE

0. INTRODUCTION

1. PARAMETRES CANONIQUES DES F-CRISTAUX DE HODGE ORDINAIRES

- 1.1. Rappels de definitions
- 1.2. F-cristaux unites
- 1.3. F-cristaux ordinaires
- 1.4. F-cristaux de Hodge ordinaires de niveau ≤ 1

2. APPLICATIONS GEOMETRIQUES

- 2.1. Coordonnees canoniques
 - A. Varietes abeliennes
 - B. Surfaces K3
- 2.2. Relevements de faisceaux inversibles

Dans tout l'expose, k designe un corps algebriquement clos de car. $p > 0$, et W l'anneau des vecteurs de Witt sur k .

1. Equipe de Recherche Associee au C.N.R.S. n° 653

O. INTRODUCTION

Soit X_0/k une courbe elliptique ordinaire. D'après la theorie de Serre–Tate [14, V], la variete modulaire formelle $\mathcal{M}$ des deformations de X_0 sur les W -algebres artiniennes locales de corps residuel k est isomorphe au groupe multiplicatif formel $\widehat{\mathbb{G}}_m/W$. Plus precisement, le groupe p -divisible $G = \bigcup_n \text{Ker}(p^n : X_0 \rightarrow X_0)$ est isomorphe a $(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p) \times \widehat{\mathbb{G}}_m$, et le choix d'un isomorphisme α entre la partie etale de G_0 et $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ permet d'identifier canoniquement, pour toute W -algebre R artinienne locale de corps residuel k , l'ensemble des relevements de X_0 sur R au groupe $\text{Ext}^1((\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)_R, (\widehat{\mathbb{G}}_m)_R)$, a son tour isomorphe canoniquement au groupe des unites de R congrues a 1 modulo l'ideal maximal : on obtient donc ainsi un isomorphisme (ne dependant que de α) entre $\mathcal{M}$ et $(\widehat{\mathbb{G}}_m)_W$, et en particulier la deformation universelle X de X_0 sur $\mathcal{M}$ definit une “coordonnee canonique” q sur $\mathcal{M}$, telle que $\mathcal{M} \simeq \text{Spf } W[[q-1]]$. De ce parametre q , qui decrit le groupe p -divisible G associe a X comme extension de $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ par $\widehat{\mathbb{G}}_m$, on peut donner une autre interpretation, en termes du module $\mathcal{H}_{dR}(X/\mathcal{M})$, muni de sa structure de F -cristal et de sa filtration de Hodge $H^0(X, \Omega_{X/\mathcal{M}}^1) \subset \mathcal{H}_{dR}(X/\mathcal{M})$. La donnee d'un isomorphisme comme ci-dessus fournit en effet par dualite un isomorphisme α' entre le groupe formel $\widehat{X}/\mathcal{M}$ associe a X et le groupe formel $(\widehat{\mathbb{G}}_m)_{\mathcal{M}}$, d'où une forme $b \in H^0(X, \Omega_{X/\mathcal{M}}^1)$, correspondant par α' a la forme invariante sur $(\widehat{\mathbb{G}}_m)_{\mathcal{M}}$. Soit $a \in \mathcal{H}_{dR}(X/\mathcal{M})$ tel que $\nabla a = 0$ et (a, b) soit une base symplectique de $\mathcal{H}_{dR}(X/\mathcal{M})$, i.e. $\langle a, b \rangle = 1$, $\langle a, a \rangle = 0$. Si

$$\nabla : \mathcal{H}_{dR}(X/\mathcal{M}) \longrightarrow \Omega_{\mathcal{M}/W}^1 \otimes \mathcal{H}_{dR}(X/\mathcal{M})$$

designe la connexion de Gauss–Manin, on a necessairement

$$\nabla b = \xi \otimes a, \quad (1)$$

avec $\xi \in \Omega_{\mathcal{M}/W}^1$. On peut montrer (voir Appendice et Expose suivant, par N. Katz) que l'on a

$$\xi = d \log q, \quad (2)$$

ou q est le parametre defini plus haut, qui se trouve donc coincider avec celui defini independamment par Dwork ([8], [6]) a l'aide de (0.2). La base (a, b) ci-dessus jouit par ailleurs de proprietes remarquables vis-a-vis de l'operation de Frobenius F sur $\mathcal{H}_{dR}(X/\mathcal{M})$: si l'on choisit comme endomorphisme de $\mathcal{M}$ relevant le Frobenius de $\mathcal{M} \otimes k$ celui donne par $q \mapsto q^p$, alors F s'exprime par

$$Fa = a, \quad Fb = pb. \quad (3)$$

Les constructions precedentes se generalisent aux varietes abeliennes ordinaires [8], voir aussi [9], [11] pour des applications arithmetiques dans le cas des courbes elliptiques.

L'objet de l'expose est de montrer qu'on peut developper une theorie analogue pour les surfaces K3 ordinaires, du moins si $p \neq 2$. Soit X_0/k une surface K3 ordinaire, i.e. telle que le Frobenius de $H^2(X_0, \mathcal{O})$ soit non nul, et soit S la variete modulaire formelle des deformations de X_0 sur les W -algebres artiniennes locales de corps residuel k (IV 1.2). Si $p \neq 2$, on prouve que S est munie canoniquement d'une structure de groupe formel, isomorphe a $\widehat{\mathbb{G}}_m^{20}/W$; en particulier, la deformation universelle X de X_0 sur S definit des “coordonnees canoniques” q_i ($1 \leq i \leq 20$) telles que $S \simeq \text{Spf } W[[q_1 - 1, \dots, q_{20} - 1]]$, formant une base des caracteres de S .

On montre de plus que, si L_0 est un faisceau inversible non trivial sur X_0 , l'hypersurface $\Sigma(L_0)$ de S telle que L_0 se prolonge a $X \times_S \Sigma(L_0)$ (IV 1.5) est le noyau d'un caractere de S , defini de facon presque tautologique par la classe de Chern cristalline de L_0 .

En l'absence d'une theorie de Serre–Tate pour les relevements des surfaces K3, c'est en termes de la structure de F -cristal de $\mathcal{H}_{dR}(X/S)$ que l'on definit la structure de groupe formel de S . En fait, on peut englober le cas des varietes abeliennes et celui des surfaces K3 dans un meme theoreme de structure pour une certaine classe de F -cristaux ordinaires. L'etude de ces cristaux fait l'objet du n° 1. Les applications geometriques sont donnees au n° 2. En ce qui concerne le theoreme relatif aux hypersurfaces $\Sigma(L_0)$, l'ingredient essentiel est l'utilisation de la classe de Chern cristalline pour controler l'obstruction au prolongement.

1 Parametres canoniques des F-cristaux de Hodge ordinaires

1.1 Rappels de definitions

1.1.1

Pour les definitions et proprietes generales des F -cristaux, voir Katz [8], [10]. On fixe pour toute la suite du n° 1 des anneaux de series formelles

$$A_0 = k[[t_1, \dots, t_n]], \quad A = W[[t_1, \dots, t_n]],$$

ou $(t_1, \dots, t_n)$ est une suite finie d'indeterminees (pour $n = 0$, on convient que $A_0 = k$, $A = W$).

Un cristal (sous-entendu, en modules libres de type fini) sur A_0 est par definition un A -module libre de type fini H , muni d'une connexion

$$\nabla : H \longrightarrow \Omega_{A/W}^1 \otimes H$$

integrable et p -adiquement topologiquement nilpotente. Que ∇ soit integrable signifie que, si l'on pose $D_i = d/dt_i$, on a

$$\nabla(D_i)\nabla(D_j) = \nabla(D_j)\nabla(D_i)$$

quels que soient i, j . Cela permet de faire operer sur H les operateurs PD-differentiels sur A , i.e. les polynomes en les D_i a coefficients dans A , par la formule

$$\nabla\left(\sum_m a_m D^m\right) = \sum_m a_m (\nabla(D))^m,$$

avec les notations condensees habituelles $D^m = D_1^{m_1} \dots D_n^{m_n}$, etc. Quant a la nilpotence topologique de ∇ , elle s'exprime par le fait que, pour tout i , $\nabla(D_i)^m$ tend vers zero pour la topologie p -adique de $\text{End}_W(H)$ quand m tend vers $+\infty$. D'apres Berthelot [1, II 4], la donnee d'une connexion ∇ comme ci-dessus equivaut a la donnee, pour tout couple de W -homomorphismes (f, g) de A dans une W -algebre B locale, noetherienne et complete, tels que f et g soient congrus modulo un ideal I de B muni de puissances divisees compatibles aux puissances divisees standard de p , d'un isomorphisme

$$\chi(f, g) : f^*H \xrightarrow{\sim} g^*H, \tag{*}$$

ces isomorphismes etant assujettis a verifier certaines conditions de transitivite explicitees dans [8, 1.2], i.e. $\chi(g, h)\chi(f, g) = \chi(f, h)$, $\chi(fk, gk) = k^*\chi(f, g)$, $\chi(\text{id}, \text{id}) = \text{id}$. La formule suivante decrit concretement ce dictionnaire dans le sens qui nous interesse :

Lemme 1.1. *Avec les notations ci-dessus, designons par $f^* : H \rightarrow f^*H$ la fleche d'adjonction, ou $f^*H = f^* \otimes_f H$ par abus. L'homomorphisme A -lineaire compose*

$$\chi(f, g)f^* : H \xrightarrow{f^*} f^*H \xrightarrow{\chi(f, g)} g^*H$$

est donnee par la formule

$$\chi(f, g)f^*(x) = \sum_m (f(t) - g(t))^{[m]} g^*(\nabla(D)^m x), \quad (4)$$

la somme portant sur tous les multi-indices $m = (m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{N}^n$, avec les notations condensees

$$(f(t) - g(t))^{[m]} = (f(t_1) - g(t_1))^{[m_1]} \cdots (f(t_n) - g(t_n))^{[m_n]}$$

(le crochet designant une puissance divisee dans I), et

$$\nabla(D)^m = \nabla(D_1)^{m_1} \cdots \nabla(D_n)^{m_n}$$

(N.B. la serie au second membre de (1.1.2.1) est convergente grace a la nilpotence topologique de ∇).

Cet enonce est essentiellement contenu dans [1, II 4.3]. Il suffit de le verifier apres reduction mod p^r pour tout r . Nous noterons encore par abus $(f, g) : A \rightarrow^2 B$ les W_r -homomorphismes deduits de ceux donnees par reduction mod p^r . Soit D l'enveloppe a puissances divisees de l'ideal d'augmentation J de $A \otimes_{W_r} A (= W_r[[t_1, \dots, t_n, u_1, \dots, u_n]])$, notons d_0 (resp. d_1) : $A \rightarrow D$ l'homomorphisme donne par $a \mapsto a \otimes 1$ (resp. $1 \otimes a$), definissant la structure de A -module “a gauche” (resp. “a droite”) de D . Comme J , engendre par les $t_i - u_i$, est regulier, il resulte de [1, I 4.5.1] que D s'identifie pour la structure gauche a l'algebre a puissances divisees $A\langle \xi_1, \dots, \xi_n \rangle$, ou $\xi_i = d_1 t_i - d_0 t_i =$ image de $u_i - t_i$ dans D . Par la propriete universelle des enveloppes a puissances divisees, et du fait que B est complet, il existe un PD-morphisme $s : D \rightarrow B$ tel que $sd_0 = g$, $sd_1 = f$. D'autre part, d'apres [1, II 4.3.8], la connexion definit une PD-stratification

$$\varepsilon : D \otimes_A H (= d_1^* H) \xrightarrow{\sim} H \otimes_A D (= d_0^* H)$$

telle que l'homomorphisme d_1 -lineaire compose

$$H \xrightarrow{d_1} d_1^* H \xrightarrow{\varepsilon} d_0^* H$$

soit donnee par la formule

$$\varepsilon(x) = \sum_m \nabla(D^m)x \otimes \xi^{[m]}, \quad (**)$$

avec les notations condensees evidentes. Par definition, $\chi(f, g)$ est l'isomorphisme deduit de ε par image inverse par s :

$$\chi(f, g) = s^* \varepsilon : f^* H \xrightarrow{\sim} g^* H.$$

Si l'on convient de regarder f (resp. g) comme définissant une structure de A -module à droite (resp. gauche) sur B , on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} H & \xrightarrow{d_1} & D \otimes_A H & \xrightarrow{\varepsilon} & H \otimes_A D \\ f^* \downarrow & & & & \downarrow \\ H & \longrightarrow & B \otimes_A H & \xrightarrow{\chi(f,g)} & H \otimes_A B \end{array}$$

qui montre, compte tenu de (**), que le composé horizontal inférieur est donné par

$$\chi(f, g)f^*(x) = \sum_m \nabla(D^m)x \otimes s(\xi)^{[m]}.$$

Mais

$$s(\xi_i) = s(d_1 t_i - d_0 t_i) = f(t_i) - g(t_i)$$

donc

$$\begin{aligned} \chi(f, g)f^*(x) &= \sum_m \nabla(D)^m x \otimes (f(t) - g(t))^{[m]} \\ &= \sum_m (f(t) - g(t))^{[m]} g^*(\nabla(D)^m x). \end{aligned}$$

1.1.2

Un F -cristal sur A_0 est par définition un cristal (H, ∇) sur A_0 , muni, pour chaque relèvement $\sigma : A \rightarrow A$ du Frobenius de A_0 compatible à l'endomorphisme de Frobenius σ de W , d'un homomorphisme horizontal

$$F(\sigma) : \sigma^* H \longrightarrow H$$

($\sigma^* H$ étant muni de la connexion $\sigma^* \nabla$), tel que $F(\sigma) \otimes \mathbb{Q}_p$ soit un isomorphisme, et que, pour tout couple de relèvements (σ, τ) , on ait un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} \sigma^* H & \xrightarrow{\chi(\sigma, \tau)} & \tau^* H \\ & \searrow F(\sigma) & \swarrow F(\tau) \\ & H & \end{array} \quad (5)$$

ou $\chi(\sigma, \tau)$ est l'isomorphisme canonique défini par ∇ grâce au fait que σ est congru à τ modulo l'idéal à puissances divisées pA .

L'horizontalité de $F(\sigma)$ s'exprime par la commutativité du carré

$$\begin{array}{ccc} \sigma^* H & \xrightarrow{\sigma^* \nabla} & \sigma^* \Omega_{A/W}^1 \otimes \sigma^* H \\ F(\sigma) \downarrow & & \downarrow \sigma^* \otimes F(\sigma) \\ H & \xrightarrow{\nabla} & \Omega_{A/W}^1 \otimes H \end{array} \quad (6)$$

Comme par définition $\sigma^* \nabla$ rend commutatif le carré

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\nabla} & \Omega_{A/W}^1 \otimes H \\ \downarrow & & \downarrow \sigma \otimes \text{id} \\ \sigma^* H & \xrightarrow{\sigma^* \nabla} & \sigma^* \Omega_{A/W}^1 \otimes \sigma^* H \end{array}$$

on en deduit la formule

$$\nabla F(\sigma)\sigma^*x = \sum \sigma(\omega_i) \otimes F(\sigma)\sigma^*h_i, \quad (7)$$

pour $x \in H$ tel que $\nabla x = \sum \omega_i \otimes h_i$.

D'autre part, la loi de variation de $F(\sigma)$ (1.1.3.1) se traduit par la formule

$$F(\tau)\tau^*x = F(\sigma)\sigma^*x + \sum_{|m|>0} (\tau(t) - \sigma(t))^{[m]} F(\sigma)\sigma^*(\nabla(D)^m x), \quad (8)$$

avec les notations de 1.1. On a en effet, d'apres les conditions de transitivite verifiees par χ ,

$$F(\tau)\tau^*x = F(\tau)\chi(\sigma, \tau)\chi(\tau, \sigma)\tau^*x = F(\tau)\chi(\sigma, \tau)\sigma^*x \quad (1.1.3.1),$$

d'ou (1.1.3.4), grace a (1.1.2.1) applique a $f = \sigma$, $g = \tau$.

1.1.3

Soit $s_0 : A_0 \rightarrow k'$ un point de $\text{Spec}(A_0)$ a valeurs dans une extension algebriquement close de k . Si σ releve Frobenius comme ci-dessus, on sait [8, 1.1] qu'il existe un unique relevement de s_0 en $s : A \rightarrow W(k')$ tel que $s\sigma = \sigma s$ (σ designant le Frobenius de $W(k')$), appele *relevement de Teichmuller* de s_0 relatif a σ .

Soit H un F -cristal sur A_0 . Alors $F(\sigma)$ fournit un endomorphisme σ -lineaire de s^*H , d'ou un F -cristal s^*H sur k' . Si σ' est un autre relevement de Frobenius, et s' le relevement de Teichmuller de s_0 correspondant, les F -cristaux s^*H et s'^*H sont canoniquement isomorphes grace a (1.1.3.1) (cf. [8, 1.4]). On ecrira s_0^*H pour s^*H , et on dira que s_0^*H est le F -cristal induit par H au point s_0 .

1.1.4

Rappelons enfin qu'a tout F -cristal sur k on associe un polygone de Newton et un polygone de Hodge, pour les definitions et proprietes desquels nous renvoyons le lecteur a [12], [8], et [10].

1.2 F-cristaux unites

1.2.1

On dit qu'un F -cristal (H, ∇) sur A_0 est un *F-cristal unite* si, pour un relevement $\sigma : A \rightarrow A$ du Frobenius de A_0 , $F(\sigma)$ est un isomorphisme. D'apres (1.1.3.1), il revient au meme de dire que $F(\sigma)$ est un isomorphisme pour tout relevement σ .

Tout $\mathbb{Z}_p$ -module libre de type fini M fournit un F -cristal unite sur A_0 , a savoir ($H = M \otimes_{\mathbb{Z}_p} A$, $\nabla = 1 \otimes d$, $F(\sigma) = 1 \otimes \sigma$). En fait, tout F -cristal unite sur A_0 est de ce type :

Proposition 1.2 (cf. [8, §3]). *Soit H un F -cristal unite sur A_0 . Il existe une base (e_i) ($1 \leq i \leq r$) de H sur A telle que $\nabla e_i = 0$ et $F(\sigma)\sigma^*e_i = e_i$ pour tout relevement σ du Frobenius de A_0 .*

Autrement dit, la base (e_i) definit un isomorphisme du F -cristal trivial $\mathbb{Z}_p^r \otimes_{\mathbb{Z}_p} A$ defini ci-dessus sur H .

Avant de demontrer 1.2, faisons d'abord deux remarques.

a) Si $x \in H$ est tel que, pour un relèvement σ , $F(\sigma)\sigma^*x = x$, alors $\nabla x = 0$. En effet, comme σ relève Frobenius, on a $(\sigma^*\omega)_i \in p\Omega_{A/W}^1$, donc p divise $\nabla x = \nabla F(\sigma)\sigma^*x$ d'après (1.1.3.3). Le même raisonnement montre, par récurrence, que ∇x est divisible par p^n pour tout n , donc que $\nabla x = 0$.

b) Si $x \in H$ est tel que $F(\sigma)\sigma^*x = x$ pour un relèvement σ , alors $F(\sigma)\sigma^*x = x$ pour tout relèvement σ . Compte tenu de a), cela résulte en effet de la loi de variation de $F(\sigma)$ (1.1.3.4).

Il suffit donc de trouver une base (e_i) de H sur A telle que $F(\sigma)\sigma^*e_i = e_i$ pour un relèvement σ choisi, par exemple celui donné par $t_j \mapsto t_j^p$ ($1 \leq j \leq n$). Soit $s : A \rightarrow W$ l'augmentation donnée par $s(t_i) = 0$. Comme $s\sigma = \sigma$, $F(\sigma)\sigma^*$ induit sur s^*H un automorphisme σ -linéaire Φ . Le corps k étant algébriquement clos, il existe une base de s^*H fixe par Φ (partir d'une base fixe par $\Phi \bmod p$, qui existe grâce au lemme de Lang, et la modifier de proche en proche pour la rendre fixe par $\Phi \bmod p^n$ pour tout n). Autrement dit, il existe une base (f_i) ($1 \leq i \leq r$) de H telle que, si l'on pose $F(\sigma)\sigma^* = F$, on ait

$$Ff = (1 + M)f,$$

avec $M \in M_r(A)$ tel que $M \equiv 0 \pmod{(t)}$ ($= (t_1, \dots, t_n)A$). Il suffit de montrer qu'on peut remplacer f par $e = (1 + N)f$, avec $N \in M_r(A)$ tel que $N \equiv 0 \pmod{(t)}$, de manière à satisfaire à $Fe = e$. Explicitant, on trouve l'équation

$$N = M + \sigma(N) + \sigma(N)M. \quad (*)$$

Or l'application $N \mapsto M + \sigma(N) + \sigma(N)M$ est contractante pour la topologie (t) -adique, car $\sigma((t)) \subset (t)^p$, donc $(*)$ possède une solution unique, ce qui achève la démonstration de 1.2.

1.2.2

Nous dirons qu'un F -cristal (H, ∇) sur A_0 est *topologiquement nilpotent* si, pour un relèvement σ du Frobenius de A_0 , $F(\sigma)\sigma^*$ est p -adiquement topologiquement nilpotent ; cette condition ne dépend pas du choix de σ , comme le montre (1.1.3.4) (ou plus exactement l'analogue de (1.1.3.4) pour des itérés de $F(\sigma)\sigma^*$, $F(\tau)\tau^*$). Il n'est pas vrai que tout F -cristal sur A_0 soit extension d'un F -cristal topologiquement nilpotent par un F -cristal unité. Plus précisément, on a le critère suivant, cas particulier d'un théorème de Katz :

Proposition 1.3. *Soit H un F -cristal sur A_0 . Notons F_0 l'endomorphisme de $H_0 = H \otimes_{A_0} A_0$ induit par $F(\sigma)\sigma^*$, ou σ relève le Frobenius F_{A_0} de A_0 (F_0 est F_{A_0} -linéaire, et indépendant de σ).*

Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) *Les rangs stables de (H_0, F_0) au point fermé et en un point géométriquement algébriquement clos localisé au point générique de $\text{Spec}(A_0)$ sont égaux.*
- (ii) *Il existe une extension de F -cristaux sur A_0*

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow H \longrightarrow E \longrightarrow 0,$$

ou U est un F -cristal unité et E un F -cristal topologiquement nilpotent.

Rappelons ce qu'on entend par "rang stable" : si L est un espace vectoriel de dimension finie sur un corps parfait de car. p , muni d'un endomorphisme p -linéaire φ , L se décompose

canoniquement en $L = L^{\text{ss}} \oplus L^{\text{nilp}}$, ou $L^{\text{ss}} = \bigcap \mathfrak{S}\varphi^n$, $L^{\text{nilp}} = \bigcup \text{Ker } \varphi^n$; la dimension de L^{ss} est par definition le *rang stable* de (L, φ) .

Bien qu'il s'agisse d'un cas particulier de [10, 2.4.2], indiquons rapidement une demonstration de 1.3², la situation envisagee ici etant nettement plus simple que celle de (loc. cit.). Il est clair que (ii) implique (i). Inversement, posons $\overline{H}_0 = H_0 \otimes_{A_0} k = H \otimes_A k$. Relevons dans H_0 une base de $\overline{H}_0$ adaptee a la decomposition de $\overline{H}_0$ sous $F_0 \otimes k$, $\overline{H}_0 = \overline{H}_0^{\text{ss}} \oplus \overline{H}_0^{\text{nilp}}$: F_0 est alors donnee par une matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ avec $b \equiv 0 \pmod{(t)}$, et a inversible de rang $r = \dim \overline{H}_0^{\text{ss}}$. Dans une nouvelle base de H_0 , donnee par une matrice de passage $P = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, la matrice de F_0 est $\begin{pmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \sigma(P)$, et l'on peut determiner $x \equiv 0 \pmod{(t)}$ de maniere que $b' = 0$: en effet, on obtient pour x l'equation $x = f(x)$, ou $f(x) = ba^{-1} + x\sigma(c)a^{-1} + d\sigma(x)a^{-1}$, et cette equation possede une solution unique car f est une application contractante pour la topologie (t) -adique. Dans cette nouvelle base, la matrice de F_0 prend donc la forme $\begin{pmatrix} a' & c' \\ 0 & d' \end{pmatrix}$, avec a' inversible de rang r . L'hypothese (i) entraine alors que l'endomorphisme d' est nilpotent, car il en est ainsi de d' localise en une extension algebriquement close du corps des fractions de A_0 .

Choisissons un relevement σ de F_{A_0} . Dans une base de H relevant la base de H_0 choisie ci-dessus, la matrice de $F = F(\sigma)\sigma^*$ s'ecrit (avec des notations changees) $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, ou $b \equiv 0 \pmod{p}$, et d topologiquement nilpotent. Appliquant a nouveau la methode du point fixe (avec cette fois une application contractante pour la topologie p -adique), on voit qu'on peut trouver une nouvelle base $(e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_{r+s})$ de H , donnee par une matrice de passage $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, avec $x \equiv 0 \pmod{p}$, de maniere que dans cette nouvelle base, la matrice de F s'ecrive $\begin{pmatrix} a' & c' \\ 0 & d' \end{pmatrix}$, avec a' inversible (de rang r) et d' topologiquement nilpotent. Le sous- F -module $U = \bigoplus_{1 \leq i \leq r} Ae_i$ est egal a $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{S}F^n$, donc (grace a (1.1.3.2)) horizontal, i.e. tel que $\nabla U \subset \Omega_{A/W}^1 \otimes U$. D'apres (1.1.3.1), U est donc un sous- F -cristal unite de H , et par construction le F -cristal H/U est topologiquement nilpotent, ce qui acheve la demonstration.

Remarque 1.4. Sous les hypotheses de 1.3, le F -cristal U est caracterise, en termes de H , par $U = \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{S}F^n$ (ou $F = F(\sigma)\sigma^*$). Nous dirons que U est le *sous- F -cristal unite* de H .

1.3 F-cristaux ordinaires

1.3.1

Soient H un F -cristal sur A_0 , $H_0 = H \otimes_A A_0$. Soit σ un relevement $\sigma : A \rightarrow A$ du Frobenius F_{A_0} , posons $H_0^{(p)} = F_{A_0}^* H_0 \otimes_{A_0} A_0$, et, pour $i \in \mathbb{Z}$,

$$M_i H_0^{(p)} = \{x \in H_0^{(p)} \mid \text{il existe } y \in \sigma^* H \text{ relevant } x \text{ et tel que } F(\sigma)y \in p^i H\}, \quad (9)$$

$$\text{Fil}^i H_0 = H_0 \cap M_i H_0^{(p)} \quad (10)$$

(ou H_0 est considere comme sous-module de $F_{A_0}^* H_0^{(p)}$ par la fleche d'adjonction),

$$\text{Fil}_i H_0 = \{x \in H_0 \mid \text{il existe } y \in H \text{ relevant } x \text{ et tel que } p^i y \in \mathfrak{S}F(\sigma)\}. \quad (11)$$

D'apres (1.1.3.1), les sous-modules $\text{Fil}^i H_0$ (resp. $\text{Fil}_i H_0$) ne dependent pas du choix de σ ; ils forment une filtration decroissante (resp. croissante) de H_0 , qu'on appelle *filtration*

2. figure dans des notes de Katz anterieures a (loc. cit.), non publiees.

de Hodge (resp. *filtration conjuguee*), cf. [15, 1.9], ou cette filtration est notre F^i (resp. F_{con}^{-i}). On peut montrer [15, 2.2] que l'on a aussi

$$\text{Fil}_i H_0 = \{x \in H_0 \mid \text{il existe } y \in H \text{ relevant } x \text{ et tel que } F(\sigma)\sigma^*y \in p^i H\}. \quad (12)$$

La terminologie provient du theoreme de Mazur–Ogus [3, 8.26] affirmant que si X_0/A_0 est un schema (ou schema formel) propre et lisse tel que

- (i) la cohomologie cristalline $H_{\text{cris}}^*(X_0/A)$ soit un A -module libre,
- (ii) la suite spectrale $E_1^{i,j} = H^j(X_0, \Omega_{X_0/A_0}^i) \Rightarrow H_{\text{cris}}^*(X_0/A_0)$ degenerate en E_1 et E_1 soit libre sur A_0 et de formation compatible au changement de base,

alors si l'on pose $H = H_{\text{cris}}^n(X_0/A)$ (donc $H_0 = H_{\text{cris}}^n(X_0/A_0)$) (n entier fixe) la filtration $\text{Fil}_i H_0$ (resp. $\text{Fil}^i H_0$) coincide avec la filtration canonique sur l'aboutissement de la suite spectrale ci-dessus (resp. la suite spectrale conjuguee $H^i(X_0, \mathcal{H}^j(\Omega_{X_0/A_0}^\bullet))$).

Rappelons [15, 1.6] que les filtrations (1.3.1.2) et (1.3.1.3) sont finies, separees et exhaustives, et que pour n donne les conditions $\text{Fil}^{n+1} H_0 = 0$ et $\text{Fil}_n H_0 = H_0$ sont equivalentes : on dit alors que H_0 est de niveau $\leq n$.

On notera

$$\text{gr}^i H_0 \quad (\text{resp. } \text{gr}_i H_0) \quad (13)$$

le gradue associe a la filtration $\text{Fil}^i H_0$ (resp. $\text{Fil}_i H_0$). Si $\text{gr}_i H_0$ est libre sur A_0 , il en est de meme de $\text{gr}^i H_0$, la formation de $\text{gr}_i H_0$ et $\text{gr}^i H$ commute au changement de base, et, pour tout i , $\text{gr}_i H_0$ et $\text{gr}^i H_0$ sont canoniquement isomorphes, en particulier ont meme rang h_i , qu'on appellera *i-eme nombre de Hodge* de H [15, 1.12, 2.3].

Rappelons d'autre part [15, 1.6, 2.6] que la filtration conjuguee est horizontale pour la connexion ∇ induite sur H_0 (et de gradue associe de p -courbure nulle), tandis que la filtration de Hodge verifie la condition de transversalite de Griffiths

$$\nabla_0 \text{Fil}^i H_0 \subset \Omega_{A_0/k}^1 \otimes \text{Fil}^{i-1} H_0. \quad (14)$$

La notion de F -cristal ordinaire a ete degagee par Mazur [12] et Ogus, a qui est due la caracterisation suivante [15, 3.1.3] :

Proposition 1.5. *Soit H un F -cristal sur A_0 tel que $\text{gr}_\bullet H_0$ soit libre sur A_0 . Les conditions suivantes sont equivalentes :*

- (i) *les polygones de Newton et de Hodge du F -cristal $e_0^* H$ induit par H au point ferme $e_0 : A \rightarrow k$ (1.1.4) coincident ;*
- (i') *pour tout point s_0 de $\text{Spec}(A_0)$ a valeurs dans une extension algebriquement close k' de k , les polygones de Newton et de Hodge du F -cristal $s_0^*(H)$ (1.1.4) coincident ;*
- (ii) *les filtrations de Hodge et conjuguee de H_0 sont opposees, i.e. on a, pour tout i , $H_0 = \text{Fil}_i H_0 \oplus \text{Fil}^{i+1} H_0$;*
- (iii) *il existe une unique filtration de H par des sous- F -cristaux*

$$0 \subset U_0 \subset U_1 \subset \cdots \subset U_i \subset U_{i+1} \subset \cdots \quad (15)$$

tels que U_i releve $\text{Fil}_i H_0$, et que U_i/U_{i-1} soit de la forme $V_i(-i)$, ou V_i est un F -cristal unite et $(-i)$ designe la torsion a la Tate consistant a remplacer F par $p^i F$.

Definition 1.6. On dit qu'un F -cristal H sur A_0 est *ordinaire* si $\text{gr}_\bullet H_0$ est libre et H verifie les conditions equivalentes de 1.5.

Demonstrons 1.5. L'implication (i') $\Rightarrow$ (i) est triviale, et il est clair que (iii) entraine (i'). Prouvons (i) $\Rightarrow$ (ii). Supposons H de niveau $\leq n$, et la conclusion etablie pour les F -cristaux de niveau $\leq n - 1$. Notons F l'endomorphisme p -lineaire de H_0 induit par $F(\sigma)$ pour un relevement σ (F ne depend pas de ce choix). Par definition (1.3.1), on a

$$\mathrm{Fil}_0 H_0 = \Im F : H_0^{(p)} \rightarrow H_0, \quad \mathrm{Fil}^1 H_0 = \mathrm{Ker} F : H_0 \rightarrow H_0. \quad (16)$$

L'hypothese (i) entraine d'abord que le rang stable de $e_0^* H_0$ est $h_0 = \mathrm{rg} \mathrm{Fil}_0 H_0 = \mathrm{rg} \mathrm{Fil}^0 H_0$ (coincidence des parties de pente 0 des polygones de Newton et de Hodge de $e_0^* H$). Soit s_0 un point de $\mathrm{Spec}(A_0)$ a valeurs dans une extension algebriquement close du corps des fractions de A_0 . La demonstration de 1.3 montre que l'on a

$$\mathrm{rg} . \mathrm{st}(s_0^* H_0) \geq \mathrm{rg} . \mathrm{st}(e_0^* H_0)$$

($\mathrm{rg} . \mathrm{st}$ = rang stable), mais comme on a aussi $\mathrm{rg} . \mathrm{st}(s_0^* H_0) \leq h_0$ d'apres (1.3.3.1), on en deduit

$$\mathrm{rg} . \mathrm{st}(e_0^* H_0) = \mathrm{rg} . \mathrm{st}(s_0^* H_0) = h_0.$$

Il en resulte d'une part que l'on a

$$\mathrm{Fil}_0(s_0^* H_0) = (s_0^* H_0)^{\mathrm{ss}}, \quad \mathrm{Fil}^1(s_0^* H_0) = (s_0^* H_0)^{\mathrm{nilp}},$$

donc $s_0^* \mathrm{Fil}_0 H_0 \cap s_0^* \mathrm{Fil}^1 H_0 = 0$, donc

$$H_0 = \mathrm{Fil}_0 H_0 \oplus \mathrm{Fil}^1 H_0. \quad (17)$$

D'autre part, d'apres 1.3, on a une suite exacte de F -cristaux sur A_0

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow H \longrightarrow E \longrightarrow 0, \quad (18)$$

ou U est le sous- F -cristal unite de H , et E un F -cristal topologiquement nilpotent. Comme par definition $\mathrm{rg}(U_0) = \mathrm{rg} . \mathrm{st}(e_0^* H_0) = h_0$, U_0 releve $\mathrm{Fil}_0 H_0$, donc la projection $H \rightarrow E$ induit un isomorphisme $\mathrm{Fil}^1 H_0 \xrightarrow{\sim} E_0$, ce qui signifie que $F(\sigma) : \sigma^* E \rightarrow E$ est divisible par p , donc que $E = E'(-1)$, ou E' est un F -cristal de niveau $\leq n - 1$. Il est clair que $e_0^* E$, donc aussi $e_0^* E'$, a memes polygones de Newton et de Hodge, donc par l'hypothese de recurrence appliquee a E' , on en conclut que les filtrations de Hodge et conjuguees de $E_0 = E \otimes_A A_0$ sont opposees. On aura donc prouve (ii) si l'on verifie que la projection $H \rightarrow E$ induit des isomorphismes (pour $i \geq 0$)

$$\mathrm{Fil}^i H_0 / \mathrm{Fil}_0 H_0 \xrightarrow{\sim} \mathrm{Fil}^i E_0, \quad \mathrm{Fil}_{i+1} H_0 \xrightarrow{\sim} \mathrm{Fil}_{i+1} E_0.$$

Or il est clair que ces fleches sont injectives, et leur surjectivite resulte aisement de ce que U est un F -cristal unite.

Prouvons maintenant (ii) $\Rightarrow$ (iii). On suppose a nouveau H de niveau $\leq n$, et la conclusion etablie pour les F -cristaux de niveau $\leq n - 1$. L'unicite de (1.3.2.1) est claire, compte tenu de l'hypothese de recurrence, car U_0 est necessairement le sous- F -cristal unite de H . Pour l'existence, notons qu'on a (1.3.3.2) par hypothese. D'apres (1.3.3.1), on en deduit

$$e_0^* \mathrm{Fil}_0 H_0 = (e_0^* H_0)^{\mathrm{ss}}, \quad s_0^* \mathrm{Fil}_0 H_0 = (s_0^* H_0)^{\mathrm{ss}}$$

(car la decomposition en partie semi-simple et partie nilpotente est unique), donc les rangs stables de $e_0^* H_0$ et $s_0^* H_0$ sont egaux. Grace a 1.3, on obtient donc encore une suite exacte

(1.3.3.3). On a vu ci-dessus que les filtrations de Hodge et conjuguées de E_0 se deduisent de celles de H_0 par passage au quotient : elles sont donc opposees. Comme $E = E'(-1)$, avec E' de niveau $\leq n-1$, l'hypothese de recurrence entraine l'existence d'une filtration de E par des sous- F -cristaux

$$0 = W_0 \subset W_1 \subset \cdots \subset W_i \subset W_{i+1} \subset \cdots$$

tels que W_i releve $\text{Fil}_i E_0$, et W_i/W_{i-1} soit de la forme $T_i(-i)$, avec T_i un F -cristal unite. Pour $i \geq 1$, notons U_i l'image inverse de W_i dans H . Les U_i , pour $i \geq 1$, et U_0 forment une filtration (1.3.2.1), qui satisfait visiblement aux conditions enoncees en (iii). Ceci acheve la demonstration de 1.5.

Remarque 1.7. Si $A_0 = k$, la filtration (1.3.2.1) admet un scindage unique

$$U_i = \bigoplus_{j \leq i} V_j(-j), \quad (19)$$

ou V_j est un F -cristal unite. C'est un cas particulier du theoreme de Katz [10, 1.6.1], mais il est facile de verifier ce point directement : l'unicite est claire, car, pour $j < i$, $\text{Hom}(V_i(-i), V_j(-j)) = 0$, quant a l'existence du scindage, elle s'etablit aisement par recurrence sur le niveau, a l'aide d'un argument de point fixe analogue a ceux utilises dans la demonstration de 1.3.

1.3.2

Soit H un F -cristal sur A_0 . On appellera *filtration de Hodge* sur H une filtration finie decroissante par des sous- A -modules libres

$$\text{Fil}^0 H = H \supset \text{Fil}^1 H \supset \cdots \supset \text{Fil}^i H \supset \text{Fil}^{i+1} H \supset \cdots$$

verifiant les deux conditions suivantes :

- (i) pour tout i , $\text{Fil}^i H$ releve $\text{Fil}^i H_0$,
- (ii) ("transversalite") pour tout i , on a

$$\nabla \text{Fil}^i H \subset \Omega_{A/W}^1 \otimes \text{Fil}^{i-1} H. \quad (20)$$

On appellera *F -cristal de Hodge* sur A_0 un F -cristal sur A_0 muni d'une filtration de Hodge.

Un exemple standard est fourni, dans la situation geometrique envisagee en 1.3.1, par la donnee d'un relevement de X_0/A_0 en un schema formel propre et lisse X/A tel que la suite spectrale de Hodge de X/A , $E_1^{i,j} = H^j(X, \Omega_{X/A}^i) \Rightarrow H_{dR}^*(X/A) (= H_{\text{cris}}^*(X_0/A))$, degenerate en E_1 , avec un terme E_1 libre sur A . La filtration de Hodge de $H_{dR}^*(X/A)$ aboutissement de cette suite spectrale, verifie les conditions (i) et (ii) ci-dessus.

Proposition 1.8. *Soit $(H, \text{Fil}^\bullet H)$ un F -cristal de Hodge sur A_0 . Si H est ordinaire (1.6), les filtrations U_i (1.3.2.1) et $\text{Fil}^\bullet H$ sont opposees, i.e. on a, pour tout i , $H = U_i \oplus \text{Fil}^{i+1} H$, d'ou une decomposition*

$$H = \bigoplus_i H^i, \quad H^i = U_i \cap \text{Fil}^i H, \quad (21)$$

avec H^i de rang h_i (1.3.1.5).

C'est une consequence immediate de 1.5 et 1.3.5 (i) (la condition (ii) ne sert pas).

Dans l'exemple ci-dessus, supposons le F -cristal $H = H_{dR}^n(X/A)$ ordinaire. Pour chaque $r \geq 1$, la suite spectrale conjuguee

$$(*)_r \quad E_2^{i,j} = H^i(X \otimes W_r, \mathcal{H}^j(\Omega_{X \otimes W_r/A \otimes W_r}^\bullet)) \implies H_{dR}^*(X \otimes W_r/A \otimes W_r)$$

definit une filtration $(U_{i,r})$ sur $H_{dR}^*(X \otimes W_r/A \otimes W_r)$. On peut esperer que la limite projective des suites spectrales $(*)_r$ est une suite spectrale, dont la filtration aboutissement sur H est la limite des $(U_{i,r})$ et coincide avec la filtration (U_i) .

1.4 F-cristaux de Hodge ordinaires de niveau ≤ 1

1.4.1

Soit H un F -cristal de Hodge ordinaire de niveau ≤ 1 sur A_0 . D'apres 1.5, on a donc une extension de F -cristaux

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow H \longrightarrow V(-1) \longrightarrow 0, \quad (22)$$

ou U et V sont des F -cristaux unites, et U releve $\text{Fil}_0 H_0$.

On notera r (resp. s) le rang de U (resp. V). D'autre part, H est muni du sous-module libre $\text{Fil}^1 H$, qui releve $\text{Fil}^1 H_0$, donc verifie, d'apres (1.3.1.4),

$$F(\sigma)\sigma^* \text{Fil}^1 H \subset pH \quad (23)$$

pour tout relevement σ de Frobenius. De plus, d'apres 1.8, H , en tant que A -module, se decompose en somme directe

$$H = U \oplus \text{Fil}^1 H. \quad (24)$$

En particulier, $\text{Fil}^1 H$ est de rang s , et se projette isomorphiquement sur V .

Theoreme 1.9. *Avec les notations de 1.4.1 :*

(i) *Il existe une base $a = (a_i)_{1 \leq i \leq r}$ du A -module U et $b = (b_i)_{1 \leq i \leq s}$ du A -module $\text{Fil}^1 H$ verifiant les conditions*

$$\nabla a_i = 0, \quad 1 \leq i \leq r, \quad (25)$$

$$\nabla b_i = \sum_{1 \leq j \leq r} \eta_{ij} \otimes a_j, \quad \eta_{ij} \in \Omega_{A/W}^1, \quad 1 \leq i \leq s, \quad (26)$$

$$F(\sigma)\sigma^* a_i = a_i, \quad 1 \leq i \leq r, \quad (27)$$

$$F(\sigma)\sigma^* b_i = pb_i + p \sum_{1 \leq j \leq r} u_{ij}(\sigma) a_j, \quad u_{ij}(\sigma) \in A, \quad 1 \leq i \leq s, \quad (28)$$

pour tout relevement σ de Frobenius. De plus, les formes η_{ij} sont fermees, et verifient, pour tout relevement σ de Frobenius,

$$\sigma^* \eta_{ij} = p\eta_{ij} + pdu_{ij}(\sigma). \quad (29)$$

(ii) *Les bases a et b etant choisies comme en (i), il existe une unique famille de series formelles $\tau_{ij} \in K[[t]]$ (ou K est le corps des fractions de W) telles que, quels que soient i et j ,*

$$d\tau_{ij} = \eta_{ij}, \quad (30)$$

$$\sigma^* \tau_{ij} - p\tau_{ij} - pu_{ij}(\sigma) = 0 \quad (31)$$

pour tout relèvement σ de Frobenius. On a

$$\tau_{ij}(0) \in pW. \quad (32)$$

De plus, si $p \neq 2$, les series

$$q_{ij} = \exp(\tau_{ij}) \quad (33)$$

sony definies, appartiennent a A , et verifient $q_{ij}(0) \equiv 1 \pmod{pW}$.

Prouvons (i). Vu la structure des F -cristaux unites (1.2), il existe une base $a = (a_i)_{1 \leq i \leq r}$ de U verifiant (1.4.2.1) et (1.4.2.3), et une base $b = (b_i)_{1 \leq i \leq s}$ de $\text{Fil}^1 H$ telle que, si b'_i designe l'image de b_i dans $V(-1)$, on ait $\nabla b'_i = 0$ et $F(\sigma)\sigma^*b'_i = pb'_i$ pour tout i et tout relèvement σ de Frobenius. Par suite ∇b_i et $F(\sigma)\sigma^*b_i$ s'ecrivent sous les formes (1.4.2.2) et (1.4.2.4). L'integrabilite de ∇ entraine, par application de ∇ a (1.4.2.2), que $d\eta_{ij} = 0$ quels que soient i et j . D'autre part, appliquant ∇ a (1.4.2.4), et utilisant l'horizontalite de F (1.1.3.3), on obtient les relations (1.4.2.5).

Prouvons (ii). Les formes η_{ij} etant fermees, il existe, en vertu du lemme de Poincare, des series $\tau_{ij} \in K[[t]]$, determinees a une constante pres, telles que l'on ait (1.4.2.6). La relation (1.4.2.5) entraine alors que

$$\sigma^*\tau_{ij} - p\tau_{ij} - pu_{ij}(\sigma) \in K,$$

donc

$$\sigma^*\tau_{ij} - p\tau_{ij} - pu_{ij}(\sigma) = (\sigma^*\tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - pu_{ij}(\sigma)(0). \quad (34)$$

Notons $x \mapsto x^\sigma$ l'automorphisme de Frobenius de K . Fixons tout d'abord le relèvement σ de Frobenius tel que $\sigma(t_i) = t_i^p$, et normalisons τ_{ij} par la condition

$$(\sigma^*\tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - pu_{ij}(\sigma)(0) = 0 \quad (35)$$

qui s'ecrit encore (car $(\sigma^*\tau_{ij})(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma$)

$$\tau_{ij}(0) = \sum_{n \geq 1} V^n u_{ij}(\sigma)(0) \quad (36)$$

(ou $Vx = pF^{-1}x = px^\sigma$). En particulier, on a (1.4.2.8).

Montrons que, si σ est un relèvement quelconque de Frobenius, la condition (1.4.2.7), avec σ remplace par σ , est satisfaite. Compte tenu de (1.4.2.10) (avec σ remplace par σ), il revient au meme de verifier que l'on a

$$(\sigma^*\tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - pu_{ij}(\sigma)(0) = 0. \quad (37)$$

Si $\sigma(0) = 0$ (i.e. σ est compatible a l'augmentation $e : W[[t]] \rightarrow W$), on a $(\sigma^*\tau_{ij})(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma$, et (1.4.2.13) equivaut a (1.4.2.12) avec σ remplace par σ . Il suffit donc de verifier que $u_{ij}(\sigma)(0) = u_{ij}(\sigma_0)(0)$. Or l'augmentation e est le relèvement de Teichmuller (1.1.4) de l'augmentation $k[[t]] \rightarrow k$ simultanement pour σ et pour σ_0 , donc $F(\sigma)\sigma^*$ et $F(\sigma_0)\sigma_0^*$ induisent le meme endomorphisme σ -lineaire F de e^*H . Appliquant e^* a (1.4.2.4) ecrit pour σ et pour σ_0 , on obtient donc

$$F(e^*b_i) = p(e^*b_i) + p \sum_{1 \leq j \leq r} u_{ij}(\sigma)(0)(e^*a_j) = p(e^*b_i) + p \sum_{1 \leq j \leq r} u_{ij}(\sigma_0)(0)(e^*a_j),$$

d'ou $u_{ij}(\sigma)(0) = u_{ij}(\sigma_0)(0)$, ce qui prouve (1.4.2.13) dans ce cas.

Si maintenant σ est un relèvement quelconque de Frobenius, on peut écrire

$$\sigma(t_i) = \sigma_0(t_i) + pw_i, \quad 1 \leq i \leq n,$$

avec $w = (w_1, \dots, w_n) \in W^n$, ou $\sigma_0 : A \rightarrow A$ est un relèvement de Frobenius tel que $\sigma_0(0) = 0$. Appliquant (1.1.3.4), avec $\tau = \sigma_0$, $\sigma = \sigma$, $x = b_i$, on obtient, compte tenu de (1.4.2.4),

$$p \sum_{1 \leq j \leq r} u_{ij}(\sigma) a_j = p \sum_{1 \leq j \leq r} u_{ij}(\sigma_0) a_j + \sum_{|n| > 0} p^{[n]}(w)^n F(\sigma_0) \sigma_0^*(\nabla(D)^n b_i). \quad (*)$$

Calculons $\nabla(D)^n b_i$: si $D_k = \partial/\partial t_k$, on a, d'après (1.4.2.2), (1.4.2.6),

$$\nabla(D_k) b_i = \langle D_k, \sum_j \eta_{ij} \rangle \otimes a_j = \sum_j (D_k \tau_{ij}) a_j,$$

d'où, comme $\nabla a_j = 0$,

$$\nabla(D^n) b_i = \sum_j (D^n \tau_{ij}) a_j$$

pour tout multi-exposant n tel que $|n| > 0$. Reportant dans (*), on obtient

$$pu_{ij}(\sigma) = pu_{ij}(\sigma_0) + \sum_{|n| > 0} p^{[n]}(w)^n \sigma(D^n \tau_{ij}),$$

et par suite la formule (1.4.2.13) à vérifier s'écrit

$$(\sigma^* \tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - pu_{ij}(\sigma_0)(0) - \sum_{|n| > 0} p^{[n]}(w^n(D^n \tau_{ij})(0))^\sigma = 0. \quad (**)$$

Notons que $\sigma = \sigma_0 \circ \alpha$, ou α est l'endomorphisme de W -algèbre de A tel que $\alpha(t_i) = t_i + pw_i$, donc que

$$(\sigma^* \tau_{ij})(0) = (\sigma_0^*(\alpha^* \tau_{ij}))(0) = (\alpha^* \tau_{ij})(0)^\sigma = \tau_{ij}(pw)^\sigma.$$

D'autre part, σ_0 vérifie (1.4.2.13) comme on l'a vu plus haut, car $\sigma_0(0) = 0$, et $(\sigma^* \tau_{ij})(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma$, donc

$$p\tau_{ij}(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma - pu_{ij}(\sigma_0)(0).$$

On peut donc réécrire (**) sous la forme

$$\tau_{ij}(pw)^\sigma = \tau_{ij}(0)^\sigma + \sum_{|n| > 0} p^{[n]} w^n (D^n \tau_{ij})(0)^\sigma,$$

i.e.

$$\tau_{ij}(pw) = \tau_{ij}(0) + \sum_{|n| > 0} p^{[n]} w^n (D^n \tau_{ij})(0).$$

Or on reconnaît ici le développement de Taylor de $\tau_{ij}(pw)$. Cela établit (**), donc (1.4.2.13) dans tous les cas. Pour démontrer la dernière assertion de 1.9, nous aurons besoin du résultat suivant de Dwork :

Lemme 1.10 ([5], Lemma 1). *Notons σ l'automorphisme σ -linéaire de $K[[t]]$ (ou $t = (t_1, \dots, t_n)$) et K est le corps des fractions de W) donne par $t_i \mapsto t_i^p$. Soit $f \in K[[t]]$ tel que $f(0) = 1$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $f \in W[[t]]$,

(ii) $(\sigma f)/f^p = 1 + pu$, avec $u \in W[[t]]$, $u(0) = 0$.

L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est immediate. Rappelons la demonstration de (ii) $\Rightarrow$ (i). Ecrivons $f = \sum_i a_i t^i$ ($a_0 = 1$), et supposons prouve que $a_i \in W$ pour $|i| < r$ (ou $|i| = i_1 + \dots + i_n$). Notant $(\)_{<r}$ la partie de degre total $< r$, on calcule

$$((\sum_{|i| \geq 0} a_i t^i)^p)_{<r} = ((\sum_{|i| \leq r-1} a_i t^i)^p)_{<r} + p \sum_{|i|=r} a_i t^i \pmod{pW[[t]]},$$

puis, posant $(\sigma f)/f^p = 1 + p \sum_i d_i t^i$ ($d_i \in W$),

$$(\sum_{|i| \geq 0} a_i^\sigma t^{pi})(1 + p \sum_{|i| \geq 1} d_i t^i) = ((\sum_{|i| \leq r-1} a_i t^i)^p)_{<r} \pmod{pW[[t]]},$$

$$(1 + p \sum_{|i| \geq 1} d_i t^i)(\sum_{|i| \leq r-1} a_i^\sigma t^{pi})_{<r} \equiv (\sum_{|i| \leq r-1} a_i^p t^{pi})_{<r} \pmod{pW[[t]]}.$$

Comparant les deux expressions obtenues pour $(f^p)_{<r}$, on trouve

$$p \sum_{|i|=r} a_i t^i \in pW[[t]],$$

donc $a_i \in W$ pour tout i tel que $|i| = r$, ce qui prouve (ii) $\Rightarrow$ (i).

Corollaire 1.11. Soit $g \in K[[t]]$ tel que $g(0) = 0$. Les conditions suivantes sont equivalentes :

(i) $\exp(g) \in W[[t]]$,

(ii) $\sigma^* g - pg \in pW[[t]]$.

En effet, posons $f = \exp(g)$. Comme, pour $n > 1$, $p^n/n!$ (et a fortiori p^n/n) appartiennent a pW , la condition (ii) equivaut a dire que $\sigma f/f^p = 1 + pu$, avec $u \in W[[t]]$, $u(0) = 0$.

Corollaire 1.12. Supposons $p \neq 2$. Soit $g \in K[[t]]$, tel que $g(0) \in pW$, et $\sigma^* g - pg \in pW[[t]]$. Alors la serie $f = \exp(g)$ est definie, appartient a $W[[t]]$, et verifie $f(0) \equiv 1 \pmod{p}$.

En effet, soit $h = g - g(0)$. Comme $p \neq 2$ et que $g(0) \in pW$, $\exp(g(0))$ est defini, donc aussi $\exp(g) = \exp(g(0)) \exp(h)$. Posons $g(0) = a$ ($a \in W$). On a

$$\sigma^* h - ph = \sigma^* g - pg - (a^\sigma - pa) \in pW[[t]]$$

(car $a^\sigma - pa \in pW$ et $\sigma^* g - pg \in pW[[t]]$). Donc, par 1.11 applique a h , on a $\exp(h) \in W[[t]]$, et comme $\exp(a) \equiv 1 \pmod{pW}$, on en conclut que $f = \exp(g) \in W[[t]]$ et $f(0) \equiv 1 \pmod{pW}$.

Fin de la demonstration de 1.9. Il suffit d'appliquer 1.12 a τ_{ij} : les hypotheses de 1.12 sont verifiees en vertu de (1.4.2.7) et (1.4.2.8).

1.4.2

Si H est un F -cristal de Hodge, comme en 1.3.5, la connexion ∇ induit, grace a (1.3.5.1), un homomorphisme A -lineaire

$$\mathrm{gr} \nabla : \mathrm{gr}^i H \longrightarrow \Omega_{A/W}^1 \otimes \mathrm{gr}^{i-1} H \quad (38)$$

(ou $\mathrm{gr}^i = \mathrm{Fil}^i / \mathrm{Fil}^{i+1}$). En particulier, dans la situation de 1.4.1, ∇ induit un homomorphisme A -lineaire

$$\mathrm{gr} \nabla : \mathrm{Fil}^1 H \longrightarrow \Omega_{A/W}^1 \otimes U, \quad (39)$$

puisque $U \xrightarrow{\sim} H / \mathrm{Fil}^1 H$ (1.4.1.3), d'où un homomorphisme A -lineaire

$$\mathrm{gr} \nabla : T_{A/W} \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\mathrm{Fil}^1 H, U), \quad (40)$$

ou $T_{A/W} = (\Omega_{A/W}^1)^\vee$.

Corollaire 1.13. *Sous les hypotheses de 1.4.1, supposons que (1.4.6.3) soit un isomorphisme, et que p soit different de 2. Alors les elements $q_{ij} - 1$ ($1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq r$) definis en (1.4.2.9) forment avec p un systeme regulier de parametres de $A = W[[t]]$, i.e. le W -homomorphisme $W[[x_{ij}]]_{(1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq r)} \rightarrow A$ envoyant x_{ij} sur $q_{ij} - 1$ est un isomorphisme, et si l'on note σ le relevement de Frobenius defini par $\sigma(q_{ij}) = q_{ij}^p$, on a*

$$F(\sigma)\sigma^*b_i = pb_i \quad (41)$$

pour tout i (avec les notations de 1.9).

Notons $\mathfrak{m} = (p, t_1, \dots, t_n)$ l'ideal maximal de $A = W[[t]]$. Comme $q_{ij}(0) \equiv 1 \pmod{pW}$, les q_{ij} sont des unites de A congrues a 1 mod $\mathfrak{m}$. Pour prouver la premiere assertion, il suffit de montrer que les formes $\eta_{ij} = d \log q_{ij}$ forment une base (sur A) de $\Omega_{A/W}^1$.

Tout homomorphisme $f : \mathrm{Fil}^1 H \rightarrow U$ est determine par une matrice (f_{ij}) telle que $f(b_i) = \sum_j f_{ij} a_j$. Notons D_{ij} la base de $T_{A/W}$ telle que

$$(\mathrm{gr} \nabla)(D_{ij})_{k\ell} = \begin{cases} 0 & \text{si } (k, \ell) \neq (i, j) \\ 1 & \text{si } (k, \ell) = (i, j) \end{cases}$$

Pour tout $D \in T_{A/W}$, on a, d'apres (1.4.2.2),

$$(\mathrm{gr} \nabla)(D)b_i = \sum_j \eta_{ij}(D)a_j,$$

donc

$$(\mathrm{gr} \nabla)(D_{ij})_{k\ell} = \eta_{k\ell}(D_{ij}).$$

Les η_{ij} forment donc une base de $\Omega_{A/W}^1$, a savoir la base duale de la base D_{ij} . D'autre part, la relation $\sigma q_{ij} = q_{ij}^p$ entraine $\sigma \log q_{ij} = p \log q_{ij}$, mais comme $\log q_{ij} = \tau_{ij}$, (1.4.2.7) entraine $u_{ij}(\sigma) = 0$, donc (1.4.7.1) resulte de (1.4.2.4).

1.4.3

Soit, comme en 1.8, $(H, \text{Fil}^\bullet H)$ un F -cristal de Hodge sur $A_0 (= k[[t]])$ tel que H soit ordinaire. Supposons H de niveau $\leq N$, i.e. (1.3.1) $\text{Fil}^{N+1} H = 0$, de sorte que la decomposition (1.3.6.1) s'écrit

$$H = \bigoplus_i H^i, \quad H^i = U_i \cap \text{Fil}^i H, \quad \text{rg}(H^i) = h_i. \quad (42)$$

Supposons d'autre part $p \neq 2$. Appliquant 1.9 aux F -cristaux de Hodge ordinaires (de niveau ≤ 1) $(U_{i+2}/U_i, (\text{Fil}^\bullet H \cap U_{i+2})/(\text{Fil}^\bullet H \cap U_i))$, on obtient :

Corollaire 1.14. *Sous les hypotheses de 1.4.8, il existe une base $(e_1^{(i)}, \dots, e_{h_i}^{(i)})_{0 \leq i \leq N}$ de H , et des elements $q_{i;\alpha,\beta}$ de A tels que*

$$\begin{aligned} q_{i;\alpha,\beta}(0) &\in 1 + pW, \\ \nabla e_\alpha^{(0)} &= 0 \quad (1 \leq \alpha \leq h_0) \\ \nabla e_\alpha^{(m)} &= \sum_{1 \leq j \leq h_{m-1}} (d \log q_{m-1;\alpha,j}) \otimes e_j^{(m-1)} \quad (1 \leq m \leq N, 1 \leq \alpha \leq h_m). \end{aligned} \quad (43)$$

On peut utiliser 1.14 pour majorer la croissance des sections horizontales de H . Rappelons [8, 3.1] que celles-ci “convergent dans le polydisque unite ouvert”, et plus precisement que le module $(H \otimes_A K\{\{t_1, \dots, t_n\}\}, \nabla)$ possede une base de sections horizontales : il s'agit d'une propriete valable pour tout F -cristal, independamment de toute hypothese d'ordinarite. Cela dit, il resulte aisement de 1.14 que, pour tout i , les sections horizontales de $U_i \otimes_A K\{\{t\}\}$ appartiennent a $U_i \otimes_A L_i$, ou

$$0 = L_{-1} \subset L_0 \subset L_1 \subset \dots \subset L_i \subset \dots$$

est la suite de sous- A -modules de $K\{\{t\}\}$ definie par recurrence par

$$(f \in L_i) \iff (f \text{ appartient au sous-} A\text{-module de } K\{\{t\}\} \text{ engendre par les series } g \text{ telles que } dg = \sum_\alpha$$

avec $a_\alpha \in L_{i-1}$, et $u_\alpha \in A$, $u_\alpha(0) \in 1 + pW$).

Dans la situation de 1.4.8, on ne peut esperer toutefois d'enonce analogue a 1.13 (l'hypothese que (1.4.6.3) est un isomorphisme n'a pas de generalisation en niveau ≥ 2).

2 Applications geometriques

On conserve les notations A_0, A de 1.1.1.

2.1 Coordonnees canoniques

2.1.1 A. Varietes abeliennes (cf. [8, §8])

Soit X/A un schema abelien formel de dimension relative g . Le A -module

$$H = H_{dR}^1(X/A)$$

muni de la connexion de Gauss–Manin ∇ , est un F -cristal sur A_0 , de rang $2g$. On sait (voir par exemple [13, Addendum]) que la suite spectrale de Hodge

$$E_1^{i,j} = H^j(X, \Omega_{X/A}^i) \implies H_{dR}^*(X/A)$$

degenere en E_1 , et que le terme $E_1^{i,j}$ est libre sur A , de formation compatible a tout changement de base. Il en resulte (1.3.5) que H , muni de la filtration de Hodge

$$H = \text{Fil}^0 H \supset \text{Fil}^1 H (= H^0(X, \Omega_{X/A}^1)) \supset 0$$

est un F -cristal de Hodge sur A_0 . Notons aussi que, si $X_0 = X \otimes_A A_0$, la suite spectrale de Hodge et la suite spectrale conjuguee de X_0/A_0 degenerent (en E_1 et E_2 resp.) et que leurs termes initiaux sont libres et de formation compatible a tout changement de base. En particulier, le gradue associe a la filtration conjuguee $\text{gr}_\bullet(H \otimes_A A_0)$ est libre. D’autre part, si $e_0 : A_0 \rightarrow k$ est l’augmentation, le F -cristal e_0^*H induit sur k (1.1.4) n’est autre que $H^1(X \otimes k/W)$, car si $e : A \rightarrow W$ est l’augmentation, $e^*H = H_{dR}^1(X \otimes W/W) = H^1(X \otimes k/W)$ par definition de la cohomologie cristalline.

Supposons la variete abelienne $X \otimes k$ ordinaire, ce qui signifie, au choix, que $(X \otimes k)(k) \supset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^g$, ou que Frobenius sur $H^1(X \otimes k, \mathcal{O})$ est bijectif, ou que $H^1(X \otimes k/W)$ a memes polygones de Newton et de Hodge. D’apres ce qu’on vient de rappeler, le F -cristal H est alors ordinaire au sens de 1.6, et comme il est de Hodge de niveau ≤ 1 , on peut lui appliquer 1.9. Notons que, dans la decomposition $H = U \oplus \text{Fil}^1 H$, U et $\text{Fil}^1 H$ sont libres de rang g . Il existe donc une base $(a_i)_{1 \leq i \leq g}$ de U , une base $(b_i)_{1 \leq i \leq g}$ de $\text{Fil}^1 H$, et des series $\tau_{ij} \in K[[t]]$ ($1 \leq i, j \leq g$) verifiant les conditions (1.4.2.1) a (1.4.2.8). De plus, si $p \neq 2$, on dispose des series $q_{ij} = \exp(\tau_{ij}) \in A$, telles que $q_{ij}(0) \equiv 1 \pmod{pW}$.

Supposons que X/A soit la deformation formelle verselle de $X \otimes k$, donc que $A = W[[t_1, \dots, t_{g^2}]]$. Alors (1.4.6.3) est un isomorphisme, qui s’identifie a l’isomorphisme de Kodaira–Spencer

$$T_{A/W} \xrightarrow{\sim} H^1(X, T_{X/A}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(H^0(X, \Omega_{X/A}^1), H^1(X, \mathcal{O}_X))$$

(cf. (IV 2.3)). Donc, si $p \neq 2$, les elements $q_{ij} - 1 \in A$ forment, en vertu de 1.13, des coordonnees “canoniques” sur A (i.e. $A \simeq W[[q_{ij} - 1]]$), et, si l’on note σ le relevement de Frobenius donne par $\sigma(q_{ij}) = q_{ij}^p$, on a, avec les notations de 2.1.2,

$$F(\sigma)\sigma^*a_i = a_i, \quad F(\sigma)\sigma^*b_i = pb_i \quad (1 \leq i \leq g).$$

Soit $e : A \rightarrow W$ le relevement de Teichmuller de e_0 correspondant a σ , i.e. tel que $e(q_{ij}) = 1$. Il n’est pas difficile de montrer — nous etablirons un resultat analogue ci-dessous pour les surfaces K3 — que e est independant du choix de (a, b, q) , et qu’on a un isomorphisme canonique (defini a l’aide de (a, b, q) mais n’en dependant pas) entre S et $\widehat{\mathbb{G}}_{m,W}^{g^2}$, ou $\widehat{G}$ est le tore formel sur $\mathbb{Z}_p$ de groupe de caracteres $\text{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1)$, P_0 (resp. P_1) designant le sous- $\mathbb{Z}_p$ -module (libre de rang g) de $H^1(X \otimes k/W)$ forme des x tels que $Fx = x$ (resp. $Fx = px$). Cet isomorphisme envoie e sur l’element neutre de $\widehat{G}_W$. On peut montrer (voir Appendice et Expose suivant, par N. Katz) que cette structure de groupe formel sur S coincide avec celle definie, a la Serre–Tate, par le relevement formel versel du groupe p -divisible associe a $X \otimes k$.

En particulier, la variete abelienne e^*X/W est le relevement canonique de $(X \otimes k)/k$ [14, V §3]. Rappelons que ce relevement correspond au relevement trivial (i.e. comme produit) du groupe p -divisible associe a $X \otimes k$, ou, ce qui revient au meme, au relevement de $\text{Fil}^1 H_{dR}^1(X \otimes k/k)$ en le facteur direct $P_1 \otimes W$ de pente 1 de $H^1(X \otimes k/W)$ (cf. 1.3.4).

Variante. Soit X/A une courbe propre et lisse a fibres geometriquement connexes de genre $g \geq 1$. Alors $H = H_{dR}^1(X/A)$, muni de la connexion de Gauss–Manin ∇ et de la filtration de Hodge $\text{Fil}^1 H = H^0(X, \Omega_{X/A}^1)$, est un F -cristal de Hodge de niveau 1. Si l’on suppose $X \otimes k$ ordinaire, on peut appliquer 1.9, et l’on obtient les resultats de Katz [8, §8] : si $(a_i)_{1 \leq i \leq g}$ est une base de sections horizontales fixes par F du sous-cristal unite U , on peut en effet prendre comme base $(b_i)_{1 \leq i \leq g}$ de $\text{Fil}^1 H$ la base duale de (a_i) pour la dualite de Poincare $((a, b)$ est alors une base symplectique de H), car la compatibilite de la dualite a F et ∇ montre aussitot que les conditions de (1.9 (i)) sont verifiees.

2.1.2 B. Surfaces K3

Soit X/A un schema formel propre et lisse tel que $X_k = X \otimes k$ soit une surface K3. Alors, d’apres (IV 2.2, 2.3), le A -module

$$H = H_{dR}^2(X/A),$$

muni de la connexion de Gauss–Manin ∇ , et de la filtration de Hodge

$$H = \text{Fil}^0 H \supset \text{Fil}^1 H \supset \text{Fil}^2 H \supset 0$$

est un F -cristal de Hodge sur A_0 . Les sous-modules $\text{Fil}^i H$ sont libres de rangs 22, 21, 1 pour $i = 0, 1, 2$, et le gradue associe $\text{gr}^i H$ est libre. De plus, le cup-produit

$$\langle , \rangle : H \otimes H \longrightarrow H_{dR}^4(X/A) \simeq A$$

est une dualite parfaite, horizontale pour ∇ , i.e. verifiant

$$\langle \nabla x, y \rangle + \langle x, \nabla y \rangle = \nabla \langle x, y \rangle,$$

et compatible a F , i.e. telle que, pour tout relèvement de Frobenius σ , on ait

$$\langle F(\sigma)\sigma^*x, F(\sigma)\sigma^*y \rangle = F(\sigma)\sigma^*\langle x, y \rangle.$$

Noter que $F(\sigma)\sigma^*H_{dR}^4(X/A) = p^2\sigma^*$, ou σ^* est un automorphisme, i.e. $H_{dR}^4(X/A)(2)$ est un F -cristal unite (de rang 1), qu’on identifiera au F -cristal trivial A au moyen d’une base horizontale fixe par F . Rappelons d’autre part que l’on a

$$\text{Fil}^1 H = (\text{Fil}^2 H)^\perp.$$

Rappelons enfin que, si $e_0 : A_0 \rightarrow k$ est l’augmentation, le F -cristal e_0^*H (1.1.4) n’est autre que la cohomologie cristalline $H^2(X_k/W)$.

Supposons maintenant X_k ordinaire, ce qui signifie, par definition, que le polygone de Newton de $H^2(X_k/W)$ coincide avec le polygone de Hodge, i.e. a pour pentes $(0, 1, 2)$ avec les multiplicites $(1, 20, 1)$. Il revient au meme de dire que Frobenius sur $H^2(X_k, \mathcal{O})$ est non nul. Du fait que $e_0^*H = H^2(X_k/W)$ et que $\text{gr}^i H$ est libre, le F -cristal H est alors ordinaire au sens de 1.6, et admet par consequent une filtration par des sous- F -cristaux

$$0 \subset U_0 \subset U_1 \subset U_2 = H$$

tels que U_i/U_{i-1} soit de la forme $V_i(-i)$, ou V_i est un F -cristal unite de rang 1, 20, 1, pour $i = 0, 1, 2$. De plus, comme U_i releve $\text{Fil}_i H_0$, la compatibilite de F a la dualite entraine que l’on a

$$U_1 = U_0^\perp.$$

Enfin (1.8) les filtrations (U_i) et $(\text{Fil}^i H)$ sont opposees, i.e. on a

$$H = H^0 \oplus H^1 \oplus H^2,$$

avec

$$H^0 = U_0, \quad H^1 = U_1 \cap \text{Fil}^1 H, \quad H^2 = \text{Fil}^2 H, \quad H^1 \xrightarrow{\sim} U_1/U_0.$$

Theoreme 2.1. *On suppose $p \neq 2$. Soit $X/A = W[[t_1, \dots, t_{20}]]$ la deformation formelle universelle d'une surface K3 ordinaire X_k/k (IV 1.3). Alors, avec les notations de 2.1.5, 2.1.6, il existe une base $(a, b_1, \dots, b_{20}, c)$ de H adaptee a la decomposition $H = H^0 \oplus H^1 \oplus H^2$, et telle que $\langle a, c \rangle = 1$, et des elements $q_i \in A$ ($1 \leq i \leq 20$) possedant les proprietes suivantes :*

(i) $q_i(0) \equiv 1 \pmod{pW}$ et les q_i definissent un isomorphisme $A \xrightarrow{\sim} W[[q_1 - 1, \dots, q_{20} - 1]]$ (i.e. les formes $d \log q_i$ forment une base de $\Omega_{A/W}^1$).

(ii) $\nabla a = 0$,

$$\nabla b_i = (d \log q_i) \otimes a \quad (1 \leq i \leq 20),$$

$$\nabla c = - \sum_{1 \leq i \leq 20} (d \log q_i) \otimes b_i^\vee,$$

ou $(b_i^\vee)$ designe la base de H^1 duale de (b_i) (pour la restriction a H^1 de la forme cup-produit).

(iii) Si $\sigma : A \rightarrow A$ designe le relevement de Frobenius tel que $\sigma(q_i) = q_i^p$, alors

$$F(\sigma)\sigma^*a = a,$$

$$F(\sigma)\sigma^*b_i = pb_i \quad (1 \leq i \leq 20)$$

$$F(\sigma)\sigma^*c = p^2c.$$

D'apres 2.1.6, le F -cristal U_1 , muni de la filtration $\text{Fil}^i H \cap U_1$ est un F -cristal de Hodge ordinaire de niveau 1. D'autre part, comme X/A est la deformation formelle universelle de X_k , l'application

$$\text{gr } \nabla : T_{A/W} \longrightarrow \text{Hom}_A(H^1, H^0) = \text{Hom}_A(\text{gr}^1 H, \text{gr}^0 H)$$

est un isomorphisme d'apres (IV 2.4). En vertu de 1.9 et 1.13 appliques a U_1 , il existe donc une base $(a, b_1, \dots, b_{20})$ de U_1 adaptee a la decomposition $U_1 = H^0 \oplus H^1$, et des elements $q_i \in A$ verifiant les conditions (i) a (iii) de 2.1. Il reste a montrer que, si l'on choisit la base c de H^2 telle que $\langle a, c \rangle = 1$, les dernieres formules de (ii) et (iii) sont satisfaites. Tout d'abord, par la condition de transversalite (1.3.5.1), on a

$$\nabla c = \xi \otimes c + \sum_i \beta_i \otimes b_i.$$

La relation

$$0 = \nabla \langle a, c \rangle = \langle \nabla a, c \rangle + \langle a, \nabla c \rangle = \langle a, \nabla c \rangle$$

entraîne $\xi = 0$. Puis, de

$$0 = \nabla \langle b_i, c \rangle = \langle \nabla b_i, c \rangle + \langle b_i, \nabla c \rangle$$

et de la deuxieme formule de (ii) on tire $\beta_i = -d \log q_i$, d'ou la derniere formule de (ii). D'autre part, de la formule $F(\sigma)\sigma^*a = a$ et de la relation $\langle F(\sigma)\sigma^*a, F(\sigma)\sigma^*c \rangle = p^2 \langle a, c \rangle = p^2$ on deduit $F(\sigma)\sigma^*c = p^2c$, ce qui acheve la demonstration de 2.1.

Soit X_k/k une surface K3 ordinaire. Posons

$$P_0 = H^2(X_k/W)^{F=1}, \quad P_1 = H^2(X_k/W)^{F=p}, \quad P_2 = H^2(X_k/W)^{F=p^2}, \quad (44)$$

ou la notation $M^{F=\alpha}$ designe $\{x \in M \mid Fx = \alpha x\}$. D'après 1.3.4, P_i est un $\mathbb{Z}_p$ -module libre de rang 1, 20, 1 pour $i = 0, 1, 2$, et le F -cristal $H^2(X_k/W)$ admet une decomposition unique

$$H^2(X_k/W) = ((W, \sigma) \otimes P_0) \oplus ((W, p\sigma) \otimes P_1) \oplus ((W, p^2\sigma) \otimes P_2). \quad (45)$$

Supposons de plus $p \neq 2$. Avec les notations de 2.1, designons par

$$e_q : A \longrightarrow W \quad (46)$$

le relevement de Teichmuller de l'augmentation $e_0 : A_0 \rightarrow k$ correspondant au relevement σ considere en (iii), donc donne par $e_q(q_i) = 1$. Alors X induit un schema formel e_q^*X/W et l'on a

$$e_q^*H = H_{dR}^2(e_q^*X/W) = H^2(X_k/W). \quad (47)$$

De plus, d'après (2.1 (iii)), e_q^*a est une base de P_0 , $(e_q^*b_i)_{1 \leq i \leq 20}$ une base de P_1 , et e_q^*c une base de P_2 , et $\langle e_q^*a, e_q^*c \rangle = 1$. En particulier, la filtration de Hodge de $H_{dR}^2(e_q^*X/W)$ est donnee par

$$\text{Fil}^1 H_{dR}^2(e_q^*X/W) = (W \otimes P_1) \oplus (W \otimes P_2), \quad \text{Fil}^2 H_{dR}^2(e_q^*X/W) = W \otimes P_2. \quad (48)$$

Nous allons en deduire :

Proposition 2.2. *Sous les hypotheses de 2.1, le relevement e_q (2.1.8.3) est independant de la famille $q = (q_i)$ definie en 2.1.*

On ecrira donc e au lieu de e_q . Par analogie avec la theorie du relevement canonique des varietes abeliennes ordinaires [14, V §3], on dira que le schema formel e^*X/W , qu'on notera simplement X_{can}/W , est le *relevement canonique* de X_k .

Pour demontrer 2.2, nous utiliserons une description "lineaire" des relevements formels sur W d'une surface K3 sur k .

Soit Y/W un schema formel propre et plat tel que $Y_k = Y \otimes k$ soit une K3. Alors $H_{dR}^2(Y/W)$ s'identifie canoniquement a $H = H^2(Y_k/W)$, et $\text{Fil}^2 H_{dR}^2(Y/W)$ est une droite (un facteur direct de rang 1) de H , isotrope (i.e. contenue dans son orthogonal), relevant $\text{Fil}^2 H_{dR}^2(Y_k/k)$.

Theoreme 2.3. *Supposons $p \neq 2$. Soit Y_0 une surface K3 sur k . Posons $H = H^2(Y_0/W)$. L'application qui a un schema formel propre et plat Y/W relevant Y_0 associe la droite $\text{Fil}^2 H_{dR}^2(Y/W)$ est une bijection de l'ensemble des relevements de Y_0 sur W (i.e. des points a valeurs dans W du schema modulaire formel de Y_0) sur l'ensemble des relevements de $\text{Fil}^2 H_{dR}^2(Y_0/k)$ en une droite isotrope de H .*

Notons tout d'abord que les deux types de relevements envisages (relevements de Y_0 et relevements de $\text{Fil}^2 H_{dR}^2(Y_0/k)$) sont rigides, i.e. n'ont pas d'automorphismes infinitesimaux. Soit Y_n un relevement de Y_0 sur W_{n+1} . L'ensemble des relevements de Y_n sur W_{n+2} est un torseur sous $H^1(Y_0, T_{Y_0/k})$. D'autre part, soit L_n une droite isotrope de $H \otimes W_{n+1}$ relevant $L_0 = \text{Fil}^2 H_{dR}^2(Y_0/k)$. Alors l'ensemble des relevements de L_n en une droite isotrope de $H \otimes W_{n+2}$ est un torseur sous $\text{Hom}(L_0, L_0^\perp/L_0)$: sans condition d'isotropie, on trouverait un torseur sous $\text{Hom}(L_0, H_0/L_0)$ (ou $H_0 = H \otimes k = H_{dR}^2(Y_0/k)$);

comme $p \neq 2$, la condition d'isotropie imposee au relèvement conduit au resultat indique (si $H \otimes W_{n+2} = L_{n+1} \oplus M_{n+1}$, avec L_{n+1} isotrope relevant L_n , une droite isotrope relevant L_n est engendree par un vecteur $x + p^{n+1}y$, ou x est une base de L_n , et l'on doit avoir $2\langle x, y \rangle \equiv 0 \pmod{p}$). Or $L_0^\perp = \text{Fil}^1 H_{dR}^2(Y_0/k)$, donc

$$\text{Hom}(L_0, L_0^\perp/L_0) = \text{Hom}(\text{Fil}^2 H_{dR}^2(Y_0/k), \text{gr}^1 H_{dR}^2(Y_0/k)).$$

et, d'apres (IV 2.4), on a un isomorphisme canonique (donne par le cup-produit)

$$H^1(Y_0, T_{Y_0/k}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\text{Fil}^2 H_{dR}^2(Y_0/k), \text{gr}^1 H_{dR}^2(Y_0/k)).$$

La conclusion de 2.3 en decoule facilement.

Remarque 2.4. On notera l'analogie de 2.3 avec la theorie des relevements des groupes p -divisibles et des varietes abeliennes (relèvement de la filtration de Hodge dans le "cristal" extension universelle) [14].

Demonstration de 2.2. Compte tenu de 2.3, il suffit d'observer que e^*X , donc $e_q = e_q$, est entierement caracterise par la seconde egalite de (2.1.8.5).

Nous allons voir maintenant qu'a l'aide de 2.1 on peut munir canoniquement la variete modulaire formelle $S = \text{Spf}(A)$ d'une structure de groupe formel sur W , d'origine le relèvement canonique X_{can}/W (2.2). Nous aurons besoin pour cela du lemme suivant :

Lemme 2.5. Soient $(a', b'_1, \dots, b'_{20}, c')$ une base de H et $(q'_i)_{1 \leq i \leq 20}$ une famille d'elements de A verifiant les memes conditions (i), (ii), (iii) de 2.1 que $(a, (b_i), c)$ et (q_i) . Il existe alors $\gamma \in \mathbb{Z}_p^*$ et $\beta = (\beta_{ij}) \in \text{GL}(20, \mathbb{Z}_p)$ tels que

$$\begin{bmatrix} a' \\ c' \\ b'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma a \\ \gamma^{-1} c \\ \sum_{1 \leq j \leq 20} \beta_{ji} b_j \end{bmatrix}, \quad q'_i = \prod_{1 \leq j \leq 20} q_j^{\beta_{ji}/\gamma}. \quad (49)$$

Tout d'abord, comme $(a', (b'_i), c')$ est une base de H adaptee a la decomposition $H = H^0 \oplus H^1 \oplus H^2$ et que $\langle a', c' \rangle = 1$, il existe $\gamma \in A^*$ et $\beta = (\beta_{ij}) \in \text{GL}(20, A)$ tels que

$$a' = \gamma a, \quad c' = \gamma^{-1} c, \quad b'_i = \sum_{1 \leq j \leq 20} \beta_{ji} b_j.$$

Grace a 2.2, notons $e = e_q = e_{q'} : A \rightarrow W$ le relèvement (2.1.8.3). Comme $\nabla a = \nabla a' = 0$, on a $d\gamma = 0$, donc γ est "constant", de valeur $e^*\gamma \in W$. Soit σ' le relèvement de Frobenius tel que $\sigma'(q'_i) = q_i^p$. On a

$$a' = F(\sigma')\sigma'^*a' = \gamma^\sigma F(\sigma')\sigma'^*a = \gamma^\sigma F(\sigma)\sigma^*a = \gamma^\sigma a,$$

donc $\gamma^\sigma = \gamma$, i.e. $\gamma/\gamma^\sigma \in \mathbb{Z}_p$. D'autre part,

$$\nabla b'_i = \sum_j (d\beta_{ji}) \otimes b_j + \sum_j \beta_{ji} (d \log q_j) \otimes a = (d \log q'_i) \otimes a' = (d \log q'_i) \otimes \gamma a,$$

donc

$$d\beta_{ji} = 0 \quad \forall i, j, \quad (*)$$

$$\gamma d \log q'_i = \sum_j \beta_{ji} d \log q_j \quad (1 \leq i \leq 20). \quad (**)$$

La formule (*) signifie que β_{ji} est constant, de valeur $e^* \beta_{ji} \in W$. Mais

$$F(\sigma')\sigma'^*b'_i = \sum_j \beta_{ji}^\sigma F(\sigma')\sigma'^*b_j = \sum_j \beta_{ji}^\sigma F(\sigma)\sigma^*b_j.$$

Appliquant e^* et tenant compte de ce que $e^*F(\sigma')\sigma'^*b_j = e^*F(\sigma)\sigma^*b_j = e^*(pb_j)$, on obtient $\beta_{ji}^\sigma = \beta_{ji} \forall i, j$ donc $\beta \in \text{GL}(20, \mathbb{Z}_p)$. De (**) on deduit qu'il existe $C \in W$ tel que

$$q'_i = C \prod_j q_j^{\beta_{ji}/\gamma}.$$

Mais comme $e^*q_i = e^*q'_i = 1$, on a $C = 1$, ce qui acheve la demonstration.

Theoreme 2.6. *Supposons $p \neq 2$. Soient X_k une surface K3 ordinaire sur k , et $S = \text{Spf}(A)$ la variete modulaire formelle sur W correspondante. Soit $\hat{G}$ le tore formel sur $\mathbb{Z}_p$ de groupe de caracteres $\text{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1)$, avec les notations de (2.1.8). Il existe un isomorphisme canonique entre S et $\hat{G}_W$, par lequel le relevement canonique $X_{\text{can}} \in S$ (2.2) correspond a l'element neutre de $\hat{G}_W$.*

Soit $\alpha = (a, b, (q_i))$ comme en 2.1. La famille (q_i) fournit un isomorphisme $u_\alpha : S \xrightarrow{\sim} (\hat{\mathbb{G}}_m)_W^{20} = \text{Spf}(W[[T_i - 1]])$, $T_i \mapsto q_i$, tandis que la base (a, b) fournit un isomorphisme $v_\alpha : \hat{G}_W \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1)$, tel que $v_\alpha(\chi_1, \dots, \chi_{20})(a) = \sum_i \chi_i b_i$. Si $\alpha' = (a', b', (q'_i))$ est un autre choix, alors, il existe $\gamma \in \mathbb{Z}_p^*$ et $\beta = (\beta_{ij}) \in \text{GL}(20, \mathbb{Z}_p)$ verifiant (2.1.13.1). Notons

$$f : (\hat{\mathbb{G}}_m)_W^{20} \xrightarrow{\sim} (\hat{\mathbb{G}}_m)_W^{20}$$

l'isomorphisme donne par $T_i \mapsto \prod_j T_j^{\beta_{ji}/\gamma}$. L'isomorphisme $\text{Hom}(f, \hat{\mathbb{G}}_m) : \mathbb{Z}_p^{20} \rightarrow \mathbb{Z}_p^{20}$ induit par f sur les groupes de caracteres est la multiplication par la matrice β/γ . Les formules (2.1.13.1) entrainent qu'on a des carres commutatifs

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{u_\alpha} & (\hat{\mathbb{G}}_m)_W^{20} & & \hat{G}_W & \xrightarrow{v_\alpha} & \text{Hom}(P_0, P_1) \\ u_{\alpha'} \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow & & \downarrow \\ (\hat{\mathbb{G}}_m)_W^{20} & \longrightarrow & (\hat{\mathbb{G}}_m)_W^{20} & & \hat{G}_W & \xrightarrow{v_{\alpha'}} & \text{Hom}(P_0, P_1) \end{array}$$

En d'autres termes, l'isomorphisme $S \xrightarrow{\sim} \hat{G}_W$ donne par (u_α, v_α) est independant de α , c'est l'isomorphisme canonique annonce. Comme par definition X_{can} correspond a l'augmentation $q_i \mapsto 1$, 2.6 est demontre.

Definition 2.7. Nous dirons qu'un systeme $\alpha = (a, b, c, q)$ verifiant les conditions de 2.1 est un *systeme de coordonnees* (ou *parametres*) *canoniques* sur S .

Noter que le choix de a correspond a celui d'une base de P_0 (donc est defini a un facteur $\in \mathbb{Z}_p$ pres) et determine celui de c , et que, d'autre part, une fois a choisi, la donnee de b correspond a celle d'une base de P_1 (qui est donc definie a un facteur $\text{GL}(20, \mathbb{Z}_p)$ pres) et determine l'isomorphisme $(q_i) : S \xrightarrow{\sim} (\hat{\mathbb{G}}_m)_W^{20}$.

Problemes 2.1.16. a) Peut-on donner une definition "intrinseque" de la structure de groupe formel sur S construite en 2.6, par exemple comme representant un foncteur convenable ?³

3. (ajoutee en janvier 1981), cette question vient d'etre resolue affirmativement par Nygaard.

b) Etendre la theorie des coordonnees canoniques au cas $p = 2$. Cela presente plusieurs difficultes. Tout d'abord, bien entendu, trouver un substitut adequat a la definition des q_{ij} de 1.9. D'autre part, dans le cas des K3, il y a des difficultes supplementaires, liees au fait qu'on ignore, pour $p = 2$, si la forme quadratique $\langle x, x \rangle$ sur $H_{dR}^2(X_k/k)$ est identiquement nulle (rappelons que, si X est une surface K3 sur le corps des complexes, la forme $\langle x, x \rangle$ sur $H^2(X, \mathbb{Z})$ est paire [17]). On peut montrer toutefois [4] que, pour Y_0/k ordinaire, ou plus generalement si le noyau de la forme $\langle x, x \rangle$ sur $H_{dR}^2(Y_0/k)$ n'est pas egal a $\text{Fil}^1 H_{dR}^2(Y_0/k)$, l'application envisagee en 2.3, associant a un relevement formel Y la droite isotrope $\text{Fil}^2 H_{dR}^2(Y/W) \subset H^2(Y_0/W)$, est surjective et a fibres finies : pour Y_0 ordinaire, la droite $W \otimes P_2$ de (2.1.8.5) definit alors une famille finie de "relevements canoniques" de Y_0 .

2.2 Relevements de faisceaux inversibles

2.2.1

Soit $X/S = \text{Spf}(A)$ la deformation formelle universelle d'une surface K3 X_k/k , et soit L_0 un faisceau inversible non trivial sur X_k . On sait (IV 1.6) qu'il existe un plus grand sous-schema formel ferme $T = \Sigma(L_0) \subset S$ tel que L_0 se prolonge en un faisceau inversible L sur $X \times_S T^4$ et que T est defini par une equation $f = 0$ telle que p ne divise pas f . Supposons $p \neq 2$ et X_k ordinaire. On va montrer qu'on peut alors expliciter f en termes de la classe de Chern cristalline

$$c_1(L_0) \in H^2(X_k/k). \quad (50)$$

Rappelons (IV 2.9) qu'avec les notations de (2.1.8.1) on a

$$c_1(L_0) \in P_1. \quad (51)$$

En particulier, si (a, b, c, q) est un systeme de coordonnees canoniques sur S (2.7), et $e : A \rightarrow W$ est l'augmentation donnee par $q_i \mapsto 1$, on peut ecrire

$$c_1(L_0) = \sum_{1 \leq i \leq 20} x_i(e^*b_i) \quad (52)$$

avec $x_i \in \mathbb{Z}_p$. On a alors le resultat suivant, dont la demonstration va occuper le reste de l'expose :

Theoreme 2.8. *Avec les hypotheses et notations de 2.2.1, T est defini par l'equation*

$$\prod_{1 \leq i \leq 20} q_i^{x_i} = 1. \quad (53)$$

En d'autres termes, si, grace a la base e^*a de P_0 , on identifie $c_1(L_0)$ a un caractere χ du tore formel S (2.6), T est le sous-groupe formel defini par

$$T = \text{Ker}(\chi). \quad (54)$$

En particulier, si p ne divise pas $c_1(L_0)$ (ce qui signifie encore [16, 1.4] que p ne divise pas la classe de L_0 dans $\text{NS}(X_k)$), T est un sous-tore formel lisse sur W de dimension relative 19.

4. On note $X_{S'}$ le schema formel deduit de X par un changement de base $S' \rightarrow S$.

2.2.2

Indiquons d'abord comment on peut, heuristiquement, se persuader de la validite de 2.8. Si l'on etait sur le corps des complexes, on saurait que T est le lieu ou la section horizontale de $\mathcal{H}$ passant par $c_1(L_0)$ reste de type $(1, 1)$, i.e. dans $\text{Fil}^1 \mathcal{H}$. Or, soit $x \in H_{dR}^2(X/S) \otimes K[[q_i - 1]]$ la section horizontale telle que $e^*x = c_1(L_0)$. Un calcul immediat, a partir de (2.1 (ii)), montre que l'on a

$$x = \left(- \sum_{1 \leq i \leq 20} x_i \log q_i \right) a + \sum_{1 \leq i \leq 20} x_i b_i. \quad (55)$$

Donc, heuristiquement, $-\sum_i x_i \log q_i = 0$, "i.e." $\prod_i q_i^{-x_i} = 1$ est l'equation cherchee. Naturellement, cet argument est insuffisant, mais on peut l'adapter en utilisant la classe de Chern cristalline pour contröler, pas a pas, l'obstruction au prolongement de L_0 .

Nous aurons besoin pour cela de quelques rappels sur les classes de Chern et les obstructions, completant (IV 2.8, 2.9).

2.2.3

Soient $i : Y_0 \hookrightarrow Y$ une immersion fermee de schemas (ou schemas formels) definie par un ideal I , et E_0 un faisceau inversible sur Y_0 , de classe $c_1(E_0) \in H^1(Y_0, \mathcal{O}_{Y_0}^*)$. La suite exacte de faisceaux abeliens sur Y

$$0 \longrightarrow (1 + I) \longrightarrow \mathcal{O}_Y^* \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_0}^* \longrightarrow 0 \quad (56)$$

montre que l'obstruction a $\mathcal{O}^*(E_0, i)$ prolonger E_0 en un faisceau inversible sur Y est l'image de $c_1(E_0)$ par le cobord de la suite exacte de cohomologie deduite de (2.2.4.1)

$$\mathcal{O}^*(E_0, i) = \partial c_1(E_0) \in H^2(Y, (1 + I)). \quad (57)$$

Si $Y \rightarrow Z$ est un morphisme, on peut considerer le complexe de de Rham "multiplicatif"

$$\Omega_{Y/Z}^{\bullet \times} = (\mathcal{O}_Y^* \xrightarrow{d \log} \Omega_{Y/Z}^1 \xrightarrow{d} \Omega_{Y/Z}^2 \xrightarrow{d} \cdots)$$

et (2.2.4.1) se raffine en une suite exacte de complexes

$$0 \longrightarrow (1 + I)_{Y/Z} \longrightarrow \Omega_{Y/Z}^{\bullet \times} \longrightarrow \Omega_{Y_0/Z}^{\bullet \times} \longrightarrow 0 \quad (58)$$

ou

$$(1 + I)_{Y/Z} = ((1 + I) \xrightarrow{d \log} I \Omega_{Y/Z}^1 \xrightarrow{d} I \Omega_{Y/Z}^2 \xrightarrow{d} \cdots).$$

L'obstruction $\mathcal{O}^*(E_0, i)$ est l'image, par la fleche naturelle, de la classe

$$c^*(E_0, i, Y/Z) \in H^2(Y, (1 + I)_{Y/Z}) \quad (59)$$

obtenue a partir de $c_1(E_0)$ comme cobord de la suite exacte de cohomologie associee a (2.2.4.3).

2.2.4

Supposons que $I^2 = 0$. Alors on a

$$(1 + I)^* = 1 + I \xrightarrow{\log(1+x)=x} I,$$

et, de la meme maniere, $(1 + I)_{Y/Z}$ s'identifie a

$$(I \xrightarrow{d} I\Omega_{Y/Z}^1 \xrightarrow{d} I\Omega_{Y/Z}^2 \xrightarrow{d} \dots).$$

Notons

$$\mathcal{O}(E_0, i) \in H^2(Y, I), \quad C(E_0, i, Y/Z) \in H^2(Y, I\Omega_{Y/Z}^\bullet) \quad (60)$$

les images de $\mathcal{O}^*(E_0, i)$ et $c^*(E_0, i, Y/Z)$ definies par ces identifications. L'obstruction $\mathcal{O}(E_0, i)$ est encore l'image de $C(E_0, i, Y/Z)$ par la fleche naturelle.

Supposons de plus que $Z = (Z, K, \delta)$ soit un PD-schema ou p est nilpotent [1], ou que Z soit une base P -adique (avec $p \in P$) au sens de [3, 7.17] : le cas qui nous interesse en fait est celui ou Z est un W -schema formel p -adiquement complet, muni des puissances divisees standard sur $p\mathcal{O}_Z$. Alors, si Y est lisse sur Z , et si les puissances divisees γ triviales sur I (i.e. telles que $\gamma_i(x) = 0$ pour $i > 1$) sont compatibles a celles de Z , on a

$$H^2(Y, I\Omega_{Y/Z}^\bullet) = H^2(Y_0/Z, J_{Y_0/Z})$$

(ou $J_{Y_0/Z}$ designe, comme d'habitude, l'ideal cristallin noyau de $\mathcal{O}_{Y_0/Z} \rightarrow \mathcal{O}_{Y_0}$), et la classe $C(E_0, i, Y/Z)$ de (2.2.5.1) n'est autre que la classe de Chern cristalline de L_0 relativement a Y_0/Z , definie dans [2] :

$$C(E_0, i, X/Z) = c_1(E_0)_{Y_0/Z} \in H^2(X_0/Z, J_{Y_0/Z}). \quad (61)$$

Nous appliquerons ces remarques au cas ou l'on a des carres cartesiens

$$\begin{array}{ccccc} Y_0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z_0 & \xrightarrow{j_0} & Z & \xrightarrow{j} & S \end{array} \quad (62)$$

X/S etant la deformation formelle universelle de X_k , Z designant un W -schema formel affine p -adiquement complet, j designant une immersion fermee definie par un ideal J de carre nul, de sorte que $I = f^*(J)$. Comme $R^1 f_* \mathcal{O}_{Y_0} = 0$, donc $H^1(Y_0, \mathcal{O}) = 0$, les fleches canoniques

$$H^2(Y, I) \longrightarrow H^2(Y, \mathcal{O}), \quad H^2(Y, I\Omega_{Y/Z}^\bullet) \longrightarrow H_{dR}^2(Y/Z)$$

sony injectives, nous considererons donc $\mathcal{O}(E_0, i)$ (resp. $C(E_0, i, Y/Z)$) comme un element de $H^2(Y, \mathcal{O})$ (resp. $H_{dR}^2(Y/Z)$). D'autre part, pour $p \neq 2$, ou si $P\mathcal{O}_Z = 0$, les puissances divisees triviales sur I sont compatibles aux puissances divisees standard sur $P\mathcal{O}_Z$. D'apres ce qu'on vient de voir, l'obstruction $\mathcal{O}(E_0, i)$ est alors donnee par la recette suivante :

Lemme 2.9. *Dans la situation de (2.2.5.3), si $p \neq 2$, ou si $P\mathcal{O}_Z = 0$, l'obstruction $\mathcal{O}(E_0, i)$ a prolonger E_0 en un faisceau inversible sur Y est l'image, par l'application canonique $H_{dR}^2(Y/Z) \rightarrow H^2(Y, \mathcal{O}_Y)$ de la classe de Chern cristalline de E_0 relativement a Z , $c_1(E_0)_{Y_0/Z} \in H_{dR}^2(Y/Z)$.*

En d'autres termes, sous les hypotheses de 2.9, E_0 se prolonge en un faisceau inversible sur Y si et seulement si $c_1(E_0)_{Y_0/Z} \in \text{Fil}^1 H_{dR}^2(Y/Z)$.

2.2.5

L'interet de la recette 2.9 est qu'on dispose d'un principe de calcul pour la classe de Chern $c_1(E_0)_{Y_0/Z}$, que nous allons rappeler.

Sous les hypotheses de 2.9, on peut considerer la classe de Chern

$$c_1(E_0)_{Y_0/W} \in H^2(Y_0/W), \quad (63)$$

et son image

$$c_1(E_0)_{Y_0/W} \in H^0(Z_0/W, R^2 f_{0*}(J_{Y_0/W})) \quad (64)$$

par l'application canonique

$$H^2(Y_0/W) \longrightarrow H^0(Z_0/W, R^2 f_{0*}(J_{Y_0/W})).$$

D'autre part, pour tout PD-epaississement Z_1 de Z_0 on peut considerer la classe de Chern

$$c_1(E_0)_{Y_0/Z_1} \in H^2(Y_0/Z_1). \quad (65)$$

Le lien entre les classes (2.2.7.2) et (2.2.7.3) est le suivant : le cristal $R^2 f_{0*}(J_{Y_0/W})$ a une "valeur" $R^2 f_{0*}(J_{Y_0/W})(Z_1)$ sur Z_1 , et, pour Z_1 affine, la section

$$c_1(E_0)_{Y_0/W}(Z_1) \in H^0(Z_1, R^2 f_{0*}(J_{Y_0/W})(Z_1)) = H^2(Y_0/Z_1)$$

definie par (2.2.7.2) est (2.2.7.3). Supposons maintenant que l'on dispose d'une factorisation de la fleche $Z_0 \rightarrow S$ de (2.2.5.3) en

$$Z_0 \xrightarrow{j'} Z' \longrightarrow S, \quad (66)$$

ou Z' est un W -schema formel lisse, p -adiquement complet, et j' une immersion fermee. Soit $Z'^{\wedge} = D_{Z_0}(Z')$ la PD-enveloppe, p -completee, de Z_0 dans Z' . D'apres Berthelot [1] (ou [3, §7]), on sait que le cristal $R^2 f_{0*}(J_{Y_0/W})$ est decrit par un $\mathcal{O}_{Z'^{\wedge}}$ -module a connexion integrable relativement a W . Dans le cas present, comme on a des carres cartesiens

$$\begin{array}{ccccc} Y_0 & \longrightarrow & Y'^{\wedge} & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z_0 & \longrightarrow & Z'^{\wedge} & \longrightarrow & S \end{array} \quad (67)$$

on voit que ce module n'est autre que $H_{dR}^2(X/S) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_{Z'^{\wedge}}$, muni de la connexion de Gauss–Manin. La classe (2.2.7.2) s'interprete comme une section horizontale de ce module. Quand, dans la situation de (2.2.5.3), Z est un sous-schema ferme de Z' , Z s'envoie dans $Z'^{\wedge}$ par la propriete universelle des PD-envelopes, et la section de $H_{dR}^2(X/S) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_Z = H_{dR}^2(Y/Z)$ induite par la classe (2.2.7.2) n'est autre que $c_1(E_0)_{Y_0/Z}$. Nous verrons plus loin comment exploiter l'horizontalite de la section (2.2.7.2) de $H_{dR}^2(X/S) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_{Z'^{\wedge}}$ pour la calculer lorsque E_0 prolonge le faisceau donne L_0 sur X_k , en utilisant des plongements j' (2.2.7.4) bien choisis.

2.2.6

A cet effet, nous aurons besoin d'un dernier ingredient, un peu technique, concernant les PD-enveloppes. Notons

$$W\langle\langle t \rangle\rangle = W\langle\langle t_1, \dots, t_n \rangle\rangle \quad (68)$$

la PD-enveloppe, p -completee, de l'ideal $(t_1, \dots, t_n)$ de $W[[t]] = W[[t_1, \dots, t_n]]$: c'est le sous-anneau de $K[[t]]$ forme des series $\sum_i a_i t^i / i!$ avec $a_i \in W$ tendant vers 0. Considerons maintenant l'ideal $t^r = (t_1^{r_1}, \dots, t_n^{r_n})$ de $W[[t]]$, et la PD-enveloppe, p -completee, de t^r dans $W[[t]]$:

$$D_{(t^r)}(W[[t]]) . \quad (69)$$

Utilisant la compatibilite de la formation des PD-enveloppes aux extensions plates [1, I 2.7.4] dans le cas du morphisme fini et plat $W[[t]] \rightarrow W[[t]]$, $t_i \mapsto t_i^{r_i}$, on obtient pour (2.2.8.2) la description suivante : le groupe additif sous-jacent est celui des series formelles a coefficients dans W , tendant vers 0, en les $t^{(m)}$, ou $t^{(m)} = t^s (t^r)^{[q]}$, si $m = rq + s$, $0 \leq s < r$, et la multiplication est la multiplication evidente donnee formellement par $(t^r)^{[q]} = t^{rq} / q!$

L'application

$$D_{(t^r)}(W[[t]]) \longrightarrow W\langle\langle t \rangle\rangle \quad (70)$$

definie par l'inclusion $(t^r) \subset (t)$ envoie l'element de base $t^{(m)}$ de multi-degre m sur $(m! / q!) t^{[m]}$ en particulier est injective.

2.2.7

Demonstration de 2.8. Comme L_0 est non trivial, on sait (IV 3.4) que $c_1(L_0) \neq 0$. Soit p^m la plus grande puissance de p divisant $x = c_1(L_0)$, de sorte que $x = p^m y$, avec $p \nmid y$. Donc y fait partie d'une base du groupe des caracteres de S , et l'on peut supposer les coordonnees (a, b, q) choisies de maniere que $y = (1, 0, \dots, 0)$, i.e. $x = p^m (e^* b_1)$. Posons

$$T' = \mathrm{Spf}(W[[q_i - 1]] / (q_1^{p^m} - 1)) .$$

Il s'agit de demontrer que $T = T'$. On va proceder en quatre etapes.

a) Prolongement de L_0 sur $X_{\mathrm{Spec}(k[q_1 - 1] / (q_1^{p^m} - 1))}$. On peut le faire de deux methodes. La plus rapide consiste a observer que, d'apres [16, 1.4], puisque p^m divise $c_1(L_0)$, p^m divise aussi la classe de L_0 dans $\mathrm{NS}(X_k)$. Si F designe le Frobenius de X_k , L_0 est donc l'image inverse par F^m d'un faisceau inversible L' , et par suite L_0 se prolonge a tout k -voisinage infinitesimal d'ordre $\leq p^m - 1$. On peut aussi proceder directement, en prolongeant L_0 pas a pas sur X_{Y_n} , ou $Y_n = \mathrm{Spec}(k[t_1] / t_1^{p^m})$, $q_1 - 1 = t_1$. Supposons en effet $m > 0$ et L_0 prolonge en un faisceau inversible L_{Y_n} sur X_{Y_n} pour $n < p^m$, et montrons que L_{Y_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Y_{n+1}}$. Notons $c(L_{Y_n})_{Y_{n+1}} \in H_{dR}^2(X_{Y_{n+1}} / Y_{n+1})$ la classe de Chern cristalline de L_{Y_n} . D'apres 2.9, il s'agit de voir que l'image de cette classe dans $H^2(X_{n+1}, \mathcal{O})$ est nulle. Or Y_n est le sous-schema formel de $\mathrm{Spf}(W[[t_1]])$ defini par l'ideal $(p, t_1^{p^m})$, et, d'apres 2.2.7, si D_n designe la PD-enveloppe, p -completee, de cet ideal dans $W[[t_1]]$, i.e. $D_n = D_{(t_1^{p^m})}(W[[t_1]])$, $c(L_{Y_n})_{Y_{n+1}}$ est induite par la section horizontale $c(L_{Y_n})_{D_n} \in H_{dR}^2(X/S) \otimes_{\mathcal{O}} D_n$ du type (2.2.7.2).

Comme, d'apres 2.2.8, l'application $D_n \rightarrow D_1 = W\langle\langle t_1 \rangle\rangle$ est injective, $c(L_{Y_n})_{D_n}$ est determine par son image dans $H_{dR}^2(X/S) \otimes_{\mathcal{O}} D_1$. Or cette image n'est autre que la section horizontale $c(L_0)_{D_1}$ definie par L_0 : cela resulte de la fonctorialite de la classe (2.2.7.1),

compte tenu du fait que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y_n & \longrightarrow & \mathrm{Spf}(W[[t_1]]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(W) \end{array}$$

et que L_{Y_n} prolonge L_0 . Comme $c(L_0)$ est la classe horizontale qui prolonge $c_1(L_0) = p^m e^* b_1$, un calcul immédiat (utilisant 2.1) montre que l'on a

$$c(L_0)_{D_1} = -(p^m \log q_1) a_{D_1} + p^m (b_1)_{D_1}$$

(ou $(a_{S'}, b_{S'})$ désigne l'image inverse de (a, b) sur S' pour $S' \rightarrow S$). Donc par l'injectivité de $D_n \rightarrow D_1$,

$$c(L_{Y_n})_{D_n} = -(\log q_1^{p^m}) a_{D_n} + p^m (b_1)_{D_n}$$

(noter que $q_1^{p^m} - 1$ appartient à l'idéal engendré par p et $t_1^{p^m} = (q_1 - 1)^{p^m}$, de sorte que le log a un sens grâce aux puissances divisées sur (p, t_1)). L'application $D_n \rightarrow \mathcal{O}_{Y_{n+1}}$ définie par la propriété universelle des PD-enveloppes envoie $x^{[i]}$ (pour $x \in (p, t_1)$) sur $x \bmod (p, t_1^{n+1})$ pour $i = 1$ et sur 0 pour $i \geq 2$. En particulier, elle envoie $\log q_1^{p^m}$ sur $(q_1^{p^m} - 1) \bmod (p, t_1^{n+1}) = 0$, puisque $n < p^m$. En d'autres termes, l'image $c(L_{Y_n})_{Y_{n+1}} \in H_{dR}^2(X/S) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_{Y_{n+1}}$ de $c(L_{Y_n})_{D_n}$ appartient à Fil^1 , donc, d'après ce qu'on a dit plus haut, L_{Y_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Y_{n+1}}$.

b) Prolongement de L_0 sur X_Z , ou $Z = \mathrm{Spf}(W[[q_1 - 1]]/(q_1^{p^m} - 1))$. Notons L_Y le prolongement, obtenu en a), de L_0 sur X_Y . Posons

$$Z_n = \mathrm{Spec}(W_n[[q_1 - 1]]/(q_1^{p^m} - 1)).$$

Supposons L_Z prolonge en un faisceau inversible L_{Z_n} sur X_{Z_n} , et montrons que L_{Z_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Z_{n+1}}$.

D'après 2.9 (qui s'applique grâce à l'hypothèse $p \neq 2$), il suffit de vérifier que la classe de Chern $c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}} \in H_{dR}^2(X_{Z_{n+1}}/Z_{n+1})$ appartient à Fil^1 . Or celle-ci est induite par la classe $c(L_{Z_n})_D \in H_{dR}^2(X_D/D)$, où D est la PD-enveloppe, p -complétée, de Y_n dans $W[[q_1 - 1]]$. Si $D_I(\cdot)$ désigne la PD-enveloppe, p -complétée, de l'idéal I , on a

$$\begin{aligned} D &= D_{(p^n, q_1^{p^m} - 1)}(W[[q_1 - 1]]) \\ &= D_{(p^n, q_1^{p^m} - 1)}(W[[q_1 - 1]]) \\ &= D_{(p^n, (q_1 - 1)^{p^m})}(W[[q_1 - 1]]) \\ &= D_{(p^n, t_1^{p^m})}(W[[t_1]]), \end{aligned}$$

ou $t_1 = q_1 - 1$. D'après 2.2.8, l'application $D \rightarrow D_{(t_1)}(W[[t_1]]) = W\langle\langle t_1 \rangle\rangle$ définie par l'inclusion $(p^n, q_1^{p^m} - 1) \subset (p, q_1 - 1)$ est donc injective, et l'on voit, par le même argument qu'en a), que

$$c(L_{Z_n})_D = -(\log q_1^{p^m}) a_D + p^m (b_1)_D.$$

Par suite, $c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}}$, image de $c(L_{Z_n})_D$ par l'application $D \rightarrow \mathcal{O}_{Z_{n+1}}$ définie par la propriété universelle des PD-enveloppes (qui envoie $x^{[i]}$ (pour $x \in (p^n, q_1^{p^m} - 1)$) sur l'image de x dans $\mathcal{O}_{Z_{n+1}}$ pour $i = 1$ et sur 0 pour $i > 1$), est donnée par

$$c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}} = -(q_1^{p^m} - 1) a_{Z_{n+1}} + p^m (b_1)_{Z_{n+1}} = p^m (b_1)_{Z_{n+1}}$$

(car $q_1^{p^m} - 1 = 0$ sur Z_{n+1}). Donc $c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}}$ appartient à $\text{Fil}^1 H_{dR}^2(X_{Z_{n+1}}/Z_{n+1})$, et par conséquent L_{Z_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Z_{n+1}}$. Donc L_Z se prolonge en un faisceau inversible L_Z sur X_Z .

c) Prolongement de L_0 sur $X_{T'_n}$. Posons $t_i = q_i - 1$. Soit $n = (n_2, \dots, n_{20})$ une suite d'entiers ≥ 1 , posons

$$T'_n = \text{Spf}(W[[t]]/(q_1^{p^m} - 1, t_2^{n_2}, \dots, t_{20}^{n_{20}})).$$

(donc $T'_{(1, \dots, 1)} = Z$). Supposons L_Z prolonge en un faisceau inversible $L_{T'_n}$ sur $X_{T'_n}$. Alors, par un argument analogue à celui utilisé en b), on voit que, si $2 \leq i \leq 20$, et $n + 1_i = (n_2, \dots, n_{i-1}, n_i + 1, n_{i+1}, \dots, n_{20})$, $L_{T'_n}$ se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{T'_{n+1_i}}$. On en déduit, par récurrence, que L_Z se prolonge en un faisceau inversible $L_{T'_n}$ sur $X_{T'_n}$.

d) Fin de la démonstration. Pour prouver que $T' = T$, il reste à vérifier que, si $T'' \supset T'$ est un sous-schéma formel fermé de S , défini par un idéal I , tel que $L_{T'}$ se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{T''}$, alors $T'' = T'$. Il revient au même de montrer que, si $T'' \supsetneq T'$ et $I^2 = 0$, l'obstruction à prolonger $L_{T'}$ en un faisceau inversible sur $X_{T''}$ est non nulle, i.e. que la classe de Chern $c(L_{T'})_{T''} \in H_{dR}^2(X_{T''}/T'')$ n'appartient pas à Fil^1 . Or, le même calcul que précédemment fournit

$$c(L_{T'})_{T''} = -(q_1^{p^m} - 1)a_{T''} + p^m(b_1)_{T''}.$$

Comme $T'' \supsetneq T'$, l'image de $q_1^{p^m} - 1$ dans T'' est non nulle, donc $c(L_{T'})_{T''} \notin \text{Fil}^1$, ce qui achève la démonstration.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. BERTHELOT.— Cohomologie cristalline des schémas de caractéristique $p > 0$. Lecture Notes in Math. 407, Springer-Verlag (1974).
- [2] P. BERTHELOT et L. ILLUSIE.— Classes de Chern en cohomologie cristalline. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 270, p. 1695–1697 et 1750–1752 (1970).
- [3] P. BERTHELOT et A. OGUS.— Notes on crystalline cohomology. Mathematical Notes 21, Princeton U. Press (1978).
- [4] P. DELIGNE. Lettre à I. Shafarevitch, 7.10.1976.
- [5] B. DWORK.— Norm residue symbol in local number fields. Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, 22, p. 180–190 (1958).
- [6] B. DWORK.— Normalized Period Matrices. Ann. of Math., 94, p. 337–388 (1971).
- [7] M. HAZEWINKEL.— On formal groups. The functional equation lemma and some of its applications, Journées de Géométrie algébrique de Rennes, juillet 78, S.M.F., Asterisque 63, p. 73–82 (1979).
- [8] N. KATZ.— Travaux de Dwork, Séminaire Bourbaki, exp. 409, Lecture Notes in Math. 383, Springer-Verlag (1973).
- [9] N. KATZ.— p -adic L -functions via moduli of elliptic curves. In Algebraic Geometry Arcata 1974, Proc. of Symp. in Pure Math. AMS 29 (1975).
- [10] N. KATZ.— Slope filtration of F -crystals. Journées de Géométrie algébrique de Rennes, juillet 78, S.M.F., Asterisque 63, p. 113–163 (1979).
- [11] N. KATZ.— p -adic L -functions. Cong. int. Math. Helsinki, 1978, p. 365–371.

- [12] B. MAZUR.— Frobenius and the Hodge filtration. BAMS 78, p. 653–667 (1972).
- [13] B. MAZUR et W. MESSING.— Universal extensions and one dimensional crystalline cohomology. Lecture Notes in Math. 370, Springer-Verlag (1974).
- [14] W. MESSING.— The crystals associated to Barsotti-Tate groups, with applications to abelian schemes. Lecture Notes in Math. 264, Springer-Verlag (1972).
- [15] A. OGUS.— F -crystals and Griffiths transversality. Intl. Symp. on Alg. Geometry Kyoto, p. 15–44 (1977).
- [16] A. OGUS.— Supersingular K3 crystals. Journees de Geometrie algebrique de Rennes, juillet 78, S.M.F., Asterisque 64, p. 3–86 (1979).
- [17] I. SHAFAREVITCH.— Algebraic surfaces. Proc. Steklov Inst. of Math. 75 (1965).

P. DELIGNE
 Institut des Hautes Etudes Scientifiques
 35, Route de Chartres
 91440 BURES/YVETTE (France)

L. ILLUSIE
 Universite de Paris-Sud
 Centre d'Orsay
 Mathematique, bat. 425
 91405 ORSAY (France)

Prouvons (ii). Les formes η_{ij} étant fermées, il existe, en vertu du lemme de Poincaré, des séries $\tau_{ij} \in K[[t]]$, déterminées à une constante près, telles que l'on ait (1.4.2.6). La relation (1.4.2.5) entraîne alors que

$$\varphi^* \tau_{ij} - p\tau_{ij} - pu_{ij}(\varphi) \in K,$$

donc

$$\varphi^* \tau_{ij} - p\tau_{ij} - pu_{ij}(\varphi) = (\varphi^* \tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - pu_{ij}(\varphi)(0). \quad (1.4.2.10)$$

Notons $x \mapsto x^\sigma$ l'automorphisme de Frobenius de K . Fixons tout d'abord le relèvement φ de Frobenius tel que $\varphi(t_i) = t_i^p$, et normalisons τ_{ij} par la condition

$$(\varphi^* \tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - pu_{ij}(\varphi)(0) = 0 \quad (1.4.2.11)$$

qui s'écrit encore (car $(\varphi^* \tau_{ij})(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma$)

$$\tau_{ij}(0) = \sum_{n \geq 1} v^n u_{ij}(\varphi)(0) \quad (1.4.2.12)$$

(où $vx = pF^{-1}x = px^{\sigma^{-1}}$). En particulier, on a (1.4.2.8). Montrons que, si ψ est un relèvement quelconque de Frobenius, la condition (1.4.2.7), avec φ remplacé par ψ , est satisfaite. Compte tenu de (1.4.2.10) (avec φ remplacé par ψ), il revient au même de vérifier que l'on a

$$(\psi^* \tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - pu_{ij}(\psi)(0) = 0. \quad (1.4.2.13)$$

Si $\psi(0) = 0$ (i.e. ψ est compatible à l'augmentation $e : W[[t]] \rightarrow W$), on a $(\psi^* \tau_{ij})(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma$, et (1.4.2.13) équivaut à (1.4.2.12) avec φ remplacé par ψ . Il suffit donc de vérifier que $u_{ij}(\psi)(0) = u_{ij}(\varphi)(0)$. Or l'augmentation e est le relèvement de Teichmüller (1.1.4) de l'augmentation $k[[t]] \rightarrow k$ simultanément pour φ et pour ψ , donc $F(\varphi)\varphi^*$ et $F(\psi)\psi^*$ induisent le même endomorphisme σ -linéaire F de e^*H . Appliquant e^* à (1.4.2.4) écrit pour φ et pour ψ , on obtient donc

$$\begin{aligned} F(e^*b_i) &= p(e^*b_i) + p \sum_{1 \leq j \leq r} u_{ij}(\varphi)(0)(e^*a_j) \\ &= p(e^*b_i) + p \sum_{1 \leq j \leq r} u_{ij}(\psi)(0)(e^*a_j), \end{aligned}$$

d'où $u_{ij}(\psi)(0) = u_{ij}(\varphi)(0)$, ce qui prouve (1.4.2.13) dans ce cas.

Si maintenant ψ est un relèvement quelconque de Frobenius, on peut écrire

$$\psi(t_i) = \varphi_0(t_i) + pw_i \quad (1 \leq i \leq n),$$

avec $w = (w_1, \dots, w_n) \in W^n$, où $\varphi_0 : A \rightarrow A$ est un relèvement de Frobenius tel que $\varphi_0(0) = 0$. Appliquant (1.1.3.4), avec $\varphi = \varphi_0$, $\psi = \psi$, $x = b_i$, on obtient, compte tenu de (1.4.2.4),

$$\sum_{1 \leq j \leq r} pu_{ij}(\psi)a_j = \sum_{1 \leq j \leq r} pu_{ij}(\varphi_0)a_j + \sum_{|n| > 0} p^{[n]}(w^n)F(\varphi_0)\varphi_0^*(\nabla(D)^n b_i). \quad (*)$$

Calculons $\nabla(D)^n b_i$: si $D_k = \partial/\partial t_k$, on a, d'après (1.4.2.2), (1.4.2.6),

$$\nabla(D_k) b_i = \langle D_k, \sum_j d\eta_{ij} \rangle \otimes a_j = \sum_j (D_k \eta_{ij}) a_j,$$

d'où, comme $\nabla a_j = 0$,

$$\nabla(D)^n b_i = \sum_j (D^n \eta_{ij}) a_j$$

pour tout multi-exposant n tel que $|n| > 0$. Reportant dans (*), on obtient

$$pu_{ij}(\psi) = pu_{ij}(\varphi_0) + \sum_{|n|>0} p^{[n]}(w^n)(D^n \eta_{ij}),$$

et par suite la formule (1.4.2.13) à vérifier s'écrit

$$(\psi^* \tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - pu_{ij}(\varphi_0)(0) - \sum_{|n|>0} p^{[n]}(w^n)(D^n \tau_{ij})(0) = 0. \quad (**)$$

Notons que $\psi = \varphi_0 \circ \alpha$, où α est l'endomorphisme de W -algèbre de A tel que $\alpha(t_i) = t_i + pw_i$, donc que

$$(\psi^* \tau_{ij})(0) = (\alpha^* \varphi_0^* \tau_{ij})(0) = (\varphi_0^* \tau_{ij})(pw)^\sigma.$$

D'autre part, φ_0 vérifie (1.4.2.13) comme on l'a vu plus haut, car $\varphi_0(0) = 0$, et $(\varphi_0^* \tau_{ij})(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma$, donc

$$p\tau_{ij}(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma - pu_{ij}(\varphi_0)(0).$$

On peut donc récrire (**) sous la forme

$$\tau_{ij}(pw)^\sigma = \tau_{ij}(0)^\sigma + \sum_{|n|>0} p^{[n]} w^n (D^n \tau_{ij})(0)^\sigma,$$

i.e.

$$\tau_{ij}(pw) = \tau_{ij}(0) + \sum_{|n|>0} p^{[n]} w^n (D^n \tau_{ij})(0).$$

Or on reconnaît ici le développement de Taylor de $\tau_{ij}(pw)$. Cela établit (**), donc (1.4.2.13) dans tous les cas. Pour démontrer la dernière assertion de 1.4.2, nous aurons besoin du résultat suivant de Dwork :

Lemme 0.1 (Dwork [blue5, lemma 1]). *Notons φ l'automorphisme σ -linéaire de $K[[t]]$ (où $t = (t_1, \dots, t_n)$) et K est le corps des fractions de W) donné par $t_i \mapsto t_i^p$. Soit $f \in K[[t]]$ tel que $f(0) = 1$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) $f \in W[[t]]$,

(ii) $\frac{\varphi f}{f^p} = 1 + pu$, avec $u \in W[[t]]$, $u(0) = 0$.

L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est immédiate. Rappelons la démonstration de (ii) $\Rightarrow$ (i). Écrivons $f = \sum a_i t^i$ ($a_0 = 1$), et supposons prouvé que $a_i \in W$ pour $|i| < r$ (où $|i| = i_1 + \dots + i_n$). Notant $(\)_{< j}$ la partie de degré total $< j$, on calcule

$$\begin{aligned} (f^p)_{< r} &= \left(\left(\sum_{|i| \leq r-1} a_i t^i \right)^p \right)_{< r} + \left(\sum_{|i|=r} a_i t^i \right)^p \\ &= \left(\sum_{|i| \leq r-1} a_i^\sigma t^{pi} \right)_{< r} + p \sum_{|i|=r} a_i t^i \pmod{pW[[t]]}, \end{aligned}$$

puis, posant $f^p / \varphi f = 1 + p \sum d_i t^i$ ($d_i \in W$),

$$\begin{aligned} \left(\sum_{|i| \geq 0} a_i^\sigma t^{pi} \right) (1 + p \sum_{|i| \geq 0} d_i t^i)_{< r} \\ &= \left(\left(\sum_{|i| \leq r-1} a_i^\sigma t^{pi} \right) (1 + p \sum_{|i| \geq 1} d_i t^i) \right)_{< r} \\ &= \left(\sum_{|i| \leq r-1} a_i^\sigma t^{pi} \right)_{< r} \pmod{pW[[t]]} \\ &= \left(\sum_{|i| \leq r-1} a_i^p t^{pi} \right)_{< r} \pmod{pW[[t]]}. \end{aligned}$$

Comparant les deux expressions obtenues pour $(f^p)_{< r}$, on trouve

$$p \sum_{|i|=r} a_i t^i \in pW[[t]],$$

donc $a_i \in W$ pour tout i tel que $|i| = r$, ce qui prouve (ii) $\Rightarrow$ (i).

Avant de revenir à la démonstration de 1.4.2, indiquons deux conséquences immédiates de blue0.1.

Corollaire 0.2. Soit $g \in K[[t]]$ tel que $g(0) = 0$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

$$(i) \exp(g) \in W[[t]],$$

$$(ii) \varphi^* g - pg \in pW[[t]].$$

En effet, posons $f = \exp(g)$. Comme, pour $n > 1$, $p^n/n!$ (et a fortiori p^n/n) appartiennent à pW , la condition (ii) équivaut à dire que $\varphi f / f^p = 1 + pu$, avec $u \in W[[t]]$, $u(0) = 0$.

Corollaire 0.3. Supposons $p \neq 2$. Soit $g \in K[[t]]$, tel que $g(0) \in pW$, et $\varphi^* g - pg \in pW[[t]]$. Alors la série $f = \exp(g)$ est définie, appartient à $W[[t]]$, et vérifie $f(0) \equiv 1 \pmod{pW}$.

En effet, soit $h = g - g(0)$. Comme $p \neq 2$ et que $g(0) \in pW$, $\exp(g(0))$ est défini, donc aussi $\exp(g) = \exp(g(0)) \exp(h)$. Posons $g(0) = a$ ($a \in W$). On a

$$\varphi^* h - ph = \varphi^* g - pg - (a^\sigma - pa) \in pW[[t]]$$

(car $a^\sigma - pa \in pW$ et $\varphi^* g - pg \in pW[[t]]$). Donc, par blue0.2 appliqué à h , on a $\exp(h) \in W[[t]]$, et comme $\exp(a) \equiv 1 \pmod{pW}$, on en conclut que $f = \exp(g) \in W[[t]]$ et $f(0) \equiv 1 \pmod{pW}$.

Fin de la démonstration de 1.4.2. Il suffit d'appliquer blue0.3 à τ_{ij} : les hypothèses de blue0.3 sont vérifiées en vertu de (1.4.2.7) et (1.4.2.8).

0.0.1

Soit H un F -cristal de Hodge, comme en 1.3.5, la connexion ∇ induit, grâce à (1.3.5.1), un homomorphisme A -linéaire

$$\mathrm{gr} \nabla : \mathrm{gr}^i H \longrightarrow \Omega_{A/W}^1 \otimes \mathrm{gr}^{i-1} H \quad (1.4.6.1)$$

(où $\mathrm{gr}^i = \mathrm{Fil}^i / \mathrm{Fil}^{i+1}$). En particulier, dans la situation de 1.4.1, ∇ induit un homomorphisme A -linéaire

$$\mathrm{gr} \nabla : \mathrm{Fil}^1 H \longrightarrow \Omega_{A/W}^1 \otimes U, \quad (1.4.6.2)$$

puisque $U \xrightarrow{\sim} H / \mathrm{Fil}^1 H$ (1.4.1.3), d'où un homomorphisme A -linéaire

$$\mathrm{gr} \nabla : T_{A/W} \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\mathrm{Fil}^1 H, U), \quad (1.4.6.3)$$

où $T_{A/W} = (\Omega_{A/W}^1)^\vee$.

Corollaire 0.4. *Sous les hypothèses de 1.4.1, supposons que (1.4.6.3) soit un isomorphisme, et que p soit différent de 2. Alors les éléments $q_{ij} - 1$ ($1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq r$) définis en (1.4.2.9) forment avec p un système régulier de paramètres de $A = W[[t]]$, i.e. le W -homomorphisme $W[[x_{ij}]]_{(1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq r)} \rightarrow A$ envoyant x_{ij} sur $q_{ij} - 1$ est un isomorphisme, et si l'on note φ le relèvement de Frobenius défini par $\varphi(q_{ij}) = q_{ij}^p$, on a*

$$F(\varphi)\varphi^*b_i = pb_i \quad (1.4.7.1)$$

pour tout i (avec les notations de 1.4.2).

Notons $\mathfrak{m} = (p, t_1, \dots, t_n)$ l'idéal maximal de $A = W[[t]]$. Comme $q_{ij}(0) \equiv 1 \pmod{pW}$, les q_{ij} sont des unités de A congrues à 1 mod $\mathfrak{m}$. Pour prouver la première assertion, il suffit de montrer que les formes $\eta_{ij} = d \log q_{ij}$ forment une base (sur A) de $\Omega_{A/W}^1$.

Tout homomorphisme $f : \mathrm{Fil}^1 H \rightarrow U$ est déterminé par une matrice (f_{ij}) telle que $f(b_i) = \sum_j f_{ij} a_j$. Notons D_{ij} la base de $T_{A/W}$ telle que

$$(\mathrm{gr} \nabla)(D_{ij})_{k\ell} = \begin{cases} 0 & \text{si } (k, \ell) \neq (i, j), \\ 1 & \text{si } (k, \ell) = (i, j). \end{cases}$$

Pour tout $D \in T_{A/W}$, on a, d'après (1.4.2.2),

$$(\mathrm{gr} \nabla)(D)b_i = \sum_j \eta_{ij}(D)a_j,$$

donc

$$(\mathrm{gr} \nabla)(D_{ij})_{k\ell} = \eta_{k\ell}(D_{ij}).$$

Les η_{ij} forment donc une base de $\Omega_{A/W}^1$, à savoir la base duale de la base D_{ij} . D'autre part, la relation $\varphi^* q_{ij} = q_{ij}^p$ entraîne $\varphi^* \log q_{ij} = p \log q_{ij}$, mais comme $\log q_{ij} = \tau_{ij}$, (1.4.2.7) entraîne $u_{ij}(\varphi) = 0$, donc (1.4.7.1) résulte de (1.4.2.4).

0.0.2

Soit, comme en 1.3.6, $(H, \text{Fil}^\bullet H)$ un F -cristal de Hodge sur $A (= k[[t]])$ tel que H soit ordinaire. Supposons H de niveau $\leq N$, i.e. (1.3.1) $\text{Fil}^i H = 0$ pour $i \geq N + 1$, de sorte que la décomposition (1.3.6.1) s'écrit

$$H = \bigoplus_i H^i, \quad H^i = U_i \cap \text{Fil}^i H, \quad \text{rg}(H^i) = h_i. \quad (1.4.8.1)$$

Supposons d'autre part $p \neq 2$. Appliquant 1.4.2 aux F -cristaux de Hodge ordinaires (de niveau ≤ 1) $(U_{i+2}/U_i, (\text{Fil}^\bullet H \cap U_{i+2})/(\text{Fil}^\bullet H \cap U_i))$, on obtient :

Corollaire 0.5. *Sous les hypothèses de 1.4.8, il existe une base $(e_1^i, \dots, e_{h_i}^i)_{0 \leq i \leq N}$ de H , et des éléments $q_{i;\alpha,\beta}$ de A tels que*

$$\begin{cases} q_{i;\alpha,\beta}(0) \in 1 + pW, \\ \nabla e_1^0 = 0 \quad (1 \leq i \leq h_0), \\ \nabla e_\alpha^m = \sum_{1 \leq j \leq h_{m-1}} (d \log q_{m-1;\alpha,j}) \otimes e_j^{m-1} \quad (0 < m \leq N, 1 \leq \alpha \leq h_m). \end{cases} \quad (1.4.9.1)$$

On peut utiliser blue0.5 pour majorer la croissance des sections horizontales de H . Rappelons [blue8, 3.1] que celles-ci “convergent dans le polydisque unité ouvert”, et plus précisément que le module $(H \otimes_A K\{\{t_1, \dots, t_n\}\}, \nabla)$ possède une base de sections horizontales : il s'agit d'une propriété valable pour tout F -cristal, indépendamment de toute hypothèse d'ordinarité. Cela dit, il résulte aisément de blue0.5 que, pour tout i , les sections horizontales de $U_i \otimes_A K\{\{t\}\}$ appartiennent à $U_i \otimes_A L_i$, où

$$0 = L_{-1} \subset L_0 \subset L_1 \subset \dots \subset L_i \subset \dots$$

est la suite de sous- A -modules de $K\{\{t\}\}$ définie par récurrence par

$(f \in L_i) \iff (f \text{ appartient au sous-} A\text{-module de } K\{\{t\}\} \text{ engendré par les séries } g \text{ telles que}$

avec $a_\nu \in L_{i-1}$, et $u_\nu \in A$, $u_\nu(0) \in 1 + pW$).

Dans la situation de 1.4.8, on ne peut espérer toutefois d'énoncé analogue à 1.4.7 (l'hypothèse que (1.4.6.3) est un isomorphisme n'a pas de généralisation en niveau ≥ 2).

1 Applications géométriques

On conserve les notations A , A° de 1.1.1.

1.1 Coordonnées canoniques

1.1.1 A) Variétés abéliennes

(cf. [blue8, §8]).

1.1.1

Soit X/A un schéma abélien formel de dimension relative g . Le A -module

$$H = H_{\text{dR}}^1(X/A)$$

muni de la connexion de Gauss-Manin ∇ , est un F -cristal sur A° , de rang $2g$. On sait (voir par exemple [blue13, Addendum]) que la suite spectrale de Hodge

$$E_1^{i,j} = H^j(X, \Omega_{X/A}^i) \implies H_{\text{dR}}^\bullet(X/A)$$

dégénère en E_1 , et que le terme $E_1^{i,j}$ est libre sur A , de formation compatible à tout changement de base. Il en résulte (1.3.5) que H , muni de la filtration de Hodge

$$H = \text{Fil}^0 H \supset \text{Fil}^1 H \quad (= H^0(X, \Omega_{X/A}^1)) \supset 0$$

est un F -cristal de Hodge sur A° . Notons aussi que, si $X_0 = X \otimes_A A^\circ$, la suite spectrale de Hodge et la suite spectrale conjuguée de X_0/A° dégénèrent (en E_1 et E_2 resp.) et que leurs termes initiaux sont libres et de formation compatible à tout changement de base. En particulier, le gradué associé à la filtration conjuguée $\text{gr}_\bullet(H \otimes_A A^\circ)$ est libre. D'autre part, si $e^\circ : A^\circ \rightarrow k$ est l'augmentation, le F -cristal $e_0^\circ H$ induit sur k (1.1.4) n'est autre que $H^1(X \otimes k/W)$, car si $e : A \rightarrow W$ est l'augmentation, $e^* H = H_{\text{dR}}^1(X \otimes W/W) = H^1(X \otimes k/W)$ par définition de la cohomologie cristalline.

1.1.2

Supposons la variété abélienne $X \otimes k$ ordinaire, ce qui signifie, au choix, que $(X \otimes k)(k) \supset (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^g$, ou que Frobenius sur $H^1(X \otimes k, \mathcal{O})$ est bijectif, ou que $H^1(X \otimes k/W)$ a mêmes polygones de Newton et de Hodge. D'après ce qu'on vient de rappeler, le F -cristal H est alors ordinaire au sens de 1.3.3, et comme il est de Hodge de niveau ≤ 1 , on peut lui appliquer 1.4.2. Notons que, dans la décomposition $H = U \oplus \text{Fil}^1 H$, U et $\text{Fil}^1 H$ sont libres de rang g . Il existe donc une base $(a_i)_{1 \leq i \leq g}$ de U , une base $(b_i)_{1 \leq i \leq g}$ de $\text{Fil}^1 H$, et des séries $\tau_{ij} \in K[[t]]$ ($1 \leq i, j \leq g$, $1 \leq j \leq g$) vérifiant les conditions (1.4.2.1) à (1.4.2.8). De plus, si $p \neq 2$, on dispose des séries $q_{ij} = \exp(\tau_{ij}) \in A$, telles que $q_{ij}(0) \equiv 1 \pmod{pW}$.

1.1.3

Supposons que X/A soit la déformation formelle verselle de $X \otimes k$, donc que $A = W[[t_1, \dots, t_{g^2}]]$. Alors (1.4.6.3) est un isomorphisme, qui s'identifie à l'isomorphisme de Kodaira-Spencer

$$T_{A/W} \xrightarrow{\sim} H^1(X, T_{X/A}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(H^0(X, \Omega_{X/A}^1), H^1(X, \mathcal{O}))$$

(cf. (IV 2.3)). Donc, si $p \neq 2$, les éléments $q_{ij} - 1 \in A$ forment, en vertu de blue0.4, des coordonnées “canoniques” sur A (i.e. $A \xrightarrow{\sim} W[[q_{ij} - 1]]$), et, si l'on note φ le relèvement de Frobenius donné par $\varphi(q_{ij}) = q_{ij}^p$, on a, avec les notations de 2.1.2,

$$F(\varphi)\varphi^* a_i = a_i, \quad F(\varphi)\varphi^* b_i = p b_i \quad (1 \leq i \leq g).$$

Soit $e : A \rightarrow W$ le relèvement de Teichmüller de e° correspondant à φ , i.e. tel que $e(q_{ij}) = 1$. Il n'est pas difficile de montrer — nous établirons un résultat analogue ci-dessous pour les surfaces K3 — que e est indépendant du choix de (a, b, q) , et qu'on a un isomorphisme canonique (défini à l'aide de (a, b, q) mais n'en dépendant pas) entre S et $\mathbb{G}_m^{\wedge g^2} W$, où $\mathbb{G}_m^\wedge$ est le tore formel sur $\mathbb{Z}_p$ de groupe de caractères $\text{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1)$, P_0 (resp. P_1) désignant le sous- $\mathbb{Z}_p$ -module (libre de rang g) de $H^1(X \otimes k/W)$ formé des x tels que $Fx = x$ (resp. $Fx = px$). Cet isomorphisme envoie e sur l'élément neutre de $\mathbb{G}_m^{\wedge g^2} W$. On peut montrer (voir Appendice et Exposé suivant, par N. Katz) que cette structure de groupe formel sur S coïncide avec celle définie, à la Serre-Tate, par le relèvement formel versel du groupe p -divisible associé à $X \otimes k$. En particulier, la variété abélienne e^*X/W est le relèvement canonique de $(X \otimes k)/k$ [blue14, §V §3]. Rappelons que ce relèvement correspond au relèvement trivial (i.e. comme produit) du groupe p -divisible associé à $X \otimes k$, ou, ce qui revient au même, au relèvement de $\text{Fil}^1 H_{\text{dR}}^1(X \otimes k/k)$ en le facteur direct $P_1 \otimes W$ de pente 1 de $H^1(X \otimes k/W)$ (cf. 1.3.4).

1.1.4 Variante.

Soit X/A une courbe propre et lisse à fibres géométriquement connexes de genre $g > 1$. Alors $H = H_{\text{dR}}^1(X/A)$, muni de la connexion de Gauss-Manin ∇ et de la filtration de Hodge $\text{Fil}^1 H = H^0(X, \Omega_{X/A}^1)$, est un F -cristal de Hodge de niveau 1. Si l'on suppose $X \otimes k$ ordinaire, on peut appliquer 1.4.2, et l'on obtient les résultats de Katz [blue8, §8] : si $(a_i)_{1 \leq i \leq g}$ est une base de sections horizontales fixes par F du sous-cristal unité U , on peut en effet prendre comme base $(b_i)_{1 \leq i \leq g}$ de $\text{Fil}^1 H$ la base duale de (a_i) pour la dualité de Poincaré ((a, b) est alors une base symplectique de H), car la compatibilité de la dualité à F et à ∇ montre aussitôt que les conditions de (1.2.4 (i)) sont vérifiées.

1.1.5 B) Surfaces K3

1.1.5

Soit X/A un schéma formel propre et lisse tel que $X_k = X \otimes k$ soit une surface K3. Alors, d'après (IV 2.2, 2.3), le A -module

$$H = H_{\text{dR}}^2(X/A),$$

muni de la connexion de Gauss-Manin ∇ , et de la filtration de Hodge

$$H = \text{Fil}^0 H \supset \text{Fil}^1 H \supset \text{Fil}^2 H \supset 0$$

est un F -cristal de Hodge sur A° . Les sous-modules $\text{Fil}^i H$ sont libres de rangs 22, 21, 1 pour $i = 0, 1, 2$, et le gradué associé $\text{gr}^\bullet H$ est libre. De plus, le cup-produit

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H \otimes H \longrightarrow H_{\text{dR}}^4(X/A) \cong A$$

est une dualité parfaite, horizontale pour ∇ , i.e. vérifiant

$$\langle \nabla x, y \rangle + \langle x, \nabla y \rangle = \nabla \langle x, y \rangle,$$

et compatible à F , i.e. telle que, pour tout relèvement de Frobenius φ , on ait

$$\langle F(\varphi)\varphi^*x, F(\varphi)\varphi^*y \rangle = F(\varphi)\varphi^*\langle x, y \rangle.$$

Noter que $F(\varphi)\varphi^*H_{\text{dR}}^4(X/A) = p^2\eta$, où η est un automorphisme, i.e. $H_{\text{dR}}^4(X/A)(2)$ est un F -cristal unité (de rang 1), qu'on identifiera au F -cristal trivial A au moyen d'une base horizontale fixe par F . Rappelons d'autre part que l'on a

$$\text{Fil}^1 H = (\text{Fil}^2 H)^\perp.$$

Rappelons enfin que, si $e^\circ : A^\circ \rightarrow k$ est l'augmentation, le F -cristal $e_0^\circ H$ (1.1.4) n'est autre que la cohomologie cristalline $H^2(X_k/W)$.

1.1.6

Supposons maintenant X_k ordinaire, ce qui signifie, par définition, que le polygone de Newton de $H^2(X_k/W)$ coïncide avec le polygone de Hodge, i.e. a pour pentes $(0, 1, 2)$ avec les multiplicités $(1, 20, 1)$. Il revient au même de dire que Frobenius sur $H^2(X_k, \mathcal{O})$ est non nul. Du fait que $e_0^\circ H = H^2(X_k/W)$ et que $\text{gr}^\bullet H$ est libre, le F -cristal H est alors ordinaire au sens de 1.3.3, et admet par conséquent une filtration par des sous- F -cristaux

$$0 \subset U_0 \subset U_1 \subset U_2 = H$$

tels que U_i/U_{i-1} soit de la forme $V_i(-i)$, où V_i est un F -cristal unité de rang 1, 20, 1, pour $i = 0, 1, 2$. De plus, comme U_i relève $\text{Fil}_i H^\circ$, la compatibilité de F à la dualité entraîne que l'on a $U_1 = U_0^\perp$. Enfin (1.3.6) les filtrations (U_i) et $(\text{Fil}^i H)$ sont opposées, i.e. on a

$$H = H^0 \oplus H^1 \oplus H^2,$$

avec

$$H^0 = U_0, \quad H^1 = U_1 \cap \text{Fil}^1 H, \quad H^2 = \text{Fil}^2 H, \quad H^1 \xrightarrow{\sim} U_1/U_0.$$

Theoreme 1.1. *On suppose $p \neq 2$. Soit $X/A = W[[t_1, \dots, t_{20}]]$ la déformation formelle universelle d'une surface $K3$ ordinaire X_k/k (IV 1.3). Alors, avec les notations de 2.1.5, 2.1.6, il existe une base $(a, b_1, \dots, b_{20}, c)$ de H adaptée à la décomposition $H = H^0 \oplus H^1 \oplus H^2$, et telle que $\langle a, c \rangle = 1$, et des éléments $q_i \in A$ ($1 \leq i \leq 20$) possédant les propriétés suivantes :*

(i) $q_i(0) \equiv 1 \pmod{pW}$ et les q_i définissent un isomorphisme $A \xrightarrow{\sim} W[[q_1-1, \dots, q_{20}-1]]$ (i.e. les formes $d \log q_i$ forment une base de $\Omega_{A/W}^1$).

(ii) $\nabla a = 0$,

$$\nabla b_i = (d \log q_i) \otimes a \quad (1 \leq i \leq 20),$$

$$\nabla c = - \sum_{1 \leq i \leq 20} (d \log q_i) \otimes b_i^\vee$$

où $(b_i^\vee)$ désigne la base de H^1 duale de (b_i) (pour la restriction à H^1 de la forme cup-produit).

(iii) Si $\varphi : A \rightarrow A$ désigne le relèvement de Frobenius tel que $\varphi(q_i) = q_i^p$, alors

$$\begin{aligned} F(\varphi)\varphi^*a &= a, \\ F(\varphi)\varphi^*b_i &= pb_i \quad (1 \leq i \leq 20), \\ F(\varphi)\varphi^*c &= p^2c. \end{aligned}$$

D'après 2.1.6, le F -cristal U_1 , muni de la filtration $\text{Fil}^\bullet H \cap U_1$, est un F -cristal de Hodge ordinaire de niveau 1. D'autre part, comme X/A est la déformation formelle universelle de X_k , l'application

$$\text{gr } \nabla : T_{A/W} \longrightarrow \text{Hom}_A(H^1, H^0) = \text{Hom}_A(\text{gr}^1 H, \text{gr}^0 H)$$

est un isomorphisme d'après (IV 2.4). En vertu de 1.4.2 et blue0.4 appliqués à U_1 , il existe donc une base $(a, b_1, \dots, b_{20})$ de U_1 adaptée à la décomposition $U_1 = H^0 \oplus H^1$, et des éléments $q_i \in A$ vérifiant les conditions (i) à (iii) de blue1.1. Il reste à montrer que, si l'on choisit la base c de H^2 telle que $\langle a, c \rangle = 1$, les dernières formules de (ii) et (iii) sont satisfaites. Tout d'abord, par la condition de transversalité (1.3.5.1), on a

$$\nabla c = \alpha \otimes c + \sum_i \beta_i \otimes b_i.$$

La relation

$$0 = \nabla \langle a, c \rangle = \langle \nabla a, c \rangle + \langle a, \nabla c \rangle = \langle a, \nabla c \rangle$$

entraîne $\alpha = 0$. Puis, de

$$0 = \nabla \langle b_i, c \rangle = \langle \nabla b_i, c \rangle + \langle b_i, \nabla c \rangle$$

et de la deuxième formule de (ii) on tire $\beta_i = -d \log q_i$, d'où la dernière formule de (ii). D'autre part, de la formule $F(\varphi)\varphi^*a = a$ et de la relation $\langle F(\varphi)\varphi^*a, F(\varphi)\varphi^*c \rangle = p^2 \langle a, c \rangle = p^2$ on déduit $F(\varphi)\varphi^*c = p^2c$, ce qui achève la démonstration de blue1.1.

1.1.7

Soit X_k/k une surface K3 ordinaire. Posons

$$P_0 = H^2(X_k/W)^{F=1}, \quad P_1 = H^2(X_k/W)^{F=p}, \quad P_2 = H^2(X_k/W)^{F=p^2}, \quad (2.1.8.1)$$

où la notation $M^{F=\alpha}$ désigne $\{x \in M \mid Fx = \alpha x\}$. D'après 1.3.4, P_i est un $\mathbb{Z}_p$ -module libre de rang 1, 20, 1 pour $i = 0, 1, 2$, et le F -cristal $H^2(X_k/W)$ admet une décomposition unique

$$H^2(X_k/W) = ((W, \sigma) \otimes P_0) \oplus ((W, p\sigma) \otimes P_1) \oplus ((W, p^2\sigma) \otimes P_2). \quad (2.1.8.2)$$

Supposons de plus $p \neq 2$. Avec les notations de blue1.1, désignons par

$$e_q : A \longrightarrow W \quad (2.1.8.3)$$

le relèvement de Teichmüller de l'augmentation $e^\circ : A^\circ \rightarrow k$ correspondant au relèvement φ considéré en (iii), donc donné par $e_q(q_i) = 1$. Alors X induit un schéma formel e_q^*X/W et l'on a

$$e_q^*H = H_{\text{dR}}^2(e_q^*X/W) = H^2(X_k/W). \quad (2.1.8.4)$$

De plus, d'après (blue1.1 (iii)), e_q^*a est une base de P_0 , $(e_q^*b_i)_{1 \leq i \leq 20}$ une base de P_1 , et e_q^*c une base de P_2 , et $\langle e_q^*a, e_q^*c \rangle = 1$. En particulier, la filtration de Hodge de $H_{\text{dR}}^2(e_q^*X/W)$ est donnée par

$$\text{Fil}^1 H_{\text{dR}}^2(e_q^*X/W) = (W \otimes P_1) \oplus (W \otimes P_2), \quad \text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(e_q^*X/W) = W \otimes P_2. \quad (2.1.8.5)$$

Nous allons en déduire :

Proposition 1.2. *Sous les hypothèses de blue1.1, le relèvement e_q (2.1.8.3) est indépendant de la famille $q = (q_i)$ définie en blue1.1.*

On écrira donc e au lieu de e_q . Par analogie avec la théorie du relèvement canonique des variétés abéliennes ordinaires [blue14, §V §3], on dira que le schéma formel e^*X/W , qu'on notera simplement X_W , est le *relèvement canonique* de X_k .

1.1.8

Pour démontrer blue1.2, nous utiliserons une description “linéaire” des relèvements formels sur W d'une surface K3 sur k .

Soit Y/W un schéma formel propre et plat tel que $Y_k = Y \otimes k$ soit une K3. Alors $H_{\text{dR}}^2(Y/W)$ s'identifie canoniquement à $H = H^2(Y_k/W)$, et $\text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(Y/W)$ est une droite (donc facteur direct de rang 1) de H , isotrope (i.e. contenue dans son orthogonal), relevant $\text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(Y_k/k)$.

Theoreme 1.3. *Supposons $p \neq 2$. Soit Y_0 une surface K3 sur k . Posons $H = H^2(Y_0/W)$. L'application qui à un schéma formel propre et plat Y/W relevant Y_0 associe la droite $\text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(Y/W)$ est une bijection de l'ensemble des relèvements de Y_0 sur W (i.e. des points à valeurs dans W du schéma modulaire formel de Y_0) sur l'ensemble des relèvements de $\text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(Y_0/k)$ en une droite isotrope de H .*

Notons tout d'abord que les deux types de relèvements envisagés (relèvements de Y_0 et relèvements de $\text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(Y_0/k)$) sont rigides, i.e. n'ont pas d'automorphismes infinitésimaux. Soit Y_n un relèvement de Y_0 sur W_{n+1} . L'ensemble des relèvements de Y_n sur W_{n+2} est un tore sous $H^1(Y_0, T_{Y_0/k})$. D'autre part, soit L_n une droite isotrope de $H \otimes W_{n+1}$ relevant $L_0 = \text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(Y_0/k)$. Alors l'ensemble des relèvements de L_n en une droite isotrope de $H \otimes W_{n+2}$ est un tore sous $\text{Hom}(L_0, L_0^\perp/L_0)$: sans condition d'isotropie, on trouverait un tore sous $\text{Hom}(L_0, H_0/L_0)$ (où $H_0 = H \otimes k = H_{\text{dR}}^2(Y_0/k)$) ; comme $p \neq 2$, la condition d'isotropie imposée au relèvement conduit au résultat indiqué (si $H \otimes W_{n+2} = L_{n+1} \oplus M_{n+1}$, avec L_{n+1} isotrope relevant L_n , une droite isotrope relevant L_n est engendrée par un vecteur $x + p^{n+1}y$, où x est une base de L_n , et l'on doit avoir $2\langle x, y \rangle = 0 \pmod{p}$). Or $L_0^\perp = \text{Fil}^1 H_{\text{dR}}^2(Y_0/k)$, donc

$$\text{Hom}(L_0, L_0^\perp/L_0) = \text{Hom}(\text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(Y_0/k), \text{gr}^1 H_{\text{dR}}^2(Y_0/k)),$$

et, d'après (IV 2.4), on a un isomorphisme canonique (donné par le cup-produit)

$$H^1(Y_0, T_{Y_0/k}) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(Y_0/k), \text{gr}^1 H_{\text{dR}}^2(Y_0/k)).$$

La conclusion de blue1.3 en découle facilement.

Remarque 1.4. On notera l'analogie de blue1.3 avec la théorie des relèvements des groupes p -divisibles et des variétés abéliennes (relèvement de la filtration de Hodge dans le “cristal” extension universelle) [blue14].

Démonstration de blue1.2. Compte tenu de blue1.3, il suffit d'observer que e_q^*X , donc $e_q^*H = H_{\text{dR}}^2(e_q^*X/W)$, est entièrement caractérisé par la seconde égalité de (2.1.8.5).

Nous allons voir maintenant qu'à l'aide de blue1.1 on peut munir canoniquement la variété modulaire formelle $S = \text{Spf}(A)$ d'une structure de groupe formel sur W , d'origine le relèvement canonique X_W (blue1.2). Nous aurons besoin pour cela du lemme suivant :

Lemme 1.5. Soient $(a', b'_1, \dots, b'_{20}, c')$ une base de H et $(q'_i)_{1 \leq i \leq 20}$ une famille d'éléments de A vérifiant les mêmes conditions (i), (ii), (iii) de blue1.1 que $(a, (b_i), c)$ et (q_i) . Il existe alors $\lambda \in \mathbb{Z}_p^*$ et $\theta = (\theta_{ij}) \in (20, \mathbb{Z}_p)$ tels que

$$\begin{pmatrix} a' \\ c' \\ b'_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda^{-1} c \\ \sum_{1 \leq j \leq 20} \theta_{ji} b_j \end{pmatrix}, \quad q'_i = \prod_j q_j^{\theta_{ji}/\lambda}. \quad (2.1.13.1)$$

Tout d'abord, comme $(a', (b'_i), c')$ est une base de H adaptée à la décomposition $H = H^0 \oplus H^1 \oplus H^2$ et que $\langle a', c' \rangle = 1$, il existe $\lambda \in A^*$ et $\theta = (\theta_{ij}) \in (20, A)$ tels que

$$a' = \lambda a, \quad c' = \lambda^{-1} c, \quad b'_i = \sum_{1 \leq j \leq 20} \theta_{ji} b_j.$$

Grâce à blue1.2, notons $e = e_q = e_{q'} : A \rightarrow W$ le relèvement (2.1.8.3). Comme $\nabla a = \nabla a' = 0$, on a $d\lambda = 0$, donc λ est “constant”, de valeur $e^*\lambda \in W$. Soit φ' le relèvement de Frobenius tel que $\varphi'(q'_i) = q_i'^p$. On a

$$a' = F(\varphi')\varphi'^*a' = F(\varphi')\varphi'^*(\lambda a) = \lambda^\sigma F(\varphi')\varphi'^*a = \lambda^\sigma a,$$

donc $\lambda^\sigma = \lambda$, i.e. $\lambda/\lambda^\sigma \in \mathbb{Z}_p$. D'autre part,

$$\nabla b'_i = \sum_j (d\theta_{ji}) \otimes b_j + \sum_j \theta_{ji} (d \log q_j) \otimes a = (d \log q'_i) \otimes a' = (d \log q'_i) \otimes \lambda a,$$

donc

$$d\theta_{ji} = 0 \quad \forall i, j \quad (*)$$

et

$$\lambda d \log q'_i = \sum_j \theta_{ji} d \log q_j \quad (1 \leq i \leq 20). (**)$$

La formule (*) signifie que θ_{ji} est constant, de valeur $e^*\theta_{ji} \in W$. Mais

$$F(\varphi')\varphi'^*b'_i = \sum_j \theta_{ji}^\sigma F(\varphi')\varphi'^*b_j = \sum_j \theta_{ji}^\sigma \cdot p b_j.$$

Appliquant e^* et tenant compte de ce que $e^*F(\varphi')\varphi'^*b_j = e^*F(\varphi)\varphi^*b_j = e^*(pb_j)$, on obtient $\theta_{ji}^\sigma = \theta_{ji} \forall i, j$, donc $\theta \in (20, \mathbb{Z}_p)$. De (**) on déduit qu'il existe $C \in W$ tel que

$$q'_i = C \prod_j q_j^{\theta_{ji}/\lambda}.$$

Mais comme $e^*q_i = e^*q'_i = 1$, on a $C = 1$, ce qui achève la démonstration.

Theoreme 1.6. *Supposons $p \neq 2$. Soient X_k une surface K3 ordinaire sur k , et $S = \mathrm{Spf}(A)$ la variété modulaire formelle sur W correspondante. Soit $\mathbb{G}_m^\wedge$ le tore formel sur $\mathbb{Z}_p$ de groupe de caractères $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1)$, avec les notations de 2.1.8. Il existe un isomorphisme canonique entre S et $\mathbb{G}_m^{\wedge 20}_W$, par lequel le relèvement canonique $X_W \in S$ (blue1.2) correspond à l'élément neutre de $\mathbb{G}_m^{\wedge 20}_W$.*

Soit $\alpha = (a, b, (q_i))$ comme en blue1.1. La famille (q_i) fournit un isomorphisme $u_\alpha : S \xrightarrow{\sim} (\hat{\mathbb{G}}_m)^{20}_W = \mathrm{Spf}(W[T_i - 1])$, $T_i \mapsto q_i$, tandis que la base (a, b) fournit un isomorphisme $v_\alpha : \mathbb{G}_m^{\wedge 20} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1)$, tel que $v_\alpha(x_1, \dots, x_{20})(a) = \sum x_i b_i$. Si $\alpha' = (a', b', (q'_i))$ est un autre choix, alors, il existe $\lambda \in \mathbb{Z}_p^*$ et $\theta = (\theta_{ij}) \in (20, \mathbb{Z}_p)$ vérifiant (2.1.13.1). Notons

$$f : (\hat{\mathbb{G}}_m)^{20} \longrightarrow (\hat{\mathbb{G}}_m)^{20}$$

l'isomorphisme donné par $T_i \mapsto \prod_j T_j^{\theta_{ji}/\lambda}$. L'isomorphisme $\mathrm{Hom}(f, \mathbb{G}_m^\wedge) : \mathbb{Z}_p^{20} \rightarrow \mathbb{Z}_p^{20}$ induit par f sur les groupes de caractères est la multiplication par la matrice θ/λ . Les formules (2.1.13.1) entraînent qu'on a des carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow{u_\alpha} & (\hat{\mathbb{G}}_m)^{20} & \xrightarrow{v_\alpha} & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1) \\ \parallel & & \downarrow f & & \downarrow \mathrm{Hom}(f, \mathbb{G}_m^\wedge) \\ S & \xrightarrow{u_{\alpha'}} & (\hat{\mathbb{G}}_m)^{20} & \xrightarrow{v_{\alpha'}} & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1) \end{array}$$

En d'autres termes, l'isomorphisme $S \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_m^{\wedge 20}_W$ donné par (u_α, v_α) est indépendant de α , c'est l'isomorphisme canonique annoncé. Comme par définition X_W correspond à l'augmentation $q_i \mapsto 1$, blue1.6 est démontré.

Definition 1.7. Nous dirons qu'un système $\alpha = (a, b, c, q)$ vérifiant les conditions de blue1.1 est un *système de coordonnées* (ou *paramètres*) canoniques sur S .

Noter que le choix de a correspond à celui d'une base de P_0 (donc est défini à un facteur $\in \mathbb{Z}_p$ près) et détermine celui de c , et que, d'autre part, une fois a choisi, la donnée de b correspond à celle d'une base de P_1 (qui est donc définie à un facteur $(20, \mathbb{Z}_p)$ près) et détermine l'isomorphisme $(q_i) : S \xrightarrow{\sim} (\hat{\mathbb{G}}_m)^{20}$.

Problèmes 2.1.16.

- a) Peut-on donner une définition "intrinsèque" de la structure de groupe formel sur S construite en blue1.6, par exemple comme représentant un foncteur convenable ?blue¹

¹(ajoutée en janvier 1981), cette question vient d'être résolue affirmativement par Nygaard.

- b) Etendre la théorie des coordonnées canoniques au cas $p = 2$. Cela présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, bien entendu, trouver un substitut adéquat à la définition des q_{ij} de 1.4.2. D’autre part, dans le cas des K3, il y a des difficultés supplémentaires, liées au fait qu’on ignore, pour $p = 2$, si la forme quadratique $\langle x, x \rangle$ sur $H_{\text{dR}}^2(X_k/k)$ est identiquement nulle (rappelons que, si X est une surface K3 sur le corps des complexes, la forme $\langle x, x \rangle$ sur $H^2(X, \mathbb{Z})$ est paire [blue17]). On peut montrer toutefois [blue4] que, pour Y_0/k ordinaire, ou plus généralement si le noyau de la forme $\langle x, x \rangle$ sur $H_{\text{dR}}^2(Y_0/k)$ n’est pas égal à $\text{Fil}^1 H_{\text{dR}}^2(Y_0/k)$, l’application envisagée en blue1.3, associant à un relèvement formel Y la droite isotrope $\text{Fil}^2 H_{\text{dR}}^2(Y/W) \subset H^2(Y_0/W)$ est surjective et à fibres finies : pour Y_0 ordinaire, la droite $W \otimes P_2$ de (2.1.8.5) définit alors une famille finie de “relèvements canoniques” de Y_0 .

1.2 Relèvements de faisceaux inversibles

1.2.1

Soit $X/S = \text{Spf}(A)$ la déformation formelle universelle d’une surface K3 X_k/k , et soit L° un faisceau inversible non trivial sur X_k . On sait (IV 1.6) qu’il existe un plus grand sous-schéma formel fermé $T = Z(L^\circ) \subset S$ tel que L° se prolonge en un faisceau inversible L sur $X \times_S T$ et que T est défini par une équation $f = 0$ telle que p ne divise pas f . Supposons $p \neq 2$ et X_k ordinaire. On va montrer qu’on peut alors expliciter f en termes de la classe de Chern cristalline

$$c_1(L^\circ) \in H^2(X_k/k). \quad (2.2.1.1)$$

Rappelons (IV 2.9) qu’avec les notations de (2.1.8.1) on a

$$c_1(L^\circ) \in P_1. \quad (2.2.1.2)$$

En particulier, si (a, b, c, q) est un système de coordonnées canoniques sur S (blue1.7), et $e : A \rightarrow W$ est l’augmentation donnée par $q_i \mapsto 1$, on peut écrire

$$c_1(L^\circ) = \sum_{1 \leq i \leq 20} x_i(e^* b_i) \quad (2.2.1.3)$$

avec $x_i \in \mathbb{Z}_p$. On a alors le résultat suivant, dont la démonstration va occuper le reste de l’exposé :

Theoreme 1.8. *Avec les hypothèses et notations de 2.2.1, T est défini par l’équation*

$$\prod_{1 \leq i \leq 20} q_i^{x_i} = 1. \quad (2.2.2.1)$$

En d’autres termes, si, grâce à la base $e^* a$ de P_0 , on identifie $c_1(L^\circ)$ à un caractère χ du tore formel S (blue1.6), T est le sous-groupe formel défini par

$$T = \text{Ker}(\chi). \quad (2.2.2.2)$$

En particulier, si p ne divise pas $c_1(L^\circ)$ (ce qui signifie encore [blue16, 1.4] que p ne divise pas la classe de L° dans (X_k)), T est un sous-tore formel lisse sur W de dimension relative 19.

²On note $X_{S'}$ le schéma formel dédu de X par un changement de base $S' \rightarrow S$.

1.2.2

Indiquons d'abord comment on peut, heuristiquement, se persuader de la validité de blue1.8. Si l'on était sur le corps des complexes, on saurait que T est le lieu où la section horizontale de H_{dR}^2 passant par $c_1(L^\circ)$ reste de type $(1, 1)$, i.e. dans $\text{Fil}^1 H_{\text{dR}}^2$. Or, soit $x \in H_{\text{dR}}^2(X/S) \otimes K[[q_i - 1]]$ la section horizontale telle que $e^*x = c_1(L^\circ)$. Un calcul immédiat, à partir de (blue1.1 (ii)), montre que l'on a

$$x = \left(- \sum_{1 \leq i \leq 20} x_i \log q_i \right) a + \sum_{1 \leq i \leq 20} x_i b_i. \quad (2.2.3.1)$$

Donc, heuristiquement, $-\sum x_i \log q_i = 0$, “i.e.” $\prod q_i^{x_i} = 1$ est l'équation cherchée. Naturellement, cet argument est insuffisant, mais on peut l'adapter en utilisant la classe de Chern cristalline pour contrôler, pas à pas, l'obstruction au prolongement de L° .

Nous aurons besoin pour cela de quelques rappels sur les classes de Chern et les obstructions, complétant (IV 2.8, 2.9).

1.2.3

Soient $i : Y_0 \hookrightarrow Y$ une immersion fermée de schémas (ou schémas formels) définie par un idéal I , et E° un faisceau inversible sur Y_0 , de classe $c_1^{\text{Zar}}(E^\circ) \in H^1(Y_0, \mathcal{O}_{Y_0}^*)$. La suite exacte de faisceaux abéliens sur Y

$$0 \longrightarrow (1 + I)^* \longrightarrow \mathcal{O}_Y^* \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_0}^* \longrightarrow 0 \quad (2.2.4.1)$$

montre que l'obstruction à $\sigma^*(E^\circ, i)$ prolonger E° en un faisceau inversible sur Y est l'image de $c_1^{\text{Zar}}(E^\circ)$ par le cobord de la suite exacte de cohomologie déduite de (2.2.4.1)

$$\sigma^*(E^\circ, i) = \partial c_1^{\text{Zar}}(E^\circ) \in H^2(Y, (1 + I)^*). \quad (2.2.4.2)$$

Si $Y \rightarrow Z$ est un morphisme, on peut considérer le complexe de de Rham “multiplicatif”

$$\Omega_{Y/Z, \log}^* : \mathcal{O}_Y^* \xrightarrow{d \log} \Omega_{Y/Z}^1 \xrightarrow{d} \Omega_{Y/Z}^2 \xrightarrow{d} \cdots$$

et (2.2.4.1) se raffine en une suite exacte de complexes

$$0 \longrightarrow (1 + I)_{Y/Z}^* \longrightarrow \Omega_{Y/Z, \log}^* \longrightarrow \Omega_{Y_0/Z, \log}^* \longrightarrow 0 \quad (2.2.4.3)$$

où

$$(1 + I)_{Y/Z}^* = ((1 + I)^* \xrightarrow{d \log} \Omega_{Y/Z}^1 \xrightarrow{d} \Omega_{Y/Z}^2 \xrightarrow{d} \cdots).$$

L'obstruction $\sigma^*(E^\circ, i)$ est l'image, par la flèche naturelle, de la classe

$$c^*(E^\circ, i, Y/Z) \in H^2(Y, (1 + I)_{Y/Z}^*) \quad (2.2.4.4)$$

obtenue à partir de $c_1^{\text{Zar}}(E^\circ)$ comme cobord de la suite exacte de cohomologie associée à (2.2.4.3).

1.2.4

Supposons que $I^2 = 0$. Alors on a

$$(1 + I)^* = 1 + I \xrightarrow{\log} I \xrightarrow{\exp} 1 + I,$$

et, de la même manière, $(1 + I)_{Y/Z}^*$ s'identifie à

$$I \xrightarrow{d} I \otimes \Omega_{Y/Z}^1 \xrightarrow{d} I \otimes \Omega_{Y/Z}^2 \xrightarrow{d} \dots$$

Notons

$$\sigma(E^\circ, i) \in H^2(Y, I), \quad C(E^\circ, i, Y/Z) \in H^2(Y, I\Omega_{Y/Z}^*) \quad (2.2.5.1)$$

les images de $\sigma^*(E^\circ, i)$ et $c^*(E^\circ, i, Y/Z)$ définies par ces identifications. L'obstruction $\sigma(E^\circ, i)$ est encore l'image de $C(E^\circ, i, Y/Z)$ par la flèche naturelle.

Supposons de plus que $Z = (Z, \mathcal{K}, \delta)$ soit un PD-schéma où p est nilpotent [blue1], ou que Z soit une base P -adique (avec $p \in P$) au sens de [blue3, 7.17] : le cas qui nous intéresse en fait est celui où Z est un W -schéma formel p -adiquement complet, muni des puissances divisées standard sur $P\mathcal{O}_Z$. Alors, si Y est lisse sur Z , et si les puissances divisées triviales sur I (i.e. telles que $\gamma_i(x) = 0$ pour $i > 1$) sont compatibles à celles de Z , on a

$$H^2(Y, I\Omega_{Y/Z}^*) = H^2(Y_0/Z, J_{Y_0/Z})$$

(où $J_{Y_0/Z}$ désigne, comme d'habitude, l'idéal cristallin noyau de $\mathcal{O}_{Y_0/Z} \rightarrow \mathcal{O}_{Y_0}$), et la classe $C(E^\circ, i, Y/Z)$ de (2.2.5.1) n'est autre que la classe de Chern cristalline de L° relativement à Y_0/Z , définie dans [blue2] :

$$C(E^\circ, i, X/Z) = c_1(E^\circ)_{Y_0/Z} \in H^2(X_0/Z, J_{Y_0/Z}). \quad (2.2.5.2)$$

Nous appliquerons ces remarques au cas où l'on a des carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccccc} Y & \xrightarrow{i} & Y' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{j} & Z' & \longrightarrow & S, \end{array} \quad (2.2.5.3)$$

X/S étant la déformation formelle universelle de X_k , Z désignant un W -schéma formel affine p -adiquement complet, j désignant une immersion fermée définie par un idéal J de carré nul, de sorte que $I = f^*(J)$. Comme $R^1 f_{0*} \mathcal{O}_{Y_0} = 0$, donc $H^1(Y_0, \mathcal{O}) = 0$, les flèches canoniques

$$H^2(Y, I) \longrightarrow H^2(Y, \mathcal{O}), \quad H^2(Y, I\Omega_{Y/Z}^*) \longrightarrow H_{\text{dR}}^2(Y/Z)$$

sont injectives, nous considérerons donc $\sigma(E^\circ, i)$ (resp. $C(E^\circ, i, Y/Z)$) comme un élément de $H^2(Y, \mathcal{O})$ (resp. $H_{\text{dR}}^2(Y/Z)$). D'autre part, pour $p \neq 2$, ou si $P\mathcal{O}_Z = 0$, les puissances divisées triviales sur I sont compatibles aux puissances divisées standard sur $P\mathcal{O}_Z$. D'après ce qu'on vient de voir, l'obstruction $\sigma(E^\circ, i)$ est alors donnée par la recette suivante :

Lemme 1.9. *Dans la situation de (2.2.5.3), si $p \neq 2$, ou si $P\mathcal{O}_Z = 0$, l'obstruction $\sigma(E^\circ, i)$ à prolonger E° en un faisceau inversible sur Y est l'image, par l'application canonique $H_{\text{dR}}^2(Y/Z) \rightarrow H^2(Y, \mathcal{O}_Y)$ de la classe de Chern cristalline de E° relativement à Z , $c_1(E^\circ)_{Y_0/Z} \in H_{\text{dR}}^2(Y/Z)$.*

En d'autres termes, sous les hypothèses de blue1.9, E° se prolonge en un faisceau inversible sur Y si et seulement si $c_1(E^\circ)_{Y_0/Z} \in \text{Fil}^1 H_{\text{dR}}^2(Y/Z)$.

1.2.5

L'intérêt de la recette blue1.9 est qu'on dispose d'un principe de calcul pour la classe de Chern $c_1(E^\circ)_{Y_0/Z}$, que nous allons rappeler.

Sous les hypothèses de blue1.9, on peut considérer la classe de Chern

$$c_1(E^\circ)_{Y_0/W} \in H^2(Y_0/W), \quad (2.2.7.1)$$

et son image

$$c_1(E^\circ)_{Y_0/W} \in H^0(Z_0/W, R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})) \quad (2.2.7.2)$$

par l'application canonique

$$H^2(Y_0/W) \longrightarrow H^0(Z_0/W, R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})).$$

D'autre part, pour tout PD-épaississement Z_1 de Z_0 on peut considérer la classe de Chern

$$c_1(E^\circ)_{Y_0/Z_1} \in H^2(Y_0/Z_1). \quad (2.2.7.3)$$

Le lien entre les classes (2.2.7.2) et (2.2.7.3) est le suivant : le cristal $R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})$ a une "valeur" $R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})(Z_1)$ sur Z_1 , et, pour Z_1 affine, la section

$$c_1(E^\circ)_{Y_0/W}(Z_1) \in H^0(Z_1, R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})(Z_1)) = H^2(Y_0/Z_1)$$

définie par (2.2.7.2) est (2.2.7.3). Supposons maintenant que l'on dispose d'une factorisation de la flèche $Z_0 \rightarrow S$ de (2.2.5.3) en

$$Z_0 \xrightarrow{j'} Z' \longrightarrow S, \quad (2.2.7.4)$$

où Z' est un W -schéma formel lisse, p -adiquement complet, et j' une immersion fermée. Soit $Z'^\wedge = D_{Z_0}(Z')$ la PD-enveloppe, p -complétée, de Z_0 dans Z' . D'après Berthelot [blue1] (ou [blue3, §7]), on sait que le cristal $R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})$ est décrit par un $\mathcal{O}_{Z'^\wedge}$ -module à connexion intégrable relativement à W . Dans le cas présent, comme on a des carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccccc} Y & \longrightarrow & Y'^\wedge & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Z'^\wedge = D_{Z_0}(Z') & \longrightarrow & S, \end{array} \quad (2.2.7.5)$$

on voit que ce module n'est autre que $H_{\text{dR}}^2(X/S) \otimes \mathcal{O}_{Z'^\wedge}$, muni de la connexion de Gauss-Manin. La classe (2.2.7.2) s'interprète comme une section horizontale de ce module. Quand, dans la situation de (2.2.5.3), Z est un sous-schéma fermé de Z' , Z s'envoie dans $Z'^\wedge$ par la propriété universelle des PD-enveloppes, et la section de $H_{\text{dR}}^2(X/S) \otimes \mathcal{O}_Z = H_{\text{dR}}^2(Y/Z)$ induite par la classe (2.2.7.2) n'est autre que $c_1(E^\circ)_{Y_0/Z}$. Nous verrons plus loin comment exploiter l'horizontalité de la section (2.2.7.2) de $H_{\text{dR}}^2(X/S) \otimes \mathcal{O}_{Z'^\wedge}$ pour la calculer lorsque E° prolonge le faisceau donné L° sur X_k , en utilisant des plongements j' (2.2.7.4) bien choisis.

1.2.6

A cet effet, nous aurons besoin d'un dernier ingrédient, un peu technique, concernant les PD-enveloppes. Notons

$$W \ll t \gg = W \ll t_1, \dots, t_n \gg \quad (2.2.8.1)$$

la PD-enveloppe, p -complétée, de l'idéal $(t_1, \dots, t_n)$ de $W[[t]] = W[[t_1, \dots, t_n]]$: c'est le sous-anneau de $K[[t]]$ formé des séries $\sum a_i t^i / i!$ avec $a_i \in W$ tendant vers 0. Considérons maintenant l'idéal $t^r = (t_1^r, \dots, t_n^r)$ de $W[[t]]$, et la PD-enveloppe, p -complétée, de t^r dans $W[[t]]$:

$$D_{(t^r)}(W[[t]]). \quad (2.2.8.2)$$

Utilisant la compatibilité de la formation des PD-enveloppes aux extensions plates [blue1, I 2.7.4] dans le cas du morphisme fini et plat $W[[t]] \rightarrow W[[t]]$, $t_i \mapsto t_i^r$, on obtient pour (2.2.8.2) la description suivante : le groupe additif sous-jacent est celui des séries formelles à coefficients dans W , tendant vers 0, en les $t^{(m)}$, où $t^{(m)} = t^s (t^r)^{[q]}$, si $m = rq + s$, $0 \leq s < r$, et la multiplication est la multiplication évidente donnée formellement par $(t^r)^{[q]} = t^{rq}/q!$

L'application

$$D_{(t^r)}(W[[t]]) \longrightarrow W \ll t \gg \quad (2.2.8.3)$$

définie par l'inclusion $(t^r) \subset (t)$ envoie l'élément de base $t^{(m)}$ de multi-degré m sur $(m!/q!)t^{[m]}$ en particulier est injective.

1.2.7

Démonstration de blue1.8. Comme L° est non trivial, on sait (IV 3.4) que $c_1(L^\circ) \neq 0$. Soit p^m la plus grande puissance de p divisant $x = c_1(L^\circ)$, de sorte que $x = p^m y$, avec $p \nmid y$. Donc y fait partie d'une base du groupe de caractères de S , et l'on peut supposer les coordonnées (a, b, q) choisies de manière que

$$y = (1, 0, \dots, 0), \quad \text{i.e. } x = p^m(e^* b_1).$$

Posons

$$T' = \text{Spf}(W[[q_i - 1]]/(q_1^{p^m} - 1)).$$

Il s'agit de démontrer que $T = T'$. On va procéder en quatre étapes.

a) Prolongement de L° sur $X_{\text{Spec}(k[q_1 - 1]/(q_1^{p^m} - 1))}$. On peut le faire de deux méthodes. La plus rapide consiste à observer que, d'après [blue16, 1.4], puisque p^m divise $c_1(L^\circ)$, p^m divise aussi la classe de L° dans (X_k) . Si F désigne le Frobenius de X_k , L° est donc l'image inverse par F^m d'un faisceau inversible L' , et par suite L° se prolonge à tout k -voisinage infinitésimal d'ordre $\leq p^m - 1$. On peut aussi procéder directement, en prolongeant L° pas à pas sur X_{Y_n} , où $Y_n = \text{Spec}(k[t_1]/t_1^n)$, $q_1 - 1 = t_1$. Supposons en effet $m > 0$ et L° prolongé en un faisceau inversible L_{Y_n} sur X_{Y_n} pour $n < p^m$, et montrons que L_{Y_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Y_{n+1}}$. Notons $c(L_{Y_n})_{Y_{n+1}} \in H_{\text{dR}}^2(X_{Y_{n+1}}/Y_{n+1})$ la classe de Chern cristalline de L_{Y_n} . D'après blue1.9, il s'agit de voir que l'image de cette classe dans $H^2(X_{Y_{n+1}}, \mathcal{O})$ est nulle. Or Y_n est le sous-schéma formel de $\text{Spf}(W[[t_1]])$ défini par l'idéal (p, t_1^n) , et, d'après 2.2.7, si D_n désigne la

PD-enveloppe, p -complétée, de cet idéal dans $W[[t_1]]$, i.e. $D_n = D_{(p, t_1^n)}(W[[t_1]])$, $c(L_{Y_n})_{Y_{n+1}}$ est induit par la section horizontale $c(L_{Y_n})_{D_n} \in H_{\text{dR}}^2(X/S) \otimes D_n$ du type (2.2.7.2). Comme, d'après 2.2.8, l'application $D_n \rightarrow D_1 = W \ll t_1 \gg$ est injective, $c(L_{Y_n})_{D_n}$ est déterminé par son image dans $H_{\text{dR}}^2(X/S) \otimes D_1$. Or cette image n'est autre que la section horizontale $c(L^\circ)_{D_1}$ définie par L° : cela résulte de la fonctorialité de la classe (2.2.7.1), compte tenu du fait que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y_n & \longrightarrow & \text{Spf}(W[[t_1]]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(k) & \longrightarrow & \text{Spec}(W) \end{array}$$

et que L_{Y_n} prolonge L° . Comme $c(L^\circ)$ est la classe horizontale qui prolonge $c_1(L^\circ) = p^m e^* b_1$, un calcul immédiat (utilisant blue1.1) montre que l'on a

$$c(L^\circ)_{D_1} = -(p^m \log q_1) a_{D_1} + p^m (b_1)_{D_1}$$

(où $(a_{S'}, b_{S'})$ désigne l'image inverse de (a, b) sur S' pour $S' \rightarrow S$). Donc par l'injectivité de $D_n \rightarrow D_1$,

$$c(L_{Y_n})_{D_n} = -(\log q_1^{p^m}) a_{D_n} + p^m (b_1)_{D_n}$$

(noter que $q_1^{p^m} - 1$ appartient à l'idéal engendré par p et $t_1^n = (q_1 - 1)^n$, de sorte que le $\log$ a un sens grâce aux puissances divisées sur (p, t_1)). L'application $D_n \rightarrow \mathcal{O}_{Y_{n+1}}$ définie par la propriété universelle des PD-enveloppes envoie $x^{[i]}$ (pour $x \in (p, t_1^n)$) sur $x \bmod (p, t_1^{n+1})$ pour $i = 1$ et sur 0 pour $i \geq 2$. En particulier, elle envoie $\log q_1^{p^m}$ sur $(q_1^{p^m} - 1) \bmod (p, t_1^{n+1}) = 0$, puisque $n < p^m$. En d'autres termes, l'image $c(L_{Y_n})_{Y_{n+1}} \in H_{\text{dR}}^2(X/S) \otimes \mathcal{O}_{Y_{n+1}}$ de $c(L_{Y_n})_{D_n}$ appartient à Fil^1 , donc, d'après ce qu'on a dit plus haut, L_{Y_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Y_{n+1}}$.

b) Prolongement de L° sur X_Z , où $Z = \text{Spf}(W[[q_1 - 1]]/(q_1^{p^m} - 1))$. Notons L_Y le prolongement, obtenu en a), de L° sur X_Y . Posons

$$Z_n = \text{Spec}(W_n[[q_1 - 1]]/(q_1^{p^m} - 1)).$$

Supposons L_{Z_n} prolongé en un faisceau inversible sur X_{Z_n} , et montrons que L_{Z_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Z_{n+1}}$. D'après blue1.9 (qui s'applique grâce à l'hypothèse $p \neq 2$), il suffit de vérifier que la classe de Chern $c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}} \in H_{\text{dR}}^2(X_{Z_{n+1}}/Z_{n+1})$ appartient à Fil^1 . Or celle-ci est induite par la classe $c(L_{Z_n})_D \in H_{\text{dR}}^2(X_D/D)$, où D est la PD-enveloppe, p -complétée, de Y_n dans $W[[q_1 - 1]]$. Si $D_I(\)$ désigne la PD-enveloppe, p -complétée, de l'idéal I , on a

$$\begin{aligned} D &= D_{(p^n, q_1^{p^m} - 1)}(W[[q_1 - 1]]) \\ &= D_{(p^n, q_1^{p^m} - 1)}(W[[t_1]]) \\ &= D_{(p, (q_1 - 1)^{p^m})}(W[[q_1 - 1]]) \\ &= D_{(p, t_1^{p^m})}(W[[t_1]]) \\ &= D_{(t_1^{p^m})}(W[[t_1]]), \end{aligned}$$

où $t_1 = q_1 - 1$. D'après 2.2.8, l'application $D \rightarrow D_{(t_1)}(W[[t_1]]) = W \ll t_1 \gg$ définie par l'inclusion $(p^n, q_1^{p^m} - 1) \subset (p, q_1 - 1)$ est donc injective, et l'on voit, par le même argument qu'en a), que

$$c(L_{Z_n})_D = -(\log q_1^{p^m})a_D + p^m(b_1)_D.$$

Par suite, $c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}}$, image de $c(L_{Z_n})_D$ par l'application $D \rightarrow \mathcal{O}_{Z_{n+1}}$ définie par la propriété universelle des PD-enveloppes (qui envoie $x^{[i]}$ (pour $x \in (p^n, q_1^{p^m} - 1)$) sur l'image de x dans $\mathcal{O}_{Z_{n+1}}$ pour $i = 1$ et sur 0 pour $i > 1$), est donnée par

$$\begin{aligned} c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}} &= -(q_1^{p^m} - 1)a_{Z_{n+1}} + p^m(b_1)_{Z_{n+1}} \\ &= p^m(b_1)_{Z_{n+1}} \end{aligned}$$

(car $q_1^{p^m} - 1 = 0$ sur Z_{n+1}). Donc $c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}}$ appartient à $\text{Fil}^1 H_{\text{dR}}^2(X_{Z_{n+1}}/Z_{n+1})$, et par conséquent L_{Z_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Z_{n+1}}$. Donc L° se prolonge en un faisceau inversible L_Z sur X_Z .

c) Prolongement de L° sur $X_{T'_n}$. Posons $t_i = q_i - 1$. Soit $n = (n_2, \dots, n_{20})$ une suite d'entiers ≥ 1 , posons

$$T'_n = \text{Spf}(W[[t]]/(q_1^{p^m} - 1, t_2^{n_2}, \dots, t_{20}^{n_{20}}))$$

(donc $T'_{(1, \dots, 1)} = Z$). Supposons L_Z prolongé en un faisceau inversible $L_{T'_n}$ sur $X_{T'_n}$. Alors, par un argument analogue à celui utilisé en b), on voit que, si $2 \leq i \leq 20$, et $n + 1_i = (n_2, \dots, n_{i-1}, n_i + 1, n_{i+1}, \dots, n_{20})$, $L_{T'_n}$ se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{T'_{n+1_i}}$. On en déduit, par récurrence, que L_Z se prolonge en un faisceau inversible $L_{T'_n}$ sur $X_{T'_n}$.

d) Fin de la démonstration. Pour prouver que $T' = T$, il reste à vérifier que, si $T'' \supset T'_n$ est un sous-schéma formel fermé de S , défini par un idéal I , tel que $L_{T'_n}$ se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{T''}$, alors $T'' = T'$. Il revient au même de montrer que, si $T'' \supsetneq T'$ et $I^2 = 0$, l'obstruction à prolonger $L_{T'_n}$ en un faisceau inversible sur $X_{T''}$ est non nulle, i.e. que la classe de Chern $c(L_{T'_n})_{T''} \in H_{\text{dR}}^2(X_{T''}/T'')$ n'appartient pas à Fil^1 . Or, le même calcul que précédemment fournit

$$c(L_{T'_n})_{T''} = -(q_1^{p^m} - 1)a_{T''} + p^m(b_1)_{T''}.$$

Comme $T'' \supsetneq T'$, l'image de $q_1^{p^m} - 1$ dans T'' est non nulle, donc $c(L_{T'_n})_{T''} \notin \text{Fil}^1$, ce qui achève la démonstration.

References

- [1] P. BERTHELOT.— Cohomologie cristalline des schémas de caractéristique $p > 0$. Lecture Notes in Math. 407, Springer-Verlag (1974).
- [2] P. BERTHELOT et L. ILLUSIE.— Classes de Chern en cohomologie cristalline. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 270, p. 1695–1697 et 1750–1752 (1970).
- [3] P. BERTHELOT et A. OGUS.— Notes on crystalline cohomology. Mathematical Notes 21, Princeton U. Press (1978).

- [4] P. DELIGNE. Lettre à I. Shafarevitch, 7.10.1976.
- [5] B. DWORK.— Norm residue symbol in local number fields. Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, 22, p. 180–190 (1958).
- [6] B. DWORK.— Normalized Period Matrices. Ann. of Math., 94, p. 337–388 (1971).
- [7] M. HAZEWINKEL.— On formal groups. The functional equation lemma and some of its applications, Journées de Géométrie algébrique de Rennes, juillet 78, S.M.F., Astérisque 63, p. 73–82 (1979).
- [8] N. KATZ.— Travaux de Dwork, Séminaire Bourbaki, exp. 409, Lecture Notes in Math. 383, Springer-Verlag (1973).
- [9] N. KATZ.— p -adic L -functions via moduli of elliptic curves. In Algebraic Geometry Arcata 1974, Proc. of Symp. in Pure Math. AMS 29 (1975).
- [10] N. KATZ.— Slope filtration of F -crystals. Journées de Géométrie algébrique de Rennes, juillet 78, S.M.F., Astérisque 63, p. 113–163 (1979).
- [11] N. KATZ.— p -adic L -functions. Cong. int. Math. Helsinki, 1978, p. 365–371.
- [12] B. MAZUR.— Frobenius and the Hodge filtration. BAMS 78, p. 653–667 (1972).
- [13] B. MAZUR et W. MESSING.— Universal extensions and one dimensional crystalline cohomology. Lecture Notes in Math. 370, Springer-Verlag (1974).
- [14] W. MESSING.— The crystals associated to Barsotti-Tate groups, with applications to abelian schemes. Lecture Notes in Math. 264, Springer-Verlag (1972).
- [15] A. OGUS.— F -crystals and Griffiths transversality. Intl. Symp. on Alg. Geometry Kyoto, p. 15–44 (1977).
- [16] A. OGUS.— Supersingular $K3$ crystals. Journées de Géométrie algébrique de Rennes, juillet 1978, S.M.F., Astérisque 64, p. 3–86 (1979).
- [17] I. SHAFAREVITCH.— Algebraic surfaces. Proc. Steklov Inst. of Math. 75 (1965).

APPENDICE TO EXPOSE V

Nicholas M. Katz

A1. Uniqueness of group structures

Let k be a perfect field, $W = W(k)$ its ring of Witt vectors, and $\sigma : W \rightarrow W$ the absolute Frobenius automorphism of W . Let M be a finite-dimensional formal Lie variety over W , i.e. $M = \mathrm{Spf}(A)$ with A non-canonically isomorphic to $W[[T_1, \dots, T_n]]$, $n = \dim M$. Suppose we are given a W -morphism of formal Lie varieties

$$\Phi : M \longrightarrow M^{(\sigma)}$$

whose reduction modulo p is the absolute Frobenius endomorphism

$$\mathrm{Frob} : M \otimes_W k \longrightarrow (M \otimes_W k)^{(\sigma)}.$$

Lemme 1.10 (Uniqueness Lemma A1.1).

- (1) *Given (M, Φ) as above, there exists at most one structure of commutative formal Lie group over W on the formal Lie variety M for which the given map $\Phi : M \rightarrow M^{(\sigma)}$ is a group homomorphism.*
- (2) *If this structure exists, it makes M into a toroidal formal group, and the given $\Phi : M \rightarrow M^{(\sigma)}$ is the unique group homomorphism lifting Frobenius.*
- (3) *If (M_1, Φ_1) and (M_2, Φ_2) both admit group structures as in (2) above, then a morphism $f : M_1 \rightarrow M_2$ of formal Lie varieties over W is a group homomorphism if and only if the diagram*

$$\begin{array}{ccc} M_1 & \xrightarrow{f} & M_2 \\ \Phi_1 \downarrow & & \downarrow \Phi_2 \\ M_1^{(\sigma)} & \xrightarrow{f^{(\sigma)}} & M_2^{(\sigma)} \end{array}$$

commutes.

Proof. We begin by proving (2). Thus let G be a finite-dimensional commutative formal Lie group over W , together with a homomorphism

$$\Phi : G \longrightarrow G^{(\sigma)}$$

which lifts Frobenius. We must show that G is toroidal, and that Φ is unique. By the rigidity of toroidal groups, it suffices to show that $G \otimes k$ is toroidal, and for this it suffices to show that $\mathrm{Ker}(\mathrm{Frob})$ is toroidal. For this, we first observe that $\Phi : G \rightarrow G^{(\sigma)}$ is finite (because it is finite modulo p , being a lifting of Frobenius) and flat (because it is a finite morphism between regular local rings of the same dimension). Therefore $\mathrm{Ker}(\Phi)$ is a finite flat commutative group-scheme over W whose reduction mod p is $\mathrm{Ker}(\mathrm{Frob})$. According to Fontaine, if we denote by N the contravariant Dieudonné module of $\mathrm{Ker}(\mathrm{Frob})$, then the lifting $\mathrm{Ker}(\Phi)$ is described by a W -submodule $L \subset N$ which satisfies

- a) $L/pL \xrightarrow{\sim} N/FN$
- b) $V|_L$ is injective.

But N is killed by F , and is of finite length over W . Therefore a) implies that $L = N$, and b) then shows that V is injective, and hence bijective on N . Therefore $\text{Ker}(\text{Frob})$ is toroidal, as required.

We next prove (3). By extending scalars $W(k) \rightarrow W(\bar{k})$, we may suppose k algebraically closed. Then M_1 and M_2 become isomorphic to products of $\hat{\mathbb{G}}_m$, and our commutative diagram — in the category of formal Lie varieties — becomes

$$\begin{array}{ccc} (\hat{\mathbb{G}}_m)^{n_1} & \xrightarrow{f} & (\hat{\mathbb{G}}_m)^{n_2} \\ \text{Frob} \downarrow & & \downarrow \text{Frob} \\ (\hat{\mathbb{G}}_m)^{n_1} & \xrightarrow{f^{(\sigma)}} & (\hat{\mathbb{G}}_m)^{n_2} \end{array}$$

If f is a group homomorphism, then $f = f^{(\sigma)}$, and the diagram commutes. To prove the converse, we argue as follows.

In terms of “multiplicative” coordinates T on $(\hat{\mathbb{G}}_m)^i$, $i = 1, 2$, our hypothesis on f is :

$$f^{(\sigma)}(T^p) = (f(T))^p, \quad f(1) \equiv 1 \pmod{p}.$$

Iterating, we find

$$f^{(\sigma^n)}(T^{p^n}) = (f(T))^{p^n},$$

so in particular

$$f^{(\sigma^n)}(1) = (f(1))^{p^n} \rightarrow 1 \quad \text{as } n \rightarrow \infty.$$

Therefore $f(1) = 1$. Now take logarithms, i.e. let

$$F : (\hat{\mathbb{G}}_a)^{n_1} \longrightarrow (\hat{\mathbb{G}}_a)^{n_2}$$

be the unique pointed morphism (over the fraction field of W) for which

$$F(\log T) = \log(f(T));$$

then we have

$$F^{(\sigma)}(pX) = pF(X).$$

Therefore F is linear, and has coefficients in W_p . As these coefficients are intrinsically the matrix entries of the tangent map of f at the origin, they lie in W as well, hence F is a linear map with coefficients in $\mathbb{Z}_p = W \cap \mathbb{Q}_p$. Therefore $f(T) = \exp(F(\log T))$ is a homomorphism.

Finally, we obtain (1) as the special case $(M_1, \Phi_1) = (M_2, \Phi_2)$, $f = \text{id}$, of (3). $\square$

Corollaire 1.11 (A1.2). *Suppose that k is algebraically closed, and that (M, Φ) admits a group structure as above. Then*

- (1) *The character group $X(M) = \text{Hom}_{W\text{-gp}}(M, \hat{\mathbb{G}}_m)$ is a free $\mathbb{Z}_p$ -module of rank $n = \dim M$, and the natural map (of functors in $\mathbb{Z}_p$ -modules)*

$$M \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(X(M), \hat{\mathbb{G}}_m)$$

is an isomorphism.

- (2) *Let q be a function on M (i.e. $q \in A$ where $M = \text{Spf}(A)$) with $q \equiv 1$ modulo the maximal ideal of A . Then $q \in X(M)$ if and only if q transforms under Φ by*

$$\Phi^*(q^{(\sigma)}) = q^p.$$

- (3) Let ω be a (continuous) one-form on A , i.e. $\omega \in (\Omega_{A/W}^1)^{\text{contin}}$. Then $\omega = dq/q$ with $q \in X(M) = \text{Hom}(M, \mathbb{G}_m)$ if and only if

$$\Phi^*(\omega^{(\sigma)}) = p\omega.$$

If ω satisfies this, the associated $q \in X(M)$ is unique ; it is given by the formula

$$q(X) = \exp\left(\int_0^X \omega\right), \quad 0 = \text{the origin in } M.$$

- (4) Let $\tau \in A \hat{\otimes}_W W[1/p]$ be a function on $M \otimes_W W[1/p]$. Then $\tau = \log(q)$ for some $q \in X(M)$ if and only if τ satisfies

$$\tau(0) = 0, \quad \Phi^*(\tau^{(\sigma)}) = p\tau.$$

If τ satisfies this, then the associated q is unique ; it is given by the formula

$$q = \exp(\tau).$$

- (5) Let $q_1, \dots, q_n$ be $n = \dim M$ elements of $X(M)$, $\omega_1, \dots, \omega_n$ the corresponding differentials $\omega_i = dq_i/q_i$ and $\tau_1, \dots, \tau_n$ the corresponding “functions with denominators” $\tau_i = \log q_i$. Then the following conditions are equivalent :

a) $q_1, \dots, q_n$ form a $\mathbb{Z}_p$ base of $X(M)$.

b) the natural map

$$M \longrightarrow \text{Spf}(W[[q_1 - 1, \dots, q_n - 1]])$$

is an isomorphism.

c) $\omega_1, \dots, \omega_n$ form an A -base of $\Omega_{A/W}^1 \otimes \mathcal{O}^{\text{contin}}$.

d) $\omega_1, \dots, \omega_n$ form a $\mathbb{Z}_p$ -base of

$$\{\omega \in \Omega^1 \mid \Phi^*(\omega^{(\sigma)}) = p\omega\}.$$

e) $\tau_1, \dots, \tau_n$ form a $\mathbb{Z}_p$ -base of

$$\{\tau \in \Omega^1 \otimes_W W[1/p] \mid \tau(0) = 0, \Phi^*(\tau^{(\sigma)}) = p\tau\}.$$

Proof. Because M is toroidal, and k is algebraically closed, M is (non-canonically) isomorphic to $(\hat{\mathbb{G}}_m)^n$. This makes (1) obvious.

Assertion (2) is a particular case of part (3) of the uniqueness lemma, namely $M_1 = M$, $M_2 = \hat{\mathbb{G}}_m$. Assertion (3) becomes obvious if we choose a $\mathbb{Z}_p$ -basis $q_1, \dots, q_n$ of $X(M)$, i.e. if we choose an isomorphism

$$M \xrightarrow{\sim} (\hat{\mathbb{G}}_m)^n,$$

and write ω as an A -linear combination of the differentials dq_i/q_i :

$$\omega = \sum f_i dq_i/q_i.$$

The condition

$$\Phi^*(\omega^{(\sigma)}) = p\omega$$

means precisely that the coefficient functions f_i each satisfy

$$\Phi^*(f_i^{(\sigma)}) = f_i,$$

which in turn implies that each coefficient function f_i is simply a constant in $\mathbb{Z}_p$. Therefore

$$\omega = dq/q \quad \text{for } q = \prod (q_i)^{f_i};$$

because $q(0) = 1$, we obtain by integration the formula

$$\exp\left(\int_0^X \omega\right) = q(X).$$

For assertion (4), first note that the Dieudonné-Dwork integrality criterion (cf. 1.4.4) guarantees that the series q , defined as

$$q \stackrel{\text{dfn}}{=} \exp(\tau),$$

is integral (i.e. lies in A) and verifies $q(0) = 1$. From the equality

$$\Phi^*(\tau^{(\sigma)}) = p\tau$$

(and not simply their congruence modulo pA) we see that

$$\Phi^*(q^{(\sigma)}) = q^p,$$

and we conclude by (2) that q lies in $X(M)$.

In assertion (5), the equivalence of a), b) and c) is physically obvious for $(\hat{\mathbb{G}}_m)^n$, and the equivalence of a) with d) and e) is obvious from parts 3) and 4) above. $\square$

A2. Sharpenings of 1.4.2

Corollary A2.1 of 1.4.2. **With the hypotheses and notations of 1.4.2, suppose that there exists a lifting φ_{can} of Frobenius on $\text{Spf}(A)$ such that**

$$F(\varphi_{\text{can}})(\varphi_{\text{can}}^*(\text{Fil}^1)) \subset \text{Fil}^1.$$

Let $\bar{e}$ denote the W -valued point of $\text{Spf}(A)$ which is the φ_{can} -Teichmüller representative of the augmentation $A \rightarrow k$. Then in formulaire 1.4.2.1–7 we have the following further precisions :

$$\nabla a_i = 0$$

$$\nabla b_i = \sum_j \eta_{ij} \otimes a_j$$

$$F(\varphi_{\text{can}})(\varphi_{\text{can}}^*(a_i)) = a_i$$

$$F(\varphi_{\text{can}})(\varphi_{\text{can}}^*(b_i)) = pb_i$$

$$\varphi_{\text{can}}^*(\eta_{ij}) = p\eta_{ij}, \quad du_{ij} = 0$$

$$\tau_{ij}(0) = 0$$

$$q_{ij} = \exp(\tau_{ij}) \text{ is defined, lies in } A, \text{ and } q_{ij}(0) = 1$$

$$\varphi_{\text{can}}^*(q_{ij}) = q_{ij}^p.$$

Further Corollary A2.2. (Analogue of (4.7))

- (1) Given φ_{can} as above, suppose in addition that (1.4.6.3) : $T_{A/W} \rightarrow \text{Hom}_A(\text{Fil}^1, U)$ is an isomorphism. Then $(\text{Spf}(A), \varphi_{\text{can}})$ admits a group structure, and the morphism

$$\text{Spf}(A) \longrightarrow \prod_{i,j} \hat{\mathbb{G}}_m$$

defined by the $q_{i,j}$ is an isomorphism of groups.

- (2) If $p \neq 2$ then φ_{can} is the unique lifting of Frobenius such that

$$F(\varphi_{\text{can}})(\varphi_{\text{can}}^*(\text{Fil}^1)) \subset \text{Fil}^1.$$

Proof. The formulaire is simply obtained from the one given in 1.4.2.1–7 by noting that the $u_{ij}(\varphi_{\text{can}})$ all vanish. The first assertion of the further corollary has already been proven when $p \neq 2$, but the condition $p \neq 2$ was used only to assure that $\exp(\tau_{ij}(\bar{e}))$ make sense. As our hypotheses on φ_{can} give $\tau_{ij}(0) = 0$, this problem will not arise, and the proof given goes through tel quel. The unicity of φ_{can} in case $p \neq 2$ results from the observation that the series $q_{ij} = \exp(\tau_{ij})$ are then definible without reference to a particular choice of φ , and furnish an isomorphism

$$M \xrightarrow{\sim} \text{Spf}(W[[q_{ij} - 1]]);$$

our φ_{can} is the lifting of Frobenius given by

$$\varphi_{\text{can}}(q_{ij}) = (q_{ij})^p. \quad \square$$

A3. Formal moduli of ordinary abelian varieties ; the Serre-Tate & Dwork group structures

Let k be an algebraically closed field of characteristic $p > 0$, and X_0/k an ordinary abelian variety over k . Let M be its formal deformation space, and X/M the corresponding formal abelian scheme.

One knows that M is a g^2 -dimensional formal Lie variety over $W = W(k)$. Because X_0/k is ordinary, the formal group $\hat{X}$ of X/M is non-canonically isomorphic to $(\hat{\mathbb{G}}_m)^g$ over M . The “canonical subgroup” $H_{\text{can}} \subset \hat{X}$ is defined to be the kernel of $[p]$ in $\hat{X}$; it is the unique finite flat subgroup-scheme of X/M which mod p becomes the kernel of the relative Frobenius endomorphism of $X \otimes_W k/M \otimes_W k$. We denote by

$$F_{\text{can}} : X \longrightarrow X/H_{\text{can}}$$

the projection onto the quotient by H_{can} . The quotient X/H_{can} over M is a deformation of $X_0^{(p)}/k$, so its “classifying map” is a morphism of formal Lie varieties

$$\Phi_{\text{can}} : M \longrightarrow M^{(\sigma)},$$

“defined by” an isomorphism of formal abelian schemes over M

$$\theta_{\text{can}}^*(X^{(\sigma)}) \xrightarrow{\sim} X/H_{\text{can}}.$$

Thus Φ_{can} is a lifting of the absolute Frobenius endomorphism of $M \otimes k$, and

$$(F_{\text{can}})_M^{(\Phi)} : X \longrightarrow X/H_{\text{can}} = \Phi_{\text{can}}^* X^{(\sigma)}$$

is a lifting of the relative (to $M \otimes k$) Frobenius endomorphism of $X \otimes k/M \otimes k$. Therefore this morphism induces on H_{dR}^1 an M -linear map

$$F(\Phi_{\text{can}}) : \Phi_{\text{can}}^* H_{\text{dR}}^1(X/M) \longrightarrow H_{\text{dR}}^1(X/M)$$

which is none other than the crystalline map $F(\Phi_{\text{can}})$. Because F_{can} is a physical morphism, the induced map F respects the Hodge filtration of H_{dR}^1 . Therefore we have

$$F(\Phi_{\text{can}})(\Phi_{\text{can}}^*(\text{Fil}^1)) \subset \text{Fil}^1.$$

Theoreme 1.12 (A3.1). *The structure of group imposed on M by the Serre-Tate description of M as*

$$\text{Ext}((X_0^{(p^n)})^{\text{et}}, X_0^{p^n\text{-conn}})$$

coincides with the structure of group on M for which the $q_{ij} = \exp(\tau_{ij})$ define an isomorphism of groups

$$M \xrightarrow{\sim} \prod_{i,j} \hat{\mathbb{G}}_m.$$

Proof. The morphism $\Phi_{\text{can}} : M \rightarrow M^{(\sigma)}$ is also a group homomorphism for the Serre-Tate group structure on M . $\square$

A4. Formal moduli of ordinary K3 surfaces ; sharpening of 2.1.7, 2.1.14

Corollary A4.1 (of 2.1.7, 2.1.14). With the hypotheses and notations of 2.1.7 and 2.1.14, there exists a unique morphism

$$\Phi_{\text{can}} : \text{Spf}(A) \longrightarrow \text{Spf}(A)^{(\sigma)}$$

lifting Frobenius for which the induced crystalline map $F(\Phi_{\text{can}})$ on $H_{\text{dR}}^2(X/A)$

$$F(\Phi_{\text{can}}) : \Phi_{\text{can}}^* H_{\text{dR}}^2(X/A) \longrightarrow H_{\text{dR}}^2(X/A)$$

preserves the Hodge filtration, i.e. satisfies

$$F(\Phi_{\text{can}})\Phi_{\text{can}}^*(\text{Fil}^2) \subset \text{Fil}^2, \quad F(\Phi_{\text{can}})\Phi_{\text{can}}^*(\text{Fil}^1) \subset \text{Fil}^1.$$

The group structure on $\text{Spf}(A)$ defined by $q_1, \dots, q_{20}$ is the unique one for which Φ_{can} is a group homomorphism.

Proof. The proof of 2.1.7 shows that any Φ_{can} whose associated $F(\Phi_{\text{can}})$ preserves the Hodge filtration satisfies

$$\Phi_{\text{can}}^*(q_i) = q_i^p \quad \text{for } i = 1, \dots, 20.$$

Therefore Φ_{can} is a group homomorphism ; as it is completely specified by its effect on the q_i , it is unique. Part (iii) of 2.1.7 shows that such a Φ_{can} , preserving the Hodge filtration, does in fact exist. $\square$